
常微分方程复习笔记

Zavalon

Zavalon.github.io

Version: 2026-09-24

课程简介	iv
1 INTRO	1
1.1 常微分方程及其解	1
1.2 一阶方程与方向场	7
2 SOME FIRST ORDER ODE	9
2.1 可积一阶常微分方程	9
2.1.1 单变量型	9
2.1.2 分离变量型	12
2.2 变换群	15
2.3 一阶线性常微分方程	18
2.4 一些可化为一阶线性方程的重要例子	20
2.4.1 Bernoulli 方程	20
2.4.2 Riccati 方程	20
2.4.3 Riccati 方程与二阶线性方程	21
2.5 曲线族方程与恰当方程	22
2.6 习题二	26
3 FIRST ORDER ODE (SYSTEMS): A FIRST LOOK	28
3.1 一个抽象的框架	28
3.2 Picard 迭代与 Cauchy-Lipschitz 定理	31
3.3 解的延拓	34
3.4 Peano 存在性定理	38
3.5 Euler 解	45
3.6 比较定理	48
3.7 一阶隐式方程与奇解	54
3.8 习题三	62

4	FIRST ORDER EQUATIONS AND FIRST ORDER SYSTEMS	64
4.1	一阶方程组	64
4.2	高阶方程	66
4.3	解的适定性 (连续依赖性)	78
4.4	习题四	91
5	LINEAR SYSTEMS	92
5.1	一般线性方程组	92
5.2	常系数线性方程组	100
5.2.1	矩阵函数	107
5.3	n 阶线性方程	111
5.4	二阶线性方程组的相图分析	118
5.5	习题五	122
6	BOUNDARY PROBLEM	124
6.1	边值问题	124
6.2	基本解与 Green 函数	128
6.3	Sturm-Liouville 特征值问题	133
6.4	习题六	136
7	FIRST ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS	137
7.1	拟线性方程特征理论	137
7.1.1	特征系统与拟线性方程通解	137
7.1.2	Cauchy 问题	139
7.1.3	线性方程和多变量拟线性方程	141
7.1.4	一些例子	142
7.2	常微分方程与连续性方程	144
7.3	习题七	146

教学内容

- 1) 常微分方程的概念, 适定性问题
- 2) 方向场与一阶常微分方程, 一些可积一阶常微分方程
- 3) 一阶常微分方程解的适定性: 存在性, 唯一性和连续依赖性; 解的延拓, 变分方程
- 4) 一阶常微分方程组和高阶常微分方程
- 5) 线性常微分方程
- 6) 边值问题与 Sturm-Liouville 特征值问题
- 7) 定性理论与动力系统初步

本课程将主要探讨古典与近现代意义下常微分方程的理论, 方法和意义. 按照 Arnold 的观点, 我们的课程将体现两个主要思想, 一是直化定理, 一是变换群. 内容上包含了国内常见教材主体部分, 但该课程将兼顾对于数学其他分支以及物理学的一些密切联系. 除去需要的前期课程数学分析, 线性代数, 复变函数等, 我们还将强调泛函分析, 变换群等在微分方程近代理论中的重要作用. 我们的主要参考书目包括以下

- 1) Arnold, V. I., *Ordinary differential equations*. 2ed, *Universitext*. Springer-Verlag, Berlin, 2006.
- 2) Hartman, P., *Ordinary differential equations*. 2ed, *Classics in Applied Mathematics*, 38. SIAM, Philadelphia, PA, 2002.
- 3) Walter, W., *Ordinary differential equations*. *Graduate Texts in Mathematics*, 182. *Readings in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, 1998
- 4) Nemytskii, V. V.; Stepanov, V. V., *Qualitative theory of differential equations*. *Princeton Mathematical Series*, No. 22 Princeton University Press, Princeton, N.J. 1960
- 5) Coddington, E. A.; Levinson, N., *Theory of ordinary differential equations*. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York-Toronto-London, 1955.
- 6) Hsieh, P.-F.; Sibuya, Y., *Basic theory of ordinary differential equations*. *Universitext*. Springer-Verlag, New York, 1999.
- 7) 叶彦谦, 常微分方程讲义 (第二版), 高等教育出版社, 1982.
- 8) 丁同仁, 李承治, 常微分方程教程 (第二版), 高等教育出版社, 2004.
- 9) . . 庞特里亚金, 常微分方程, 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2006 年.

Chapter 1

INTRO

1.1 常微分方程及其解

在自然科学, 社会科学及工程技术中, 许多问题的精确数学表述为由某个函数 $y = y(x)$, 自变量 x 及 y 的各阶导数 $y'(x), \dots, y^{(n)}(x)$ 建立的等式. 确切地说, 设 $J \subset \mathbb{R}^1$ 为一区间 (可能为开区间, 闭区间或半开半闭区间), $F : J \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, F 的变量为

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad x \in J. \quad (1.1)$$

因为 $x \in J$ 为一元变量, 故我们称 (1.1) 为常微分方程.

Definition 1.1.1. 设 $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 且具有直到 n 阶的连续导数 $y'(x), \dots, y^{(n)}(x)$.

在很多实际问题中, 我们更习惯用变量 $t \in J$ 来代替 $x \in J$. 此时 t 表示的是物理量时间. 对于函数 $x = x(t) : J \rightarrow \mathbb{R}^1$, 我们习惯用 $\dot{x}(t)$ 代替 $x'(t)$, $\ddot{x}(t)$ 代替 $x''(t)$.

若 F 关于变量 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 为线性, 则称 (1.1) 为线性常微分方程, 否则称作非线性常微分方程.

由于我们对于 t 的要求, 下面类型的方程不在本课程考虑范围, 如

- 1) 时滞微分方程: 如 $\dot{x}(t) = x(t-1)$;
- 2) 泛函微分方程: 如 $\dot{x}(t) = x \circ x(t)$;
- 3) 微分包含: 如 $\dot{x}(t) \in G(x(t))$, 其中 G 为 $\mathbb{R}^1$ 到 $\mathbb{R}^1$ 的集值映射.

若 J 非一维的区间而为高维的区域, 比如 $J \subset \mathbb{R}^k$, 此时对任给 $x = (x_1, \dots, x_k) \in J$

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} + f = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

分别为一阶和二阶偏微分方程.

Definition 1.1.2. 一族函数 $\{\varphi(x; c_1, \dots, c_n)\}$, 其中 $(c_1, \dots, c_n) \in M \subset \mathbb{R}^n$, 称作 (1.1) 的通解若满足以下两个条件

- 1) $\forall (c_1, \dots, c_n) \in M, \varphi(x; c_1, \dots, c_n)$ 为 (1.1) 的解.
- 2) 任给 (1.1) 中的解 y , 必存在 $(c_1, \dots, c_n) \in M$, 使得 $y(x) = \varphi(x; c_1, \dots, c_n), \quad \forall x \in J$.

设 $n = 1$, 若 $J = [a, b), a < b, b$ 可为 ∞ , (1.1) 的解满足特定的条件 $y(a) = y_a$, 此时寻求这样的解称作 (1.1) 的初值问题或 Cauchy 问题. 类似, 若 $J = (b, a], b < a, b$ 可为 $-\infty$, 寻求满足条件 $y(a) = y_a$ 的 (1.1) 的解的问题称作 (1.1) 的终值问题. 一般若 $n > 1$, Cauchy 问题需要更多的条件 $y(a) = y_a, y'(a) = y'_a, \dots, y^{(n)}(a) = y_a^{(n)}$

需要指出的是, 寻求 (1.1) 的通解并非微分方程理论的主要任务, 这里有以下几个主要原因:

1. 除去一些特殊情形, 如一阶方程的某些特殊形式, 线性方程, (1.1) 的解一般是无法给出精确解析形式的解的, 如 Filippov 与 Kamke 的专著中罗列的 800 多个与 1600 多个可解的方程. 事实上, 若想延长这个清单, 我们只需要对一个已知的方程的解引入某种坐标变换. 当然近些年来, 对于某些源于代数几何及数学物理的特定方程的精确解的研究又复活了.
2. 试图通过积分的方法寻求 (1.1) 的通解有两个缺陷. 一是即使如方程 $\dot{x} = x^2 - t$, 它的解是无法用初等函数, 代数函数及其积分的有限组合给出的. 二是即使如代数方程 $x^3 - 3x = 2a$, 利用 Cardano 公式

$$x = \sqrt[3]{a + \sqrt{a^2 - 1}} + \sqrt[3]{a - \sqrt{a^2 - 1}} \quad (2)$$

若想知道 $a = 0.01$ 时 x 的值, 近似地, 我们有 $x \approx -\frac{2}{3}a$, 但这个不容易从 Cardano 公式看出来. 类似, 后面我们知道数学摆方程

$$\ddot{x} + \sin x = 0 \quad (3)$$

的显式解的公式会涉及椭圆积分, 但当振幅很小时, 它可以从小振动方程

$$\ddot{x} + x = 0 \quad (4)$$

找到解的近似, 后者容易给出显式解的表达式. 也就是说, 对某些复杂的方程, 通常在近似情况下得到的解的性质较好, 而这是不容易从原方程看出来的, 即使原方程可解.

3. 现代数学中, 人们通常关于微分方程的研究, 首先会想到 Hadamard 的所谓适定性的概念. 我们以 (1.1) 为例.

- 1) 存在性, 即 Cauchy 问题有解.
- 2) 唯一性, 即 Cauchy 问题的解唯一.

3) 连续依赖性, 即 Cauchy 问题的解关于初值的连续依赖性.

若 (1.1) 的初值问题满足上述三个条件, 我们就称该问题具有适定性 (wellposedness).

4. 如果我们考虑的问题满足了适定性, 接下来我们还需要考虑其他几个问题, 如解是否全局存在, 或者说解是否可以延拓, 解的长期行为, 解在扰动下的稳定性等等.

5. 对于精确解常微分方程的问题, 我们仅会对几个常见的较为重要的方程讨论, 特别是线性常微分方程.

Example 1.1.3 (悬梁物体的弹簧振动). 当质量为 m 的物体静止不动时, 它所受到的重力 mg 与弹簧的回复力平衡. 若其离开平衡位置一小段距离 x ($x < 0$ 时表示弹簧因而向上拱的收缩后的位置), $x = 0$ 表示平衡位置. 此时物体受到三个力

1) 重力 mg (向下);

2) 弹簧的回复力 $-mg - cx$, 其中 c 为弹簧的刚度 (当 $x = 0$ 时此项为 $-mg$, 恰与重力平衡);

3) 空气阻力 $-\alpha \frac{dx}{dt}$. (空气阻力与运动的速度成正比, 方向相反)

由 Newton 第二定律,

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = mg - (mg + cx) - \alpha \frac{dx}{dt} = -cx - \alpha \frac{dx}{dt}$$

或

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + cx = 0$$

一般的 2 阶问题中, 还会出现一个强加上的外部的”强迫振动”, 如外力 $F\omega^2 \sin \omega t$, 从而强迫振动方程为

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + cx = F\omega^2 \sin \omega t. \quad (2)$$

也称作 Duffing 方程.

当无强迫振动, 且不考虑空气阻力时, (2) 变为

$$m\ddot{x} + cx = 0 \quad (1.2)$$

我们知道, 当 $|x| \ll 1$ 时弹簧的回复力满足 Hooke 定律. 因此 (1.2) 也称作小振动方程.

Example 1.1.4 (数学摆 (单摆)). 假设一个无质量的金属杆, 一端固定, 另一端附着着一个质量为 m 的球. 设 θ 为摆与竖直线的夹角. 由 Newton 第二定律, 我们有

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell \sin \theta$$

令 $k^2 = g/\ell$, 通常我们将单摆方程写成

$$\ddot{\theta} + k^2 \sin \theta = 0. \quad (3)$$

Example 1.1.5 (传染病模型 (SIR model)). 所谓隔间模型是 Kermack 与 McKendrick 于 1927 年提出, 这是传染病的动力学模型中最基本的模型.

我们将所有人口分成三类

- 1) 易感隔间: 与病人接触可以感染的人群, 记作 S .(susceptible)
- 2) 感染隔间: 被感染的人群, 记作 I .(infected)
- 3) 移除隔间: 因免疫或死亡被移除的人群, 记作 R .(Removed)

我们记随时间演化的这三类人群分别为 $S(t), I(t), R(t)$.

我们在一个封闭环境中考虑 (比如无移民和生死), 该封闭环境的总人口为 K , 是守恒的. 则

$$S(t) + I(t) + R(t) = K.$$

单位时间被感染的易感人群正比于易感人群的总数量, 设该比例常数为 β , 则新感染的人数为 $\beta S(t)I(t)$. 单位时间被从初始感染人群中移除的人数为 $\gamma I(t)$, 其中 γ 为治愈率. 这里我们假设一旦被治愈, 终身免疫. 因此我们得到以下的方程

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases} \quad (1.3)$$

因为 R 的方程是 γI 分离的, 我们可以直接考虑

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \end{cases}$$

或者

$$\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\rho}{S} \quad (1.4)$$

其中 $\rho = \gamma/\beta$.

Example 1.1.6 (最小作用量原理与 Euler-Lagrange 方程). 在经典力学中, 我们在力学系统中引入广义坐标, 广义速度. 我们分别用 $x = (x_1, \dots, x_n), \dot{x} = (\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n), t$ 表示具有 n 个自由度或分离性的广义坐标, 广义速度与时间. Lagrange 在分析力学中引入了所谓 Lagrange 函数 $L(t, x, \dot{x}) = L(t, x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n)$, 物理上

$$L(t, x, \dot{x}) = T(t, x, \dot{x}) - V(t, x)$$

其中 T 为动能, V 为势能.

我们固定 x_a 与 x_b , 并考虑 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连接 x_a 与 x_b 的”曲线”. 为方便, 我们不妨假设 $\gamma \in C^2$, 并且 $L \in C^2$. 设

$$J(\gamma) = \int_a^b L(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) \, ds$$

Hamilton 变分原理告诉我们, 若给定系统的动能, 势能, 即确定了 Lagrange 函数, 则 J 中质点从 x_a 运动到 x_b 的轨线满足条件: 一阶变分为 0, 即

$$\delta J(\gamma) = 0$$

更确切地说, $\forall \eta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \eta(a) = \eta(b) = 0, \eta \in C^1$.

若 γ 为 J 的一阶变分为 0 意味着

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J(\gamma + \varepsilon\eta) \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

即 $\forall \eta$,

$$\int_a^b L_x(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) \cdot \eta(s) + L_v(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) \cdot \dot{\eta}(s) \, ds = 0.$$

因为我们假设了 $\gamma \in C^2$, 由分部积分

$$\begin{aligned} \int_a^b L_v \cdot \dot{\eta} \, ds &= L_v \cdot \eta \Big|_a^b - \int_a^b \frac{d}{ds} L_v(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) \cdot \eta(s) \, ds \\ &= - \int_a^b \frac{d}{ds} L_v \cdot \eta \, ds. \end{aligned}$$

因此有

$$\int_a^b \left(L_x - \frac{d}{ds} L_v \right) \cdot \eta \, ds = 0 \quad \forall \eta. \quad (3)$$

我们就有理由相信 (3) 蕴含了

$$L_x(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) - \frac{d}{ds} L_v(s, \gamma(s), \dot{\gamma}(s)) = 0 \quad \forall s \in [a, b]. \quad (4)$$

上述方程就是所谓 Euler-Lagrange 方程. 它是一个二阶非线性常微分方程.

Example 1.1.7 (Hamilton 方程). 在 Lagrange 力学中, $t, x, \dot{x}$ 均为独立变量. 我们试图引入一个坐标变换

$$p = \frac{\partial L(t, x, v)}{\partial v}$$

由隐函数定理, 只须满足 $\partial^2 L(t, x, v) / \partial v^2$ 非奇异 (称作 Legendre 条件), 则上述坐标变换 $\dot{x} \leftrightarrow p$ 为一一微分同胚. 此时, 设

$$H(t, x, p) = p \cdot \dot{x}(t, x, p) - L(t, x, \dot{x}(t, x, p)).$$

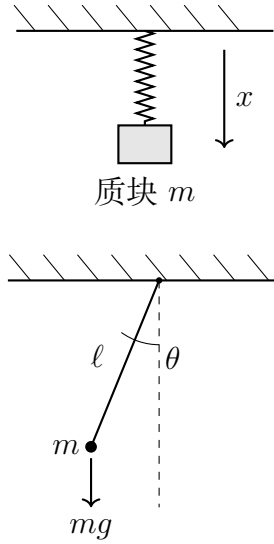
$H(t, x, p)$ 称作 Hamilton 函数. 计算

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial p} &= \dot{x} + p \cdot \frac{\partial \dot{x}}{\partial p} - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \cdot \frac{\partial \dot{x}}{\partial p} - \frac{\partial L}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial p} = \dot{x} \\ \frac{\partial H}{\partial x} &= p \cdot \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x} \cdot \dot{x} - \frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \cdot \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} = -\frac{\partial L}{\partial x}.\end{aligned}$$

故, 若 $x(t)$ 为 Euler-Lagrange 方程的解, 则 $\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{d}{ds} \frac{\partial L}{\partial v} = \dot{p}$. 因此我们得到 Hamilton 方程

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = H_p(t, x(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = -H_x(t, x(t), p(t)) \end{cases} \quad (5)$$

Euler-Lagrange 方程与 Hamilton 方程是经典力学中基本的方程.



1.2 一阶方程与方向场

我们考虑一阶显式常微分方程

$$y' = f(x, y) \quad (6)$$

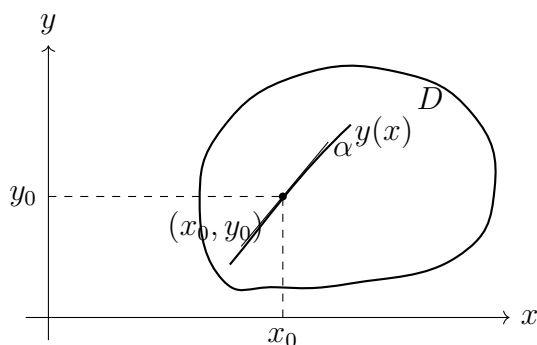
其中 $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^2$ 为 xy -平面中的一个区域. 回忆, 若 $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ 称作 (6) 的解, 若 y 在 J 上可微, y 的图像包含于 D 且 (6) 成立, 即

$$(x, y(x)) \in D \text{ 且 } y'(x) = f(x, y(x)). \quad \forall x \in J.$$

方程 (6) 有一个十分直观的几何解释, 若 y 为 (6) 的积分曲线或解, 通过 (x_0, y_0) , 即 $y(x_0) = y_0$, 则该曲线在 (x_0, y_0) 处的斜率满足

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0)$$

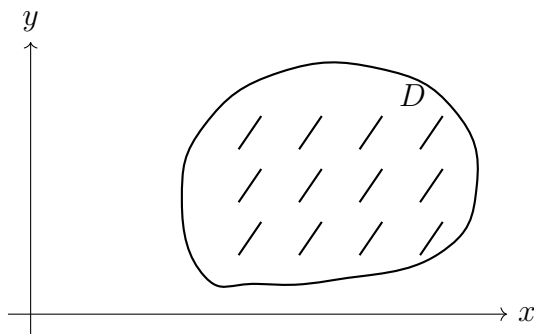
这使我们很自然地引入线素和方向场的概念.



设 (x, y, p) 为一三元组, (x, y) 表示在 xy -平面的位置, p 表示一条通过 (x, y) 的直线段的斜率 (如 $p = \tan \alpha$). 上述的三元组称作线素,

$$\Gamma\{(x, y, p) : p = f(x, y), (x, y) \in D\}$$

称作 f 决定的方向场. 对于方程 (6), 一个解方程的粗略的想法就是化出曲线使得其切线与每一线素吻合. 我们假设有一组曲线完全覆盖了 D , 更确切地说, 存在可微函数的集合 M , M 中的函数的图像两两不交, 其并集包含了 D . 则必存在一个微分方程如 (6), 使得 M 构成了 (6) 的解曲线的集合. 此时, (6) 中的 f 由以下确定: $\forall (x_0, y_0) \in D, \exists! \phi \in M$ 满足 $\phi(x_0) = y_0$, 则 $f(x_0, y_0) = \phi'(x_0)$.



Example 1.2.1. 考虑一组同心圆

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (r > 0) \quad (1.5)$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 连接 (x, y) 与 原点的 直线段的斜率 $m = y/x$

由上例, 更一般的, 我们需要考虑一种对称形式的微分方程

$$g(x, y) dx + h(x, y) dy = 0 \quad (1.6)$$

若 $g^2 + h^2 > 0$, 则 (1.6) 可以写成

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad \text{或} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{h(x, y)}{g(x, y)} \quad (1.7)$$

此时它变成了 (6) 的形式. 若 $h \neq 0$, (1.7) 中第一个方程可写成

$$g(x, y) + h(x, y)y' = 0 \quad (1.8)$$

另一方面, 若考虑参数曲线 $x = x(t), y = y(t)$, 则 (1.6) 等价于若 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 > 0$,

$$g(x, y)\dot{x} + h(x, y)\dot{y} = 0 \quad (1.9)$$

事实上, 若 $y = y(x)$ 为 (1.6) 的解, 则对参数表示 $x = t, y = y(t)$, (1.9) 成立. 反之, 若 $x = \phi(t), y = \psi(t)$ 为 (1.9) 的解, 因为 $\dot{\phi}^2 + \dot{\psi}^2 > 0$, 有如下两种情形.

1) 若 $\dot{\phi}(t_0) \neq 0$, 则在 t_0 的邻域 U 中, $\dot{\phi} \neq 0$.

2) 类似, 若 $\dot{\psi}(t_0) \neq 0$, 则 (1.9) 等价于方程

$$g(x, y) \frac{dx}{dy} + h(x, y) = 0, \quad x = x(y).$$

关于一般如何处理对称形式的方程 (1.6), 我们将稍后再做讨论, 下一章中我们将简单介绍以下一些常见的可解的一阶方程.

Chapter 2

SOME FIRST ORDER ODE

2.1 可积一阶常微分方程

2.1.1 单变量型

单变量型, 即 $y' = f(x)$ 或 $y' = g(y)$ 的形式.

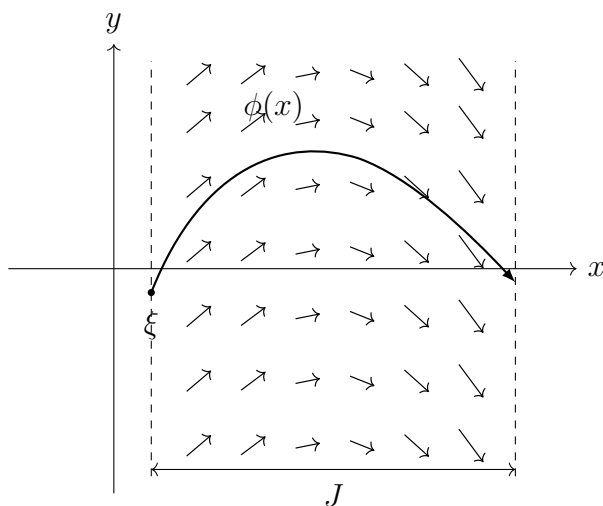
我们假设 $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $D = J \times \mathbb{R}$, 则相应的方向场 Γ 不依赖于 y 或者沿 y 方向平移不变, 因此直观上, $y'(x) = f(x)$ 的解曲线是由某一条解曲线通过沿 y 轴的平移得到. 由微积分基本定理, 函数

$$\phi(x) := \int_{x_0}^x f(t) dt$$

为方程 $y' = f(x)$ 的满足初值条件 $y(x_0) = 0$ 的解. 而其通解可写成

$$y = y(x; C) = \phi(x) + C. \quad C \in \mathbb{R}$$

最后需要注意, 若 J 不是有界闭区间, 我们不能保证 f 可积. 但在 $[x_0, x]$ 上, f 可积, 这表明 $\forall x \in J, \phi(x)$ 有定义, 并且 $\phi' = f$ 在整个 J 上.



类似地, 方程 $y' = g(y)$ 可以写成

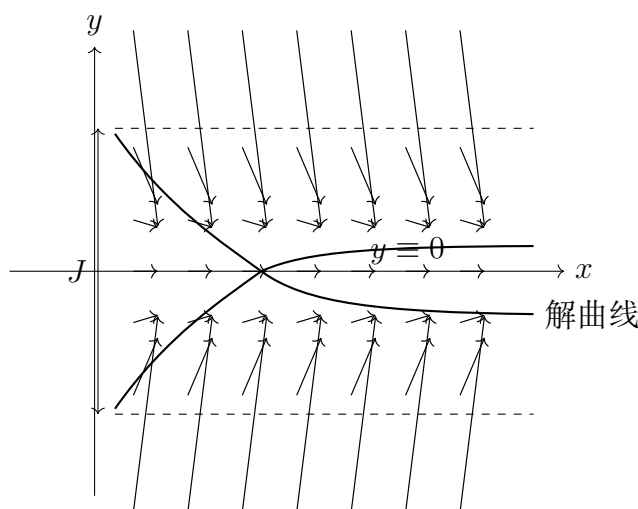
$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{g(y)} \quad (2.1)$$

若 $g \neq 0$, (2.1) 积分得到

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int dx = x + C.$$

因此, $y' = g(y)$ 的解为

$$x(y) = \int_{y_0}^y \frac{dz}{g(z)} + C'.$$



Example 2.1.1. 解方程 $y' = \sqrt{|y|}$.

此时 $D = \mathbb{R}^2$, 相应的方向场关于 x 轴对称 (即 $f(x, -y) = -f(x, y)$), 故若 $y(x)$ 为方程的解, 则 $z(x) = -y(-x)$ 亦为方程的解.

$$z'(x) = y'(-x) = \sqrt{|y(-x)|} = \sqrt{|z(x)|}.$$

因此, 我们只须考虑正解, 此时

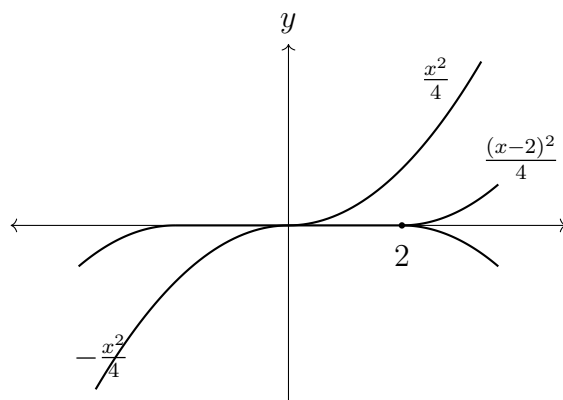
$$\int \frac{dy}{\sqrt{y}} = 2\sqrt{y} = x + C.$$

因此

$$y(x; C) = \frac{(x + C)^2}{4}, \quad x \in (-C, \infty), \quad C \in \mathbb{R}.$$

是否上述表达式给出了所有正解需要后面关于解的存在唯一性的讨论.

注意到 $y \equiv 0$ 为方程的解, $-y(-x; C)$ 给出了所有负解.



注意, 上图给出了方程的所有解的图像. 其中

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{4}, & x > 0, \\ 0, & -2 \leq x \leq 0, \\ -\frac{(x+2)^2}{4}, & x < -2 \end{cases}$$

亦为方程的解.

这个例子表明方程 $y' = \sqrt{|y|}$ 的解不具有唯一性. 实际上, 对任意初值, 其都有无穷多的解. 比如, 通过点 $(2, 1)$ 的解为

$$\varphi(x; a) = \begin{cases} \frac{x^2}{4}, & x > 0, \\ 0, & a \leq x \leq 0, \\ -\frac{(x-a)^2}{4}, & x < a, \end{cases} \quad a \leq 0,$$

及

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{4}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

及 $y \equiv 0$.

需要注意, 方程的解并不唯一, 而不唯一性有两个类型的情况, 取决于是否 $y_0 = y(x_0) = 0$.

- 1) 若 $y_0 = 0$. 所有解直接在 (x_0, y_0) 处分出.
- 2) 若 $y_0 \neq 0$, 在局部, 即 (x_0, y_0) 的子邻域中, 解是有唯一性的, 但整体没有, 这里的原因可以从后面的解的存在唯一性定理理解.

2.1.2 分离变量型

分离变量型, 即 $y' = f(x)g(y)$ 的形式.

首先, 形式化地我们有

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Rightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$$

故

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

考虑初值条件, 即初始点为 (x_0, y_0) , 则

$$\int_{y_0}^y \frac{ds}{g(s)} = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (2.2)$$

更确切地说, 对分离变量方程

$$\begin{cases} y'(x) = f(x)g(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (2.3)$$

在条件

$$f \text{ 在某区间 } J_x \text{ 上连续, } g \text{ 在某区间 } J_y \text{ 上连续, 且 } x_0 \in J_x, y_0 \in J_y. \quad (\text{H})$$

Theorem 2.1.2. 设 y_0 为 J_y 的内点 (即存在 y_0 的邻域 $U \subset J_y$), 且 $g(y_0) \neq 0$, 且条件 (H) 成立, 则存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ (若 J_x 非开区间, x_0 为边界点, 则 $U(x_0)$ 为 x_0 的单边邻域), 使得 (2.3) 在 $U(x_0)$ 上有唯一解. 该解由解 (2.2) 得到.

定理 2.1.2 的证明留作习题, 我们来讨论另一个更为复杂的情况, 即 $g(y_0) = 0$.

Theorem 2.1.3. 假设条件 (H). $g(y_0) = 0$, 但 $\exists \alpha > 0$, 使得

$$g(y) \neq 0, \quad y \in [y_0 - \alpha, y_0) \cup (y_0, y_0 + \alpha].$$

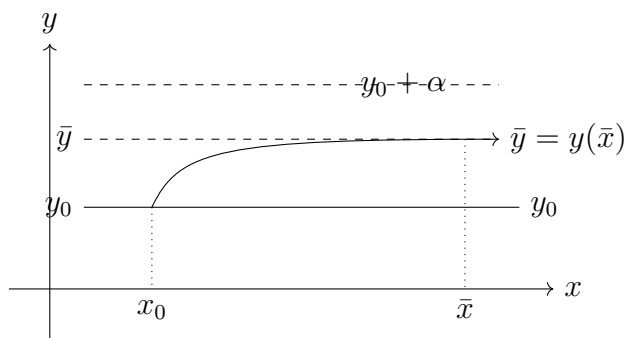
若反常积分

$$\int_{y_0}^{y_0+\alpha} \frac{dz}{g(z)} \quad \text{或} \quad \int_{y_0-\alpha}^{y_0} \frac{dz}{g(z)}$$

之一发散, 则该初值问题 (2.3) 的解 (局部) 唯一, 为 $y \equiv y_0$.

Proof. 设 $y = y(x)$ 为 (2.3) 的解且 $y(x) \neq y_0$. 设 $\bar{x} > x_0$, 且

$$y_0 < y(\bar{x}) = \bar{y} < y_0 + \alpha$$



故对 $y(x)$ 满足 $y_0 < y(x) \leq y_0 + \alpha$, 有

$$\int_{\bar{y}}^{y(x)} \frac{ds}{g(s)} = \int_{\bar{x}}^x f(t) dt \quad (2.4)$$

设 x^* 为满足 $x^* < x$ 的第一个使得 $y(x^*) = y_0$ 的点, 则 (2.4) 式右端有界, 而左端发散, 矛盾! 故 $x^* = \infty$ (即解恒为 $y \equiv y_0$).

上面的证明有四种情形, 证明类似. □

注: 定理 2.1.3 表明, 若 y_0 为 J_y 内点, 且定理中的两个反常积分均发散, 则 (2.3) 有唯一解 $y(x) \equiv y_0$. 例如, y_0 为 $g(y)$ 的孤立零点, 其 g 满足 Lipschitz 条件于 y_0

$$|g(y) - g(y_0)| = |g(y)| \leq K|y - y_0|.$$

特别, $g'(y_0)$ 存在且 $g'(y_0) \neq 0$.

Exercise 2.1.4. 解方程

$$y' = -x \cdot (\operatorname{sgn} y) \sqrt{|y|} = \begin{cases} -x\sqrt{y}, & y \geq 0, \\ x\sqrt{-y}, & y < 0. \end{cases}$$

Example 2.1.5. 解方程 $y' = e^y \sin x$.

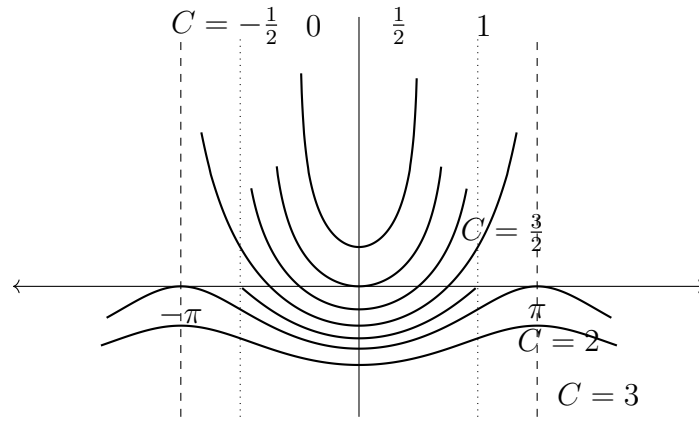
此时方向场关于 y 轴反对称且关于 x 以 2π 为周期. 故若 $y(x)$ 为解则 $u(x) = y(-x)$ 及 $v(x) = y(x + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$ 均为解.

我们有

$$\int e^{-y} dy = -e^{-y} = \int \sin x dx = -\cos x + C,$$

即

$$y(x; C) = -\log(\cos x + C), \quad C > -1.$$



- 1) 若 $C > 1$, 解对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 均有定义, 换句话说解可以延拓至 $\mathbb{R}^1$.
- 2) 若 $-1 < C \leq 1$, 解仅在一有限子区间存在. 例如考虑初值问题 $y(0) = y_0$, 则相应的解为

$$y(x; e^{-y_0} = 1) = -\log(\cos x + e^{-y_0} - 1)$$

特别, 当 $y_0 = -\log 2$ 时, 解为

$$y(x; 1) = -\log(1 + \cos x)$$

此时解在 $\pm\pi$ 处会爆炸 (blowup)

- a 若 $y_0 < -\log 2$, y 在 $\mathbb{R}^1$ 上有定义.
- b 若 $y_0 > -\log 2$, 解仅在区间 $\{x : |x| < \arccos(1 - e^{-y_0})\}$ 上有定义, 并且区间长度当 $y_0 \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

这个例子表明, 一个常微分方程即使解决了解的存在唯一性, 但解的全局行为可能是完全不同的. 同时也表明, 即使方向场是光滑的, 方程的解有可能并不会全局存在, 方程的解关于初值的变化也有可能产生剧烈的变化, 这些问题都是我们后面将系统研究的.

2.2 变换群

设 D 为某方向场的定义域, 为开区域. $g: D \rightarrow D$ 为一微分同胚且 D 上的方向场 Γ 在 g 下不变. $\forall (x, y) \in D, (\bar{x}, \bar{y}) = g(x, y)$. Γ 在 g 下不变指

$$(x, y, f(x, y)) \rightarrow (\bar{x}, \bar{y}, f(\bar{x}, \bar{y})) \quad \text{且} \quad f(\bar{x}, \bar{y}) = f(x, y).$$

在微分方程中, 我们将指出, 其局部决定了一个单参数微分同胚群. 这里我们仅做简单地讨论.

- 1) $y' = f(x)$, 此时方向场关于 y 方向的平移变换群是不变的.
- 2) $y' = g(y)$, 此时方向场关于 x 方向的平移变换群是不变的.
- 3) $y' = f(\frac{y}{x})$, 我们称之为齐次方程, 此时关于伸缩变换 $g_s(x, y) = e^s(x, y)$ 方向场是 g_s -不变的.

现在我们来讨论方程 $y' = f(\frac{y}{x})$ 的解法. 引入坐标变换 $u = y/x$ 或 $y = ux (x \neq 0)$, 则

$$y' = u + xu' = f(u)$$

因此有

$$u' = \frac{f(u) - u}{x}$$

为分离变量形式.

Example 2.2.1. 解方程

$$y' = \frac{y}{x} - \frac{x^2}{y^2}, \quad y(1) = 1.$$

由变换 $u = \frac{y}{x}$, 得到

$$u' = -\frac{1}{xu^2}, \quad u(1) = 1.$$

从而

$$\int_1^u z^2 dz = -\int_1^x \frac{dt}{t} \iff \frac{u^3 - 1}{3} = -\log x.$$

从而原方程的解为

$$y = x \sqrt[3]{1 - 3 \log x}, \quad 0 < x < \sqrt[3]{e}.$$

我们可以用类似的手法处理形如 $y' = f(ax + by + c)$ 的方程, 此时很自然地寻找形如

$$u(x) = ax + by(x) + c$$

的解 ($c \neq 0$). 若 $y(x)$ 为解, 则 $u(x)$ 满足

$$u' = a + by' = a + bf(u) \quad (2.5)$$

从而转化为一个可分离变量的方程. 反之, 若解出 (2.5), 则可解出原方程.

我们注意到, 这也是一个形如 $y' = f(T(x, y))$ 的方程的特殊形式, 其中 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. 这里 $T(x, y) = ax + by + c$ 为一仿射变换. 更一般地, 上述方法给出的一阶方程变为若 $u(x) = T(x, y(x))$, 有

$$u' = T'_x + T'_y \cdot y'.$$

很明显, 我们不可能简单的通过上述变换得到原方程的解, 后面我们将更一般地分析这个问题.

将前面两个类型的方程的解法结合起来, 我们可以解决形如 $y' = f\left(\frac{ax + by + c}{\alpha x + \beta y + \gamma}\right)$ 的方程.

1) 若 $a\beta - b\alpha = 0$, 则存在 λ , 使得 $a = \lambda\alpha, b = \lambda\beta$. 此时方程可化为 $y' = f(\alpha x + \beta y + \gamma)$ 类型.

2) 若 $a\beta - b\alpha \neq 0$, 则线性方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

有唯一解 (x_0, y_0) . 引入坐标变换 $(x, y) \rightarrow (\bar{x}, \bar{y})$,

$$\bar{x} = x - x_0, \quad \bar{y} = y - y_0$$

并设

$$\bar{y}(\bar{x}) = y(\bar{x} + x_0) - y_0$$

则方程在 $(\bar{x}, \bar{y})$ -坐标系变成

$$\frac{d\bar{y}(\bar{x})}{d\bar{x}} = y'(\bar{x} + x_0) = f\left(\frac{a + b\bar{y}/\bar{x}}{\alpha + \beta\bar{y}/\bar{x}}\right)$$

这样, 我们就把问题转化为齐次方程.

Example 2.2.2. 解方程

$$y' = \frac{y+1}{x+2} - e^{\frac{y+1}{x+2}}.$$

由 (2.6) 解得 $x_0 = -2, y_0 = -1$. 则关于坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$, 方程化为

$$\frac{d\bar{y}}{d\bar{x}} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} - e^{\frac{\bar{y}}{\bar{x}}}.$$

再作变换 $u = \bar{y}/\bar{x}$, 方程化为

$$\bar{x}u' = -e^u.$$

从而

$$-\int e^{-u} du = \int \frac{1}{\bar{x}} d\bar{x} \iff e^{-u} = \log |\bar{x}| + C.$$

设 $c > 0$, 这样 $C = \log c$, 则若 $c|\bar{x}| > 1, u = \log(\log(c|\bar{x}|))$. 因此

$$y(x) = -1 - (x+2) \log(\log(c|x+2|)), \quad \text{若 } c|x+2| > 1$$

为原方程的解.

2.3 一阶线性常微分方程

所谓一阶线性常微分方程具有以下形式

$$y' + g(x)y = h(x) \quad (2.7)$$

其中 g, h 为 J 上的连续函数. 记

$$Ly = y' + gy$$

L 称作微分算子, $L : C^1(J) \rightarrow C(J)$, 即 $\forall \phi \in C^1(J)$, $L\phi$ 为 J 上的函数 $(L\phi)(x) = \phi'(x) + g(x)\phi(x)$, $x \in J$, $L\phi \in C(J)$. 显然 L 为一线性算子.(2.7) 中方程可以写成

$$Ly = h$$

若 $h \equiv 0$, 则称 (2.7) 为齐次方程, 否则称 (2.7) 非齐次.

对于齐次方程 $Ly := y' + g(x)y = 0$. 此时为一分离变量方程, 很容易得到其解为

$$y(x; C) = C \cdot e^{-\int_{x_0}^x g(t) dt} \quad (2.8)$$

其中 $x_0 \in J$ 固定, 特别, 若 $y(x_0) = y_0$, 则由此初值条件的解为

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x g(t) dt}, \quad x \in J.$$

事实上, 我们也可以直接验证: 设 ϕ 满足 $L\phi = 0$. 令

$$u(x) = e^{\int_{x_0}^x g(t) dt} \phi(x),$$

则

$$u' = e^{\int_{x_0}^x g(t) dt} (g\phi + \phi') = 0.$$

则 u 必为常数, 从而 ϕ 均有 (2.8) 的形式.

下考虑非齐次方程 $Ly = h$. 若 $\phi, \bar{\phi}$ 均为其解, 则由 L 的线性有

$$L(\phi - \bar{\phi}) = L\phi - L\bar{\phi} = 0$$

因此 $z = \phi - \bar{\phi}$ 为齐次方程 $Ly = 0$ 的解, 则非齐次方程的解可表示为

$$\bar{\phi}(x) = \phi(x) + z(x), \quad x \in J.$$

其中 ϕ 为非齐次方程的一个特解, z 为齐次方程的任一解 (由此也可得到下面定理中解的唯一性), 换句话说,

$$y(x; C) = \phi(x) + C \cdot e^{-\int_{x_0}^x g(t) dt}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

为非齐次方程的通解, 下一定理给出确定唯一解的方法.

Theorem 2.3.1. 设 g, h 为 J 上连续函数, 则初值问题

$$Ly = y' + g(x)y = h(x), \quad y(x_0) = y_0 \quad (2.9)$$

有唯一解

$$y(x) = y_0 e^{-\int_{x_0}^x g(t) dt} + e^{-\int_{x_0}^x g(t) dt} \cdot \int_{x_0}^x h(t) e^{\int_{x_0}^t g(s) ds} dt.$$

Proof. 对 (2.9) 两边乘以 $e^{\int_{x_0}^x g(s) ds}$ 得

$$e^{\int_{x_0}^x g(s) ds} y'(x) + g(x)y(x) = h(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x g(s) ds}$$

即

$$\frac{d}{dx} \left[e^{\int_{x_0}^x g(s) ds} \cdot y(x) \right] = h(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x g(s) ds}$$

两边对 x 积分整理结果即得 (2.9) 的解. □

Example 2.3.2. 解方程

$$y' + y \sin x = \sin^3 x.$$

首先 $G(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt = \int \sin t dt = -\cos x$. 故

$$z(x; C) = Ce^{\cos x}, \quad C \in \mathbb{R},$$

为齐次方程 $Lz = 0$ 的通解. 又非齐次方程的一个特解

$$\begin{aligned} \bar{y}(x) &= \int_{x_0}^x \sin^3 t \cdot e^{\cos x - \cos t} dt = e^{\cos x} \int_0^x \sin^3 t \cdot e^{-\cos t} dt \\ &= e^{\cos x} \int_1^{\cos x} (s^2 - 1) \cdot e^{-s} ds \quad (s = \cos t) \\ &= -e^{\cos x} \left[(s^2 + 2s + 1)e^{-s} \right]_1^{\cos x} \\ &= \sin^3 x - 2 \cos x - 2 + 4e^{\cos x - 1}. \end{aligned}$$

故原非齐次方程的通解为

$$y(x; C) = \sin^3 x - 2 \cos x - 2 + C \cdot e^{\cos x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

2.4 一些可化为一阶线性方程的重要例子

2.4.1 Bernoulli 方程

$$y' + g(x)y + h(x)y^\alpha = 0, \quad \alpha \neq 1 \quad (2.10)$$

我们假设 g, h 在 J 上连续, 我们先来寻找 (2.10) 的正解 $y > 0$ (关于 (2.10) 的非正解的讨论留做习题).

$$z' + (1 - \alpha)g(x)z + (1 - \alpha)h(x) = 0 \quad (2.11)$$

这就将 Bernoulli 方程转化为了一阶线性方程, 在仅考虑正解的初值问题条件下 (2.10) 和 (2.11) 通过关系式 $y(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 是一一对应的.

反之, 若 $z(x)$ 为 (2.11) 的解, 则 $y(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 为 (2.10) 的解. 事实上, 由链式法则

$$y' = \frac{1}{1-\alpha} (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}-1} z' = \frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} z',$$

再由 (2.11) 得 $z' = -(1-\alpha)g(x)z - (1-\alpha)h(x)$, 代入上式便有

$$y' = \frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} [-(1-\alpha)g(x)z - (1-\alpha)h(x)] = -g(x)z^{\frac{1}{1-\alpha}} - h(x)z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = -g(x)y - h(x)y^\alpha,$$

即 y 适合 (2.10).

对 $y_0 > 0$, 初值条件 $y(x_0) = y_0$ 在变换 $z = y^{1-\alpha}$ 下成为 $z(x_0) = z_0 \equiv y_0^{1-\alpha} > 0$; 又由 (2.11) 中 g, h 在 J 上连续知 z_0 为初值问题

$$z' + (1 - \alpha)g(x)z + (1 - \alpha)h(x) = 0, \quad z(x_0) = z_0 > 0 \quad (2.12)$$

的正初值. 由定理 2.3.1 (即线性方程初值问题解的存在唯一性), (2.12) 的解 z 唯一, 从而由变换关系 $y(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 知 (2.10) 满足 $y(x_0) = y_0$ 的正解 y 是唯一的.

2.4.2 Riccati 方程

$$y' + g(x)y + h(x)y^2 = k(x) \quad (2.13)$$

其中 g, h, k 在 J 上连续. Riccati 方程是典型的一阶非线性方程, 通常是无法解出的. 但是, 若已知 (2.13) 的一个解, 则 (2.13) 是可以显式解出的.

设 y 与 ϕ 均为 (2.13) 的解, $u(x) = y(x) - \phi(x)$, 则 u 满足方程

$$u' + gu + h(y^2 - \phi^2) = 0.$$

注意到 $y^2 - \phi^2 = (y - \phi)(y + \phi) = u(u + 2\phi)$, 则得到

$$u' + (g + 2\phi h)u + hu^2 = 0 \quad (2.14)$$

此即为 $\alpha = 2$ 时的 Bernoulli 方程, 利用变换 $z(x) = 1/u(x)$, 则

$$z' - (g + 2\phi h)z = h \quad (2.15)$$

综上, 若已知 ϕ 为 (2.13) 的解, 其它解具有形式

$$y(x) = \phi(x) + \frac{1}{z(x)}$$

其中 z 为 (2.15) 的解.

2.4.3 Riccati 方程与二阶线性方程

在 Riccati 方程 (2.13) 中, 假设 g, h 在 J 上连续, $h \in C^1(J)$ 且 $\forall x \in J, h(x) \neq 0$, 则 (2.13) 可化为二阶线性方程

$$u'' + (g - \frac{h'}{h})u' - khu = 0 \quad (2.16)$$

事实上, 设 $u(x) = e^{\int h(x)y(x) dx}$, 则 $u' = uhy$. 由 (2.13) 有 $y' = -gy - hy^2 + k$, 故 $uhy' = uh(-gy - hy^2 + k)$, 于是

$$\begin{aligned} u'' &= u'hy + uh'y + uhy' = u'hy + uh' \cdot \frac{u'}{uh} + uh(-gy - hy^2 + k) \\ &= u'hy + \frac{h'}{h}u' - gu' - u'hy + khu = (\frac{h'}{h} - g)u' + khu, \end{aligned}$$

故此满足 (2.16). 反之, 若 u 为 (2.16) 的解, 则 $y = (\log u)' / h$ 亦满足 Riccati 方程 (2.13).

2.5 曲线族方程与恰当方程

回忆前例中的一族同心圆

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (r > 0)$$

的讨论, 我们一般需要将曲线族写成

$$F(x, y) \equiv C \quad (2.17)$$

的形式. 假设 F 是光滑的, (2.17) 微分得到

$$F_x dx + F_y dy = 0 \quad (2.18)$$

若 $\frac{dy}{dx} = -F_x/F_y$ 或 $\frac{dx}{dy} = -F_y/F_x$ 决定的方向场覆盖了给定的区域 D , 并且满足定理 (2.1.2) 中的唯一性条件, 则 (2.18) 决定了曲线族 (2.17).

更一般, 我们考虑对称型的微分方程

$$g(x, y) dx + h(x, y) dy = 0 \quad (2.19)$$

若

$$F_x(x, y) = g(x, y), F_y(x, y) = h(x, y), \quad (x, y) \in D$$

则称 (2.19) 为恰当方程, F 称作场 (g, h) 的势函数.

因为 F 的全微分 $dF = F_x dx + F_y dy$, 故 (2.19) 为恰当的当且仅当存在 $F \in C^1(D)$, 使得

$$dF(x, y) \equiv 0, \quad \forall (x, y) \in D.$$

注记: 假设 g, h 在区域 D 中连续.

1) 若 (2.19) 为恰当的且 $F \in C^1(D)$ 为相应的势函数, 则 $(x(t), y(t)) \in C^1(J)$ 为方程

$$g(x, y)\dot{x} + h(x, y)\dot{y} = 0 \quad (2.20)$$

的解当且仅当

$$F(x(t), y(t)) \equiv \text{Const}, \quad t \in J. \quad (2.21)$$

2) 类似, $y(x)$ 为方程

$$g(x, y) + h(x, y)y' = 0 \quad (2.22)$$

的解当且仅当

$$F(x, y(x)) \equiv \text{Const}. \quad (2.23)$$

3) 类似的结论对方程

$$g(x, y) \frac{dx}{dy} + h(x, y) = 0$$

的解 $x(y)$ 成立.

4) 若 $g^2 + h^2 > 0$, 则解方程

$$F(x, y) = \alpha$$

可以得到通过 D 中每一点的 (2.19) 的唯一解.

证明: 由恒等式

$$g\dot{x} + h\dot{y} = F_x\dot{x} + F_y\dot{y} = \frac{d}{dt}F(x(t), y(t))$$

故 $(x(t), y(t))$ 为 (2.20) 的解当且仅当 (2.21) 成立. 这就证明了 1). 2) 与 3) 的讨论完全类似.

4) 的讨论依靠隐函数定理. 由条件 $F_x^2 + F_y^2 > 0$. 故对 $\forall (x_0, y_0) \in D, F(x_0, y_0) = \alpha$. 若 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则由隐函数定理, $\exists$ 唯一 $y = g(x)$, 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 中 C^1 , 使得

$$F(x, g(x)) = \alpha$$

从而 y 满足 (2.22). 类似可考虑 $F_x(x_0, y_0) \neq 0$ 的情形.

下面的关于如何判断 (2.19) 为恰当的定理是很基本的. 我们可以回忆关于 1-形式的恰当性或者第二型曲线 (曲面) 积分.

Theorem 2.5.1. 设 D 为单连通区域, g, h 连续可微, 则 (2.19) 存在势函数 $F(x, y)$ 当且仅当

$$g_y \equiv h_x \quad \forall (x, y) \in D. \quad (2.24)$$

Proof. 事实上, 势函数 F 由曲线积分

$$F(\bar{x}, \bar{y}) = \int_{(x_0, y_0)}^{(\bar{x}, \bar{y})} g(x, y) dx + h(x, y) dy$$

得到, 其中 $(x_0, y_0) \in D$ 且积分沿任一连接 (x_0, y_0) 与 $(\bar{x}, \bar{y})$ 的 C^1 道路取得. 条件 (2.24) 表明, 上述积分与积分路径无关. $\square$

Example 2.5.2. 解方程

$$y dx + 2x dy = 0.$$

1) 容易看出上述方程非恰当的. 当 $x > 0$ 时, 乘以 $\frac{1}{\sqrt{x}}$, 则

$$\frac{y}{\sqrt{x}} dx + 2\sqrt{x} dy = 0$$

为恰当的 $\left(g_y = h_x = \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$, 故有势函数

$$F(x, y) = 2y\sqrt{x} \quad (x > 0).$$

2) 也可以将方程乘以 y 得到

$$y^2 dx + 2xy dy = 0$$

此时也得到恰当方程, 对应的势函数为

$$F(x, y) = xy^2.$$

Theorem 2.5.3. 1) 若 g, h 在 D 上连续且存在定义于 D 的连续函数 $M(x, y) \neq 0$ (称作积分因子或 Euler 乘子) 使得

$$M(x, y)g(x, y) dx + M(x, y)h(x, y) dy = 0, \quad (x, y) \in D. \quad (2.25)$$

为恰当的, 则方程 (2.19) 的解可由解恰当方程 (2.25) 得到.

2) 若 D 为单连通且 $g, h, M \in C^1(D)$, 则

$$(Mg)_y = (Mh)_x \quad \text{或} \quad M_y g + M g_y = M_x h + M h_x \quad (2.26)$$

为 M 为积分因子的充要条件.

注: 虽然积分因子是解方程 (2.19) 的有效方法, 但是寻找积分因子是十分困难的任务. 进一步的学习, 我们知道该问题与 1-形式决定的 Frobenius 意义下的分布的可积性有关.

当 M 仅仅依赖一个变量时, 比如 $M = M(x)$, 则 (2.26) 变成

$$\frac{g_y - h_x}{h} = \frac{M'}{M} = (\log M)'. \quad (2.26)$$

因此存在积分因子当且仅当 $\frac{g_y - h_x}{h}$ 仅依赖于 x .

我们注意到, 方程 (2.19) 可以写成以下方程组的形式

$$\begin{cases} \dot{x} = h(x, y) \\ \dot{y} = -g(x, y) \end{cases} \quad (2.27)$$

此时 (2.27) 的解为 $(x(t), y(t))$. (2.27) 称作自治系统 (可参见控制论), 即方程组右端不显含变量 t . 很明显, 若 $(x(t), y(t))$ 为 (2.27) 的解, 则 $\forall c \in \mathbb{R}, (x(t+c), y(t+c))$ 亦为 (2.27) 的解. 若记

$$W(x, y) = \begin{pmatrix} h(x, y) \\ -g(x, y) \end{pmatrix} \quad (x, y) \in D$$

则 $W : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ 称作 D 上的向量场. 我们称 (2.27) 为向量场 W 决定的常微分方程.

此时, 我们称 xy -平面为相平面 (更一般为相空间), (2.27) 的解决定的曲线称作轨道. 一般我们可以通过一些典型的轨道来给出所谓的相图. 为表示随 t 的增加轨道的定向, 我们通常加上箭头来表示, 即 $(\dot{x}(t), \dot{y}(t))$ 的方程. 粗略地说, 相图给出了方程 (2.27) 的解的定性行为, 这属于常微分方程定性理论的研究领域.

2.6 习题二

Exercise 2.6.1. 假设条件 (H) 成立, 即 f 为区间 J_x 上的连续函数, g 为 J_y 上的连续函数, 并且 $(x_0, y_0) \in J_x \times J_y$. 设 $y_0 \in J_y$ 为内点并且 $g(y_0) \neq 0$, 其中 J_y 为一区间 (所谓内点是指, 存在 y_0 的一个开邻域包含于 J_y). 证明存在 x_0 的邻域 (可能为单边邻域), 使得初值问题

$$y' = f(x)g(y), \quad y(x_0) = y_0.$$

在该邻域中具有唯一解, 从而可以通过分离变量法解出该方程.

Exercise 2.6.2. 解方程 $y' = 3(\operatorname{sgn}(y))|y|^{\frac{2}{3}} = \begin{cases} 3|y|^{\frac{2}{3}}, & y \geq 0, \\ -3|y|^{\frac{2}{3}}, & y < 0. \end{cases}$ 并画出方程解的草图.

Exercise 2.6.3. 解方程 $y' = \frac{2y(y-1)}{x(2-y)}$, 确定其通解.

Exercise 2.6.4. 解以下常微分方程:

a. $y' + \sin x = \sin 2x, y(0) = y_0;$

b. $y' = x^4 y + x^4 y^4, y(0) = y_0;$

c. $y' = \frac{2x+y+2}{x+2y+2}, y(0) = y_0.$

Exercise 2.6.5. 设 $f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 并且考虑方程 $y' = f(x)y, \quad x \in (0, 1]$. 试问 f 在何种条件下可以保证上述方程的解满足以下性质: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y(x)}{x} = 0$?

Exercise 2.6.6. 对方程

$$y' = f(x)y \log \frac{1}{y}, \quad x \in (0, 1].$$

考虑上面同样的问题, 此时仅考虑满足 $0 < y(x) \leq 1/e$ 的解.

Exercise 2.6.7. 解方程 $(2x^2 + 2xy^2 + 1)y \, dx + (3y^2 + x) \, dy = 0$.

Exercise 2.6.8. 设 $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 为常数.

(1) 试验证方程 $y' = f(ax + by + c)$ 的方向场在变换群下的不变性.

(2) 试验证方程 $y' = f\left(\frac{ax + by + c}{\alpha x + \beta y + \gamma}\right)$ 的方向场在变换群下的不变性.

Exercise 2.6.9. 考虑 Bernoulli 方程.

(1) $\alpha \in \mathbb{Z}$, 此时 $y < 0$ 是允许的. 试对 α 分别为奇数和偶数讨论 Bernoulli 方程的解.

(2) 证明若 $\alpha \geq 2, \alpha \in \mathbb{N}$, 若 $y(x) \not\equiv 0$ 为 Bernoulli 方程在区间 J 上的解, 则 y 在 J 上无零点.

Exercise 2.6.10. 解方程

a. $y' - y^2 - 2xy = 2.$

b. $y' + \frac{y}{1+x} + (1+x)y^4 = 0, y(0) = -2.$

c. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{y^2 - x^2}}\right) dx + \left(1 - \frac{x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}\right) dy = 0.$

Chapter 3

FIRST ORDER ODE (SYSTEMS): A FIRST LOOK

3.1 一个抽象的框架

设 X 为一实或复线性空间, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}^+$ 称作 X 上的一个范数或者模, 若 $\|\cdot\|$ 满足以下性质 (设 θ 为 X 中零元)

- 1) $\|\theta\| = 0, \|x\| \geq 0$ 且 $\|x\| = 0 \iff x = \theta$.
- 2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$), $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall x \in X$.
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

线性空间 X 赋以范数 $\|\cdot\|$ 称作赋范线性空间. 若 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, 则

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in X$$

定义了 X 上的一个距离, 即 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

- 1) $d(x, y) \geq 0$ 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- 2) $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$.
- 3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \forall x, y, z \in X$.

Example 3.1.1. 1) n 维 Euclid 空间, 具有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 则 $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 可定义各种 $\mathbb{R}^n$ 上的模

$$|x|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$|x|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$$

$$|x|_\infty = \max_i |x_i|$$

2) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, $C(K)$ 为 K 上的连续函数的全体, 构成一线性空间. 即 $\forall f, g \in C(K), \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall x \in K.$$

通常我们采用模

$$\|f\|_0 = \max_{x \in K} |f(x)| \quad \text{或} \quad \|f\|_1 = \sup_{x \in K} |f(x)| \varphi(x)$$

其中函数 $\varphi(x)$ 给定, $0 < \alpha \leq \varphi(x) \leq \beta < \infty$.

接下来我们讨论赋范线性空间中的收敛性与完备性.

1) $(X, \|\cdot\|)$ 中序列 $\{x_n\}$ 称作依范数 $\|\cdot\|$ 收敛于 $x \in X$ 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0.$$

记作 $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$.

2) $(X, \|\cdot\|)$ 中序列称作 Cauchy 列若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得 $\forall m, n > N(\varepsilon)$,

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

3) $(X, \|\cdot\|)$ 称作完备的若 X 中任一 Cauchy 列依范数 $\|\cdot\|$ 收敛. 完备的赋范线性空间称作 Banach 空间.

Example 3.1.2. 我们主要考虑空间 $C(K)$.

1) 若 $\{f_n\} \subset C(K)$ 依范数收敛于 f , 当且仅当 f_n 一致收敛于 f .

事实上, 依定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_0 = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) > 0$. s.t. 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, $\|f_n - f\|_0 < \varepsilon$. 由 $\|\cdot\|_0$ 的定义,

$$\sup_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

这等价于说

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K.$$

这表明二者是等价的.

2) 若 $\{f_n\} \subset C(K)$ 为 Cauchy 序列, 则 $\exists f \in C(K)$, f_n 依范数收敛于 f .

事实上, 由定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 若 $m, n > N$, 则

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in K. \quad (1)$$

对固定的 $x \in K$, 序列 $\{f_n(x)\} \subset \mathbb{R}$ 为 Cauchy 列, 故 $\exists f(x) \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

在 (1) 式中令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K$$

故 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f , 从而 $f \in C(K)$.

3) $C(K)$ 为 Banach 空间

设 X 为赋范线性空间, $D \subset X$, $T: D \subset X \rightarrow Y$ 为算子. 微分方程的解的存在性通常会写成对某适当的函数空间 X 及算子 T , 解不动点方程

$$x = Tx \tag{2}$$

最基本的不动点方法依赖所谓压缩映像原理或 Banach 不动点定理. 当然除此之外对非膨胀映像还有比如 Schauder 不动点定理.

我们先从 Banach 不动点定理入手来说明这个定理内涵的所谓逐次逼近的方法. 这种抽象的处理有利于初学者观解这一解存在唯一性的实质.

Theorem 3.1.3 (压缩映像原理). 设 B 为 Banach 空间, $D \subset B$ 为非空闭集. $T: D \rightarrow B$ 满足 $T(D) \subset D$, 为压缩映射, 即 $\exists g \in (0, 1)$, s.t.

$$\|Tx - Ty\| \leq g\|x - y\| \quad \forall x, y \in D$$

则 T 在 D 中存在唯一的不动点, 即 $\exists \bar{x} \in D$, $T\bar{x} = \bar{x}$.

更确切地说, 假设 $\{x_n\} \subset D$ 为逐次逼近序列, 即

$$x_1 = Tx_0, \quad x_2 = Tx_1, \quad \dots, \quad x_{n+1} = Tx_n, \quad \dots$$

其中初值 $x_0 \in D$ 是任意选定的, 则序列 $\{x_n\}$ 依范数收敛于 $\bar{x}$, 且

$$\|x_n - \bar{x}\| \leq \frac{1}{1-g} \|x_{n+1} - x_n\| \leq \frac{g^n}{1-g} \|x_1 - x_0\|.$$

证明. 因为 $T(D) \subset D$, 故 $\forall x_0 \in D$, 逐次逼近序列 $\{x_n\} \subset D$. 我们首先证明

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq g^n \|x_1 - x_0\| \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \tag{3}$$

因为 T 为压缩映射故 $n = 0$ 时, (3) 成立. 下面我们用归纳法. 假设 (3) 对 n 时成立. 则

$$\|x_{n+2} - x_{n+1}\| = \|Tx_{n+1} - Tx_n\| \leq g\|x_{n+1} - x_n\| \leq g^{n+1}\|x_1 - x_0\|.$$

故 (3) 成立. 由三角不等式 $\forall x, y \in D$

$$\|x - y\| \leq \|x - Tx\| + \|Tx - Ty\| + \|Ty - y\| \leq \|x - Tx\| + g\|x - y\| + \|Ty - y\|$$

从而

$$\|x - y\| \leq \frac{1}{1-g} [\|x - Tx\| + \|y - Ty\|] \quad (4)$$

我们关于不动点的存在和唯一性均由 (4) 得到.

1) 唯一性, 若 $\bar{x}, \bar{y}$ 均为 T 的不动点, (4) 式右端为 0, 故 $\bar{x} = \bar{y}$.

2) 存在性: 在 (4) 中取 $x = x_{n+p}, y = x_n$, 则由 (3) 和 (4)

$$\|x_{n+p} - x_n\| \leq \frac{1}{1-g} [\|x_{n+p+1} - x_{n+p}\| + \|x_{n+1} - x_n\|] \leq \frac{1}{1-g} (g^{n+p} + g^n) \|x_1 - x_0\| \leq Cg^n$$

其中 $C = \frac{2}{1-g} \|x_0 - x_1\|$ (手稿此处下标作 $x_0 - x_1$, 与前式 $x_1 - x_0$ 不统一; 因范数对称, 两者等价). 这表明 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 序列. 由 B 的完备性, $\{x_n\}$ 存在极限 $\bar{x}$. 又 D 为闭集, 故 $\bar{x} \in D$. 因为 $Tx_n = x_{n+1}$, 故

$$\|T\bar{x} - \bar{x}\| \leq \|T\bar{x} - Tx_n\| + \|x_{n+1} - \bar{x}\| \leq g\|\bar{x} - x_n\| + \|x_{n+1} - \bar{x}\| \rightarrow 0.$$

□

证明 (续). 从而 $T\bar{x} = \bar{x}$. 最后的不等式由 (3) 与 (4) 得到. 事实上

$$\begin{aligned} \|x_n - \bar{x}\| &\leq \frac{1}{1-g} [\|x_n - Tx_n\| + \|\bar{x} - T\bar{x}\|] = \frac{1}{1-g} \|x_{n+1} - x_n\| \\ &\leq \frac{g^n}{1-g} \|x_1 - x_0\|. \end{aligned}$$

□

3.2 Picard 迭代与 Cauchy-Lipschitz 定理

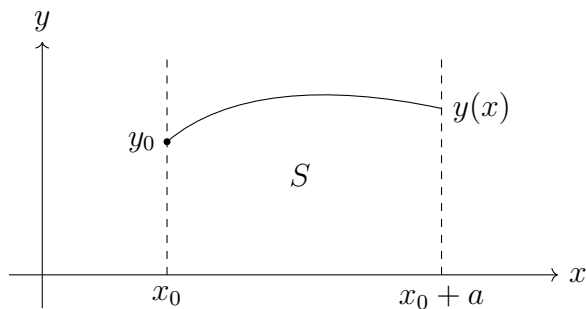
考虑如下的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x_0 \leq x \leq x_0 + a \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (5)$$

我们假设 $J = [x_0, x_0 + a]$, $S = J \times \mathbb{R}$. f 在 S 上连续且满足 Lipschitz 条件

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq L|y - \bar{y}|, \quad \forall (x, y), (x, \bar{y}) \in S. \quad (6)$$

其中 $L \geq 0$.



Theorem 3.2.1 (存在唯一性). 设 f 在 S 上连续且满足 Lipschitz 条件 (6), 则初值问题 (5) 在区间 $J = [x_0, x_0 + a]$ 上有唯一解.

我们首先考虑这个特殊形式的存在唯一性定理, 其它更一般条件下的结论将在后面讨论. 定理 2 的讨论本质上依赖压缩映像原理. 我们需要将微分方程 (5) 转化为合适的积分方程.

设 $y(x)$ 为 J 上 (5) 的解, 而数 $f(x, y(x))$ 连续, 故 $y(x)$ 实际上为连续可微. 由微积分基本定理,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt \quad (7)$$

反之, 若 $y(x)$ 在 J 上满足积分方程 (7), 且 y 连续, 则必有 $y(x)$ 连续可微, 且 $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. 故 (5) 等价于 (7).

由 (7), 我们定义算子 $T : C(J) \rightarrow C(J)$.

$$(Ty)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt$$

我们的目标是寻找 T 的不动点 y 使得 $Ty = y$. 这里我们赋予 $C(J)$ 范数

$$\|y\|_0 = \max_{x \in J} |y(x)|.$$

证明. 定理 2 的证明由两部分组成.

. 由 Lipschitz 条件 (6), $\forall y, z \in C(J)$

$$\begin{aligned} |Ty(x) - Tz(x)| &= \left| \int_{x_0}^x f(t, y(t)) - f(t, z(t)) \, dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x L|y(t) - z(t)| \, dt \\ &\leq L \cdot \|y - z\|_0 \cdot (x - x_0) \leq L \cdot \|y - z\|_0 \cdot a. \end{aligned}$$

因此

$$\|Ty - Tz\|_0 \leq La\|y - z\|_0.$$

故若 $La < 1$ 或者说 $a < \frac{1}{L}$, 上式表明 T 为一压缩映射, 从而当 $a < \frac{1}{L}$ 时, 压缩映像原理给出了 T 存在唯一的不动点, 即 (7) 从而 (5) 在 $[0, \frac{1}{L}]$ 上有唯一解.

· 若 $a \geq \frac{1}{L}$. 则 $\exists n$ 使得 $b = \frac{a}{n} < \frac{1}{L}$. 则依次在区间

$$[x_0, x_0 + b], [x_0 + b, x_0 + 2b], \dots, [x_0 + (n-1)b, x_0 + nb]$$

上运用 中的证明即可. □

注:

1) 压缩映像原理 (这里) 中的逐次逼近序列在此例中的形式是

$$y_{k+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_k(t)) dt \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

历史上称这样的逼近过程为 Picard 迭代. 上述过程也提供了一种计算 (5) 的解的数值方法, 比如初值为 $y_0(x) \equiv y_0$.

2) 定理 2 的证明的第二部分事实上提供了常微分方程解的延拓的基本思想.

3) Lipschitz 条件 (6) 一个常见的充分条件是 f 关于 y 连续可微且 $|f_y(x, y)| \leq L$.

4) 我们在定理 (2) 中仅考虑解在初值 x_0 的右端的存在唯一性, 事实上, 左端的情形亦归结为右端的情形.

具体地, 设 $J_- = [x_0 - a, x_0]$, f 在 $S_- = J_- \times \mathbb{R}$ 上连续且 (6) 在 S_- 上成立, 则初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [x_0 - a, x_0] \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (8)$$

在区间 J_- 上有唯一解.

事实上, 我们仅需关于直线 $x = x_0$ 作一镜像. 设

$$\bar{y} := y(2x_0 - x), \quad \bar{f}(x, y) := -f(2x_0 - x, y)$$

并考虑初值问题

$$\begin{cases} \bar{y}' = \bar{f}(x, \bar{y}), & x_0 \leq x \leq x_0 + a \\ \bar{y}(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (9)$$

则 (9) 满足定理 (2) 的条件. 而且,

$$\phi(x) \mapsto \bar{\phi} = \phi(2x_0 - x)$$

为从 $C(J_-)$ 到 $C(J)$ 的双射, 其映 (8) 的解为 (5) 的解.

下面我们给出一个更为常见的在 (x_0, y_0) 的一个邻域中的解的存在唯一性定理, 或者称 Cauchy-Lipschitz 定理. 证明留作习题.

Theorem 3.2.2 (Cauchy-Lipschitz 定理). 设 $R = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$, $a, b > 0$, $f \in C(R)$ 且在 R 上满足 Lipschitz 条件 (6), 则方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [x_0 - a, x_0 + a] \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

有唯一解.

解的存在区间至少包含区间 $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$, 其中

$$\alpha = \min \left\{ a, \frac{b}{A} \right\}, \quad A = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)|.$$

Cauchy-Lipschitz 定理中 f 的条件通常亦称作局部 Lipschitz 条件.

例如设 $f(x, y) = x^2 + y^2$, 则

$$|f(x, \bar{y}) - f(x, y)| = |\bar{y}^2 - y^2| = |\bar{y} + y| \cdot |\bar{y} - y|$$

f 满足局部 Lipschitz 条件, 但是在 $\mathbb{R}^2$ 上不满足全局 Lipschitz 条件.

特别注意需要指出, 在这里定理 2 的第二部分, 由于 f 在 $J \times \mathbb{R}$ 上具有”全局”Lipschitz 条件, 故解虽然当 $a \geq \frac{1}{L}$ 时不能运用压缩映像原理直接得到, 但解可以通过逐次逼近的方式延拓至整个 J 上.

3.3 解的延拓

Lemma 3.3.1. 设 f 定义于 D , $\{\phi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为一族函数, 其中 $\phi_\alpha : J_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in J_\alpha$ 为初值问题 (5) 的解. 假设满足如下条件

$$\phi_\alpha(x) = \phi_\beta(x) \quad \forall x \in J_\alpha \cap J_\beta \quad (10)$$

则 (5) 在 $J = \bigcup_{\alpha \in A} J_\alpha$ 上有唯一解 ϕ , s.t. $\phi|_{J_\alpha} = \phi_\alpha, \forall \alpha \in A$.

证明. 我们定义 ϕ 如下: $\forall x \in J, \exists \alpha \in A$, s.t. $x \in J_\alpha$, 定义 $\phi(x) = \phi_\alpha(x)$.

若 $\exists \beta \neq \alpha$, 使得 $x \in J_\beta$. 则由 (10), $\phi_\alpha(x) = \phi_\beta(x)$. 因此函数 ϕ 是 well defined.

$\forall a \in J, \exists \alpha \in A$ 使得 $a \in J_\alpha$, 从而 $[x_0, a] \subset J_\alpha$, 从而

$$\phi(x) = \phi_\alpha(x) \quad \text{对 } \forall x \in [x_0, a].$$

这表明 ϕ 为 (5) 在 J 上的解. □

Corollary 3.3.2. 若初值问题 (5) 有解且满足关于唯一性的条件 (10), 则必存在解的可延拓的最大解区间 $[x_0, b)$, 且 b 可以为 $+\infty$.

为了研究推论中 $b = +\infty$ 是否成立, 即 (5) 的解是否可以延拓至整个 $[x_0, +\infty)$. 首先我们需要如下引理.

Lemma 3.3.3 (解的局部延拓). 设 $D \subset \mathbb{R}^2$, $f \in C(D)$.

1) 设 ϕ 为微分方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [x_0, b) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解且 $\text{graph}\phi$ 有界, 则 ϕ 可以延拓至闭区间 $[x_0, b]$.

2) 设 ϕ 为区间 $[x_0, b]$ 上的解, ψ 为 $[b, c]$ 上的解, $\phi(b) = \psi(b)$, 则函数

$$u(x) = \begin{cases} \phi(x), & x \in [x_0, b] \\ \psi(x), & x \in (b, c] \end{cases}$$

为方程在 $[x_0, c]$ 上的解.

证明. 因为 $\text{graph}\phi$ 有界, 故 $|f(x, \phi(x))| \leq C$. 这表明 $|\phi'| \leq C$, 从而 ϕ 在 $[x_0, b)$ 上一致连续, 故 $\beta = \lim_{x \rightarrow b^-} \phi(x)$ 存在且有限. 令 $\phi(b) = \beta$, 则 $\phi(x), f(x, \phi(x))$ 在 $[x_0, b]$ 上连续. 从而方程易得

$$\phi(x) = \phi(x_0) + \int_{x_0}^x f(t, \phi(t)) \, dt \quad x \in [x_0, b)$$

令 $x \rightarrow b^-$, 则

$$\phi(b) = \phi(x_0) + \int_{x_0}^b f(t, \phi(t)) \, dt$$

因为 ϕ 在 b 处 (左) 可导且 $\phi'(b) = f(b, \phi(b))$.

2) 只需说明方程在 b 处为 u 所满足. 这是因为 u 在 b 处分别为左, 右可微且都有 $\phi'_-(b) = \psi'_+(b) = f(b, \phi(b))$. $\square$

为了表述一个局部 Lipschitz 的 f 决定方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & (x_0, y_0) \in D \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (10)$$

在 D 中的全局解的行为. 我们先来看两个例子.

1) $y' = e^y \sin x$ (前例). 该例中会出现两种情形. 设 $\phi: [x_0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 (10) 的解, 则

a) $b = \infty$, 此时解 ϕ 对 $[x_0, \infty)$ 上有定义.

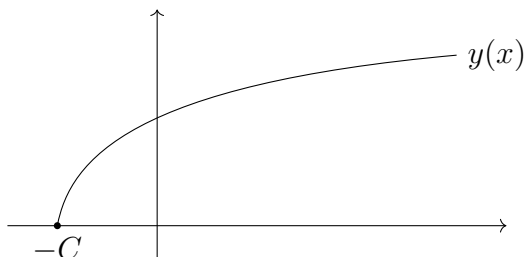
b) $b < \infty$ 但 $\limsup_{x \rightarrow b^-} |\phi(x)| = \infty$. 此时解在有限时间爆炸.

当此对应于解向负向的延拓类似.

2) $y' = \frac{1}{2y}$, $D = \{(x, y) : y > 0\}$, 方程的解为

$$y(x) = \sqrt{x + C} \quad (x > -C).$$

此时, 解的图像为



则解 $y(x)$ 在右端可延拓至 ∞ , 即上述 a) 的情形, 而在左端满足

c) $b < \infty$ 且 $\liminf_{x \rightarrow b^-} d_{\partial D}(x, \phi(x)) = 0$, 其中 $d_{\partial D}$ 为关于边界 ∂D 的距离函数.

用更一般的拓扑学语言, 上述条件 a), b), c) 可以总结成以下的条件: 设 G 为 $\text{graph} \phi$ 的闭包, $G_+ = \{(x, y) \in G : x \geq x_0\}$ 则有

d) $G_+ \subset D$ 非有界闭集.

Theorem 3.3.4 (解的全局延拓). 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $f \in C(D)$ 满足 D 中关于 y 的局部 Lipschitz 条件. $\forall (x_0, y_0) \in D$, 考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (11)$$

则 (11) 在 D 中有唯一解 ϕ , 并且 G_+ 非 D 中有界闭集.

若 $[x_0, b)$ 为 ϕ 的极大解区间, 则下面三种之一成立.

1) $b = \infty$.

2) $b < \infty$, $\limsup_{x \rightarrow b^-} |\phi(x)| = \infty$

3) $b < \infty$, $\liminf_{x \rightarrow b^-} d_{\partial D}(x, \phi(x)) = 0$.

证明. 我们仅考虑 x_0 右端的情形, 左端类似.

我们首先证明唯一性. 设 ϕ, ψ 为 (11) 的解, $x_0 \in J$, J 为 ϕ 与 ψ 的公共解存在区间, 则 $\phi|_J = \psi|_J$. 事实上, 若对某 $x \in J$, $\phi(x) \neq \psi(x)$. 设

$$\bar{x} = \sup\{x \geq x_0 : \phi(x) = \psi(x)\}$$

则 $x_0 \leq \bar{x} \leq x$, 且存在唯一通过 $(\bar{x}, \phi(\bar{x}))$ 的解, 即 ϕ 与 ψ 在右端邻域上相等. 这与 $\bar{x}$ 定义中的极大性矛盾.

设 $[x_0, b)$ 为极大解区间. 假设 G_+ 为有界闭集, 则 $(b, \phi(b)) \in G_+$.

事实上, $\forall x_n \nearrow b$, 则由界性, 不妨假设 $\phi(x_n)$ 收敛. 因为 G_+ 有界, 故 $|\phi'| \leq C$, 从而 ϕ 一致连续. 因此 $(b, \phi(b)) \in G_+$. 由解的存在唯一性定理, 解可继续延拓至 b 的右端. 这与 b 的极大性矛盾.

最后我们来说明三种情形. 假设 $b < \infty$ 且 $\limsup_{x \rightarrow b^-} |\phi(x)| < \infty$. 则 $\exists C > 0$, 使得 $|\phi(x)| \leq C, \forall x \in [x_0, b)$, 从而 $|\phi'|$ 在 $[x_0, b)$ 上一致有界, 从而 ϕ 在 $[x_0, b)$ 上一致连续. 假设

$$\liminf_{x \rightarrow b^-} d_{\partial D}(x, \phi(x)) > 0$$

则必有 $d_{\partial D}(b, \phi(b)) > 0$. 这表明 $\exists(b, \phi(b))$ 的开邻域 $U \subset D$ 使得

$$U \cap \partial D = \emptyset,$$

故解可继续延拓至 b 的右端. 这与 b 的极大性矛盾.

从而

$$\liminf_{x \rightarrow b^-} d_{\partial D}(x, \phi(x)) = 0.$$

□

注:

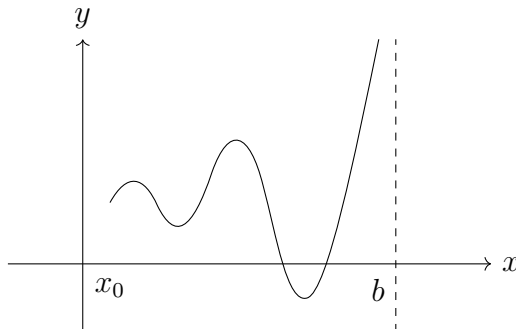
1) 设 $S \subset \mathbb{R}^n, d_S(x) = \delta > 0$. 则 $B(x, \frac{\delta}{2}) \cap S = \emptyset$ 且 $\forall y \in B(x, \frac{\delta}{2})$,

$$d_S(y) \geq \frac{\delta}{2}.$$

事实上, $\forall z \in S, y \in B(x, \frac{\delta}{2})$

$$|z - y| \geq |z - x| - |x - y| \geq \delta - \frac{\delta}{2} = \frac{\delta}{2}.$$

2) 条件 (d) 意味着条件 1), 2) 和 3). 当 $b < \infty$ 时, 2) 与 3) 表明一方面当 $x \rightarrow b^-$ 时, $|\phi(x)|$ 趋向于 ∞ 或振荡趋于 ∞ , 另一方面, $(x, \phi(x))$ 趋于 ∂D .



3.4 Peano 存在性定理

紧性是拓扑学中最重要概念之一. 我们仅考虑度量空间 (X, d) 中若干与紧性相关的概念.

Definition 3.4.1. 设 A 为度量空间 (X, d) 中的子集.

- 1) A 称作紧集若 A 的任何开覆盖存在有限子覆盖.
- 2) A 称作序列紧若 A 中任意序列均有收敛子列且收敛于 A 中元.
- 3) A 称作相对紧若 A 的 (关于度量拓扑) 闭包紧.
- 4) A 称作完全有界若任给 $\varepsilon > 0$, 必存在有限的 $B(x_1, \varepsilon), \dots, B(x_N, \varepsilon)$ (称作有限 ε -网), 每一 $x_i \in A$, 使得 $A \subset \bigcup_{1 \leq i \leq N} B(x_i, \varepsilon)$.

Theorem 3.4.2. 若 A 为度量空间 (X, d) 的子集, 则以下说法等价.

- (1) A 为紧集.
- (2) A 为序列紧.
- (3) A 完备且完全有界.

证明. (1) $\Rightarrow$ (2). 假设 A 中序列 $\{x_n\}$ 不存在收敛子列, 则对每一 $y \in A$ 存在 $r_y > 0$, 使得

$$N_y = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in B(y, r_y) \cap A\}$$

为有限集. 由 A 的紧性, A 的开覆盖 $\{B(y, r_y)\}_{y \in A}$ 存在有限子覆盖 $B(y_1, r_{y_1}), \dots, B(y_N, r_{y_N})$. 这表明

$$\mathbb{N} = \bigcup_{1 \leq i \leq N} N_{y_i}.$$

等式右端为有限集, 而左端为无穷集. 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 我们首先证明 A 的完备性. 设 $\{x_n\} \subset A$ 为一 Cauchy 序列, 由 (2) 则其任意子列 $\{x_{n_k}\}$ 必有子子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$ 收敛于某 $x \in A$. 而 Cauchy 序列有至多一个极限点. 这说明 $\{x_n\}$ 的任意子列必有子子列收敛于同一个 x . 这就证明了 $\{x_n\}$ 收敛于 x . 从而 A 为完备的.

下面我们证明 A 为完全有界. 若 A 非完全有界, 即对某 $\varepsilon > 0$ 不存在有限 ε -网. 则可用归纳法构造序列 $\{x_n\} \subset A$, 使得

$$x_{n+1} \in A \setminus \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon).$$

则 $\{x_n\}$ 的任意子列均不收敛. 矛盾.

(3) $\Rightarrow$ (1). 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ (I 为任意指标集) 为 A 的任意开覆盖. 设

$$\mathcal{B} = \left\{ B \subset A : J \subset I, B \subset \bigcup_{i \in J} U_i \Rightarrow J \text{ 为无穷集} \right\},$$

我们希望证明 $A \notin \mathcal{B}$. 我们将采用反证法. 首先, 由 A 的完全有界性, 则

$$B \in \mathcal{B} \text{ 且 } \varepsilon > 0 \Rightarrow \text{存在开覆盖 } A \subset \bigcup_{i=1}^{n_\varepsilon} B(x_i, \varepsilon) \Rightarrow \text{对某依赖于 } \varepsilon \text{ 的 } i \text{ 有 } B(x_i, \varepsilon) \cap B \in \mathcal{B}.$$

假设 $A \in \mathcal{B}$. 则对 $\varepsilon = 1/n$, 利用归纳法存在序列 $\{x_n\} \subset X$ 以及集合列 $\{B_n\}$, 其中

$$B_1 = A, \quad B_n = B\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \cap B_{n-1}, \quad n = 2, 3, \dots$$

在每一 B_i 中选取一个 y_i , 则任给 $m \leq n$, y_m, y_n 均包含于 $B(x_m, 1/m)$, 因此 $d(y_m, y_n) \leq 2/m$. 这表明序列 $\{y_n\} \subset A$ 为 Cauchy 序列. 由 A 的完备性, 存在 $y \in A$ 使得

$$\varepsilon_n := d(y_n, y) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

注意到, 存在 $i_0 \in I$, 使得 $y \in U_{i_0}$. 故对充分大的 n 我们有

$$B_n \subset B\left(x_n, \frac{1}{n}\right) \subset B\left(y_n, \frac{2}{n}\right) \subset B\left(y, \frac{2}{n} + \varepsilon_n\right) \subset U_{i_0},$$

即 $B_n \notin \mathcal{B}$. 矛盾. □

与上述定理证明类似, 我们有以下关于度量空间相对紧集的刻画.

Corollary 3.4.3. 若 A 为度量空间 (X, d) 的子集, 则以下说法等价.

- (1) A 为相对紧集.
- (2) A 中任意序列均存在收敛的子列.
- (3) A 完全有界.

证明. 以下设 X 为完备度量空间 (本讲义中 $C(K)$ 恒完备), 先证 $\bar{A}$ 完备: 设 $\{y_n\} \subset \bar{A}$ 为 Cauchy 序列, 任给 n 取 $x_n \in A$ 使 $d(x_n, y_n) < 1/n$, 则 $\{x_n\}$ 亦为 Cauchy 序列, 由 X 的完备性 $x_n \rightarrow x \in X$; 由 $y_n \rightarrow x$ 得 $x \in \bar{A}$ 且 $\bar{A}$ 完备.

(1) $\Rightarrow$ (3). 设 A 相对紧, 即 $\bar{A}$ 紧. 由定理 3.4.2, $\bar{A}$ 完全有界. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在有限 ε -网 $B(y_1, \varepsilon), \dots, B(y_N, \varepsilon)$ ($y_i \in \bar{A}$) 使得 $\bar{A} \subset \bigcup_{i=1}^N B(y_i, \varepsilon)$, 从而 $A \subset \bigcup_{i=1}^N B(y_i, \varepsilon)$. 对每一 i , 由 $\bar{A}$ 的定义可取 $x_i \in A$ 使得 $d(x_i, y_i) < \varepsilon$, 于是

$$A \subset \bigcup_{i=1}^N B(y_i, \varepsilon) \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, 2\varepsilon).$$

故 A 完全有界.

(3) $\Rightarrow$ (1). 设 A 完全有界. 任给 $\varepsilon > 0$, 取覆盖 A 的有限 $\varepsilon/2$ -网 $B(x_1, \varepsilon/2), \dots, B(x_N, \varepsilon/2)$ ($x_i \in A$), 则

$$\bar{A} \subset \bigcup_{i=1}^N \overline{B(x_i, \varepsilon/2)} \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon),$$

故 $\bar{A}$ 完全有界; 又 $\bar{A}$ 完备 (已证), 由定理 3.4.2 的 (3) $\Rightarrow$ (1) 得 $\bar{A}$ 紧, 即 A 相对紧.

(1) $\Rightarrow$ (2). 设 A 相对紧. 任给 $\{x_n\} \subset A$, 对每一 n 取 $y_n \in \bar{A}$ 使 $d(x_n, y_n) < 1/n$ (当 $x_n \in A \subset \bar{A}$ 时可取 $y_n = x_n$). 由 $\bar{A}$ 序列紧, 存在子列 $y_{n_k} \rightarrow y \in \bar{A}$, 于是 $x_{n_k} \rightarrow y \in X$, 即 $\{x_n\}$ 有收敛子列.

(2) $\Rightarrow$ (1). 设 A 中任意序列均存在收敛子列. 任给 $\{y_n\} \subset \bar{A}$, 取 $x_n \in A$ 使 $d(x_n, y_n) < 1/n$, 由假设 $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$, 则 $y_{n_k} \rightarrow x$ 且 $x \in \bar{A}$, 即 $\bar{A}$ 序列紧. 由定理 3.4.2 的 (2) $\Rightarrow$ (1), $\bar{A}$ 紧, 即 A 相对紧. $\square$

设 $\mathcal{F} \subset C(J)$, $J = [a, b]$, $\mathcal{F}$ 称作等度连续若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得若 $x, \bar{x} \in J$, $|x - \bar{x}| < \delta$, 则

$$|f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

例): 设 $\mathcal{F}$ 为 J 上一致等度 Lipschitz 的函数, 即 $\mathcal{F}$ 中元具有共同 Lipschitz 常数. 由于

$$|f(x) - f(\bar{x})| \leq L|x - \bar{x}|, \quad \forall x, \bar{x} \in J, f \in \mathcal{F}.$$

故 $\mathcal{F}$ 等度连续.

Lemma 3.4.4. 设 $A \subset J = [a, b]$ 为一稠密子集, $\{f_n\} \subset C(J)$ 满足.

1) $\{f_n\}$ 等度连续

2) $\forall x \in A, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 存在.

则 f_n 在 J 上一致收敛于 $f \in C(J)$.

证明. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得若 $|x - \bar{x}| < \delta$, 则

$$|f_n(\bar{x}) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall n.$$

将 J 划分为 $J_1, \dots, J_p$ 有限个闭区间, J_i 的长度小于 δ . 对每一 J_i , 任选 $x_i \in J_i \cap A$, 由假设 2), $\exists n_0 = n_0(\varepsilon)$ 使得

$$|f_m(x_i) - f_n(x_i)| < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq n_0, \quad i = 1, \dots, p.$$

$\forall x \in J$, 则 $\exists q$, 使得 $x \in J_q$ 满足 $|x - x_q| < \delta$, 故 $\forall m, n > n_0$,

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_m(x_q)| + |f_m(x_q) - f_n(x_q)| + |f_n(x_q) - f_n(x)| < 3\varepsilon$$

这表明 f_n 在 J 上一致收敛于 f , f 连续. $\square$

Theorem 3.4.5 (Ascoli-Arzelà). $C(J)$ 中任一有界且等度连续的序列 $\{f_n\}$ 必有子列一致收敛于某 $f \in C(J)$.

注: Ascoli-Arzelà 定理中 $\{f_n\}$ 的有界性是指: $\exists M > 0$ s.t. $|f_n(x)| \leq M$ 对 $\forall n$ 及 $x \in J$, 或者说 $\|f_n\|_0 \leq M$ 对 $\forall n$.

本定理只给出了完整定理的一个方向, 即”有界 + 等度连续 $\Rightarrow$ 存在一致收敛的子列”. 反方向以及相对紧/完全有界的框架见本节据教材补录的 Ascoli-Arzelà 完整定理.

Ascoli-Arzelà 定理是分析中最基本的事实之一. 简单地说, 它刻画了函数空间 $(C(J), \|\cdot\|_0)$ 的紧性.

证明. 由引理 1, 我们仅需证明序列 $\{f_n\}$ 有某子列在 J 的某一稠密子集上逐点收敛.

设 $A = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$ 为 J 的可数稠密子集 (比如 $A = J \cap \mathbb{Q}$),

1) 序列 $a_n = f_n(x_1)$ 有界, 故存在收敛子列, 比如

$$f_{p_1}(x_1), f_{p_2}(x_1), \dots, f_{p_n}(x_1), \dots$$

2) 序列 $b_n = f_{p_n}(x_2)$ 有界, 故存在收敛子列, 比如

$$f_{q_1}(x_2), f_{q_2}(x_2), \dots, f_{q_n}(x_2), \dots$$

(注意到 $\{q_n\}$ 为 $\{p_n\}$ 的子列, 故序列 $\{f_{q_n}(x_1)\}, \{f_{q_n}(x_2)\}$ 均收敛.)

3) 类似地, $c_n = f_{q_n}(x_3)$ 有界, 故存在收敛子列

$$f_{r_1}(x_3), f_{r_2}(x_3), \dots, f_{r_n}(x_3), \dots$$

4) 故对角线序列

$$f_{p_1}(x), f_{q_2}(x), f_{r_3}(x), \dots$$

对 $x = x_k$ 均收敛, 即对 $\forall x \in A$ 均收敛. 故由引理 1, 定理得证.

□

Definition 3.4.6. 设 $\mathcal{F} \subset C(K)$, $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集. $\mathcal{F}$ 称作等度连续若任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得若 $x, \bar{x} \in K$, $|x - \bar{x}| < \delta$, 则

$$|f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon, \quad \forall f \in \mathcal{F}.$$

Theorem 3.4.7 (Ascoli-Arzelà, 完整形式). $(C(K), \|\cdot\|_0)$ 中子集 $\mathcal{F}$ 为相对紧当且仅当 $\mathcal{F}$ 有界且等度连续.

证明. 先设 $\mathcal{F}$ 相对紧. 由推论 3.4.3, $\mathcal{F}$ 完全有界. 因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限 ε -网

$$\mathcal{F} \subset \bigcup_{i=1}^{n_\varepsilon} B(f_i^\varepsilon, \varepsilon), \quad f_i^\varepsilon \in \mathcal{F}.$$

任给 $f \in \mathcal{F}$, 存在 i_0 使得 $\|f - f_{i_0}^\varepsilon\|_0 < \varepsilon$. 因此

$$\|f\|_0 \leq \|f - f_{i_0}^\varepsilon\|_0 + \|f_{i_0}^\varepsilon\|_0 \leq \varepsilon + \max_{1 \leq i \leq n_\varepsilon} \|f_i^\varepsilon\|_0 < \infty \quad (3.1)$$

且

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_{i_0}^\varepsilon(x)| + |f_{i_0}^\varepsilon(x) - f_{i_0}^\varepsilon(y)| + |f_{i_0}^\varepsilon(y) - f(y)| \\ &\leq 2\varepsilon + \max_{1 \leq i \leq n_\varepsilon} |f_i^\varepsilon(x) - f_i^\varepsilon(y)|. \end{aligned} \quad (3.2)$$

这就证明了 $\mathcal{F}$ 有界且等度连续.

现在假设 $\mathcal{F}$ 有界且等度连续. 任给序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$, 由引理 3.4.4, 我们仅需证明存在稠密子集 $A \subset K$, 使得 $\{f_n(x)\}$ 存在子列在 A 上逐点收敛.

设 A 为 K 的任意可数稠密子集, $A = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (这样的 A 存在: 例如 K 为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 取 $A = K \cap \mathbb{Q}^n$). 序列 $a_n = f_n(x_1)$ 有界, 故存在收敛子列

$$f_{p_1}(x_1), f_{p_2}(x_1), \dots, f_{p_n}(x_1), \dots$$

序列 $b_n = f_{p_n}(x_2)$ 有界, 故存在收敛子列

$$f_{q_1}(x_2), f_{q_2}(x_2), \dots, f_{q_n}(x_2), \dots$$

注意序列 $\{f_{p_n}(x_1)\}$ 和 $\{f_{q_n}(x_1)\}$ 均收敛. 类似, 对序列 $c_n = f_{q_n}(x_3)$, 存在收敛子列

$$f_{r_1}(x_3), f_{r_2}(x_3), \dots, f_{r_n}(x_3), \dots$$

因此对角线序列

$$f_{p_1}(x), f_{q_2}(x), f_{r_3}(x), \dots$$

对 $x \in A$ 均收敛. 这就完成了证明. $\square$

注: 定理 3.4.7 中的“ $\mathcal{F}$ 有界”即注中的 $\exists M > 0$ s.t. $\|f\|_0 \leq M, \forall f \in \mathcal{F}$; 由“相对紧 $\Rightarrow$ 有界”的证明 (式 3.1) 可见, 有界性实际上是完全有界性 (从而是等度连续性) 的推论. 定理的前一方向 (充分性) 正是本书上文 Ascoli-Arzelà 定理所证的内容, 此处仅把结论由“序列有收敛子列”改写为“相对紧”; 后一方向 (必要性) 由推论 3.4.3 的完全有界性给出.

Theorem 3.4.8 (Peano 存在性定理). 设 $J = [x_0, x_0 + a]$, $a > 0$, $S = J \times \mathbb{R}$, $f(x, y)$ 为 S 上的有界连续函数. 则方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in J \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (12)$$

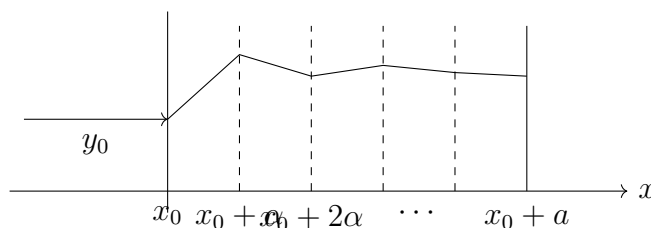
至少存在一个解 $y(x)$, y 在 J 上连续可微.

证明: 我们试求一函数 $y(x) \in C(J)$ 满足积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt, \quad x \in J.$$

$\forall \alpha > 0$, 我们构造一个逼近解 $z_\alpha(x) \in C(J)$

$$z_\alpha(x) = \begin{cases} y_0 & x \leq x_0 \\ y_0 + \int_{x_0}^x f(t, z_\alpha(t - \alpha)) \, dt & x \in J. \end{cases} \quad (13)$$



13 中的定义是清楚的. 事实上, 若 $x \in [x_0, x_0 + \alpha]$, 则 $t - \alpha \leq x_0$ 此时 $z_\alpha(t - \alpha) \equiv y_0$; 若 $x \in [x_0 + \alpha, x_0 + 2\alpha]$, 则

$$t - \alpha \leq x - \alpha \leq x_0 + \alpha$$

则 $z_\alpha(t - \alpha)$ 由上一步确定. 因此 13 的积分表式是 well-defined.

因为 $|f| \leq C$, 故 $|z'_\alpha(x)| \leq C$, 从而 z_α 满足 Lipschitz 条件

$$|z_\alpha(x) - z_\alpha(\bar{x})| \leq C|x - \bar{x}|, \quad \forall x, \bar{x} \in J.$$

故 $\{z_\alpha\}_\alpha \subset C(J)$ 等度连续. 由 Ascoli-Arzelà 定理, 存在 $\alpha_n \downarrow 0$, 使得 $z_{\alpha_n}(x)$ 一致收敛. 为方便, 记 $z_n(x) = z_{\alpha_n}(x)$. 则

$$z_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, z_n(t - \alpha_n)) \, dt. \quad (14)$$

设 $y(x)$ 为 $z_n(x)$ 一致收敛的极限, 则

$$|z_n(t - \alpha_n) - y(t)| \leq |z_n(t - \alpha_n) - z_n(t)| + |z_n(t) - y(t)| \leq C\alpha_n + |z_n(t) - y(t)|$$

这表明 $z_n(t - \alpha_n)$ 一致收敛于 $y(t)$, 从而 $f(t, z_n(t - \alpha_n))$ 一致收敛于 $f(t, y(t))$. (注意这里用到了 $f(x, y)$ 在有界集上的一致连续性)

14 两边取极限, 则

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt.$$

证毕.

下面我们尝试用 Gronwall 不等式来证明 Cauchy-Lipschitz 定理.

Lemma 3.4.9 (Gronwall 不等式). 设 $a > 0$, $J = [0, a]$, $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 若 $\exists \alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ s.t.

$$\varphi(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t \varphi(\tau) \, d\tau, \quad t \in J \quad (15)$$

则

$$\varphi(t) \leq \alpha e^{\beta t}, \quad t \in J.$$

证明. 设 15 右端的函数为 $\psi(t)$, 则 $\psi' = \beta\varphi$. 因为 $\varphi \leq \psi$, 故

$$\psi' \leq \beta\psi \iff \psi' - \beta\psi \leq 0$$

两边乘以 $e^{-\beta t}$, 则

$$(e^{-\beta t}\psi(t))' \leq 0$$

这表明函数 $t \mapsto e^{-\beta t}\psi(t) \downarrow$, 故

$$e^{-\beta t}\psi(t) \leq \psi(0) = \alpha$$

故

$$\varphi(t) \leq \psi(t) \leq \alpha e^{\beta t}.$$

□

假设 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 为 12 的解, 设 $\phi(x) = \frac{1}{2}|y_1(x) - y_2(x)|^2$, 则

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \frac{d}{dx} \frac{1}{2} |y_1(x) - y_2(x)|^2 \\ &= \langle y_1(x) - y_2(x), y_1'(x) - y_2'(x) \rangle \\ &= \langle y_1(x) - y_2(x), f(x, y_1(x)) - f(x, y_2(x)) \rangle \\ &\leq L|y_1(x) - y_2(x)|^2 = 2L\phi(x) \end{aligned}$$

因此 $\phi' \leq 2L\phi$, 故

$$\phi(x) \leq \phi(x_0) + \int_{x_0}^x 2L\phi \, dt \quad x \in J$$

(注意到 $\phi(x_0) = \frac{1}{2}|y_1(x_0) - y_2(x_0)|^2 = 0$), 由 Gronwall 不等式

$$\phi(x) \leq \phi(x_0)e^{2Lx} \equiv 0 \quad \forall x \in J.$$

从而 $y_1 \equiv y_2$.

注: 下面我们从泛函分析角度来看 Peano 存在性定理. 设 X 为赋范线性空间, $T : X \rightarrow X$ 为一算子.

1) T 称作连续的若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n - Tx\| = 0$.

2) X 的子集 A 称作列紧若 $\forall \{x_n\} \subset A$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ 存在. $A \subset X$ 称作相对列紧若 $\bar{A}$ 列紧.

$D \subset X$, $T: D \rightarrow X$ 称作紧算子 (在 D 中) 若 $T(D)$ 相对列紧.

对算子 $T: C(J) \rightarrow C(J)$,

$$(T\phi)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \phi(t)) dt$$

不难证明 T 为连续的紧算子. Peano 定理可由如下的不动点定理得到.

Theorem 3.4.10 (Brouwer-Schauder). 设 X 为 Banach 空间, $D \subset X$ 为闭凸集, $T: D \rightarrow X$ 为 D 中的连续紧算子, $T(D) \subset D$, 则 T 在 D 中至少存在一个不动点.

3.5 Euler 解

设 $f: [a, b] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 我们下面来研究方程

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x(t)) & t \in [a, b] \\ x(a) = x_0. \end{cases} \quad (16)$$

我们将利用 Euler 折线法来研究这个方程 (组). 这个记号表明, 对该问题, 前面的方法可以很自然地推广到方程组. 另一方面, Euler 折线法提供了解决 16 的一个有效的数值方法. 虽然其构造是十分简单的, 但最终得到 16 的解的过程是复杂的.

设 $\pi = \{t_0, t_1, \dots, t_{N-1}, t_N\}$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, $t_0 = a$, $t_N = b$. 我们希望构造 16 的一个近似解.

1) 在区间 $[t_0, t_1]$ 上, 考虑方程

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t_0, x_0) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

注意此时 $x(t)$ 为 $[t_0, t_1]$ 上一个斜率为 $f(t_0, x_0)$ 的直线段, 连接 (t_0, x_0) 至 $(t_1, x_0 + f(t_0, x_0)(t_1 - t_0))$

2) 设 $x_1 = x(t_1)$, 在 $[t_1, t_2]$ 上考虑方程

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t_1, x_1) \\ x(t_1) = x_1 \end{cases}$$

3) 依次类推, 我们得到一条曲线 x_π , x_π 为分段仿射的, 在节点 x_i 处, $[t_i, t_{i+1}]$ 上为斜率为 $f(t_i, x_i)$ 的直线段. x_π 称作 Euler 折线.

定义: 我们记 $|\pi| = \max_{1 \leq i \leq N} \{t_i - t_{i-1}\}$, 16 的所谓 Euler 解 x 为 x_{π_j} 的一致收敛的极限, $|\pi_j| \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$.

定理: 设 $\gamma, c > 0, f : [a, b] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足条件

$$|f(t, x)| \leq \gamma|x| + c \quad (t, x) \in [a, b] \times \mathbb{R}^n.$$

1) 方程 16 在 $[a, b]$ 上至少存在一个 Euler 解.

2) 16 的任意 Euler 解满足

$$|x(t) - x(a)| \leq (t - a)e^{\gamma(t-a)}(c + \gamma|x(a)|), \quad t \in [a, b].$$

3) 若 f 连续, 则 16 的任一 Euler 解连续可微, 且满足 16.

Lemma 3.5.1. 设 $\gamma_0, \dots, \gamma_N \geq 0$ 满足

$$\gamma_{i+1} \leq (1 + \delta_i)\gamma_i + \Delta_i \quad i = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中 $\delta_i \geq 0, \Delta_i \geq 0, \gamma_0 = 0$. 则

$$\gamma_N \leq e^{\sum_{i=0}^{N-1} \delta_i} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \Delta_i.$$

证明. 设 $\pi = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$ 为 $[a, b]$ 的一个分割, x_π 为相应的 Euler 折线. 我们记 $x_0, x_1, \dots, x_N$ 为 x_π 的节点. 在区间 (t_i, t_{i+1}) 上

$$|\dot{x}_\pi(t)| = |f(t_i, x_i)| \leq \gamma|x_i| + c.$$

且

$$\begin{aligned} |x_{i+1} - x_0| &\leq |x_{i+1} - x_i| + |x_i - x_0| \\ &\leq (t_{i+1} - t_i)(\gamma|x_i| + c) + |x_i - x_0| \\ &\leq [(t_{i+1} - t_i)\gamma + 1]|x_i - x_0| + (t_{i+1} - t_i)(\gamma|x_0| + c) \end{aligned}$$

由引理, 则 $\forall i = 1, 2, \dots, N$

$$|x_i - x_0| \leq M$$

其中

$$M = (b - a)e^{\gamma(b-a)}(\gamma|x_0| + c)$$

因此 x_π 的节点 $x_i \in \bar{B}(x_0, M)$, 从而 $x_\pi(t) \in \bar{B}(x_0, M), \forall t \in [a, b]$.

注意到

$$|\dot{x}_\pi| \leq k = \gamma M + c.$$

从而 x_π 为 k -Lipschitz.

现令分割 π_j , $\lim_{j \rightarrow \infty} |\pi_j| = 0$, 此时分割点的个数 $N_j \rightarrow \infty$. 则 $\{x_{\pi_j}\}$ 满足

$$x_{\pi_j}(a) = x_0, \quad \|x_{\pi_j} - x_0\|_0 \leq M, \quad \|\dot{x}_{\pi_j}\|_0 \leq k.$$

从而 $\{x_{\pi_j}\}$ 等度连续且一致有界. 由 Ascoli-Arzelà 定理, 存在 $\square$

3) 收敛于某范数 $\in C([a, b])$, 并且 x 为 k -Lipschitz 的. 这就证明了 1). 2) 的结论由 1) 的结论直接得到.

下面假设矛盾. 由 1) 的证明, Euler 折线 x_{π_j} 均落在球 $\bar{B}(x_0, M)$ 中, 且等度 Lipschitz 的. 回忆连续函数在紧集上一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. s.t. $\forall t, \bar{t} \in [a, b], x, \bar{x} \in \bar{B}(x_0, M)$,

$$|t - \bar{t}| < \delta, |x - \bar{x}| < \delta \implies |f(t, x) - f(\bar{t}, \bar{x})| < \varepsilon.$$

取 j 充分大, 使得 $|\pi_j| < \delta$ 且 $|\pi_j| < \delta/k$. 对非节点处的 t (即 $x_{\pi_j}(t)$ 非节点), $\dot{x}_{\pi_j}(t) = f(\bar{t}, x_{\pi_j}(\bar{t}))$, 其中 $\bar{t}$ 为 t 所在子区间的左端. 从而, 因为

$$|x_{\pi_j}(t) - x_{\pi_j}(\bar{t})| \leq k|t - \bar{t}| \leq k|\pi_j| < \delta$$

$$|t - \bar{t}| \leq |\pi_j| < \delta$$

故

$$|\dot{x}_{\pi_j}(t) - f(t, x_{\pi_j}(t))| = |f(\bar{t}, x_{\pi_j}(\bar{t})) - f(t, x_{\pi_j}(t))| < \varepsilon.$$

这表明 $\forall t \in [a, b]$, 有

$$\begin{aligned} & \left| x_{\pi_j}(t) - x_{\pi_j}(a) - \int_a^t f(\tau, x_{\pi_j}(\tau)) \, d\tau \right| \\ &= \left| \int_a^t [\dot{x}_{\pi_j}(\tau) - f(\tau, x_{\pi_j}(\tau))] \, d\tau \right| \\ &\leq \varepsilon(b-a) \end{aligned}$$

令 $j \rightarrow \infty$, 则

$$\left| x(t) - x_0 - \int_a^t f(\tau, x(\tau)) \, d\tau \right| \leq \varepsilon(b-a), \quad \forall t \in [a, b]$$

由 ε 的任意性,

$$x(t) = x_0 + \int_a^t f(\tau, x(\tau)) \, d\tau$$

这表明 $x \in C^1$ 且满足方程 (16).

注: 对于形如 (16) 的一阶常微分方程, 上述定理给出了 Peano 型存在性定理的另一个证明. 再利用 Gronwall 不等式可以证明方程组的 Cauchy-Lipschitz 定理; 当然我们也可以运用前面 Picard 迭代与压缩映像定理.

Theorem 3.5.2 (方程组的解存在唯一性). 设 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续且满足局部 Lipschitz 条件, 即

$$|f(x, y) - f(x, \bar{y})| \leq L|y - \bar{y}| \quad \forall (x, \bar{y}), (x, y) \in D.$$

则 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

有唯一局部解, 并且解可向左, 向右延拓至 D 的边界 ∂D .

注: 对于方程组, 我们对函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, 我们考虑 $f = (f_1, \dots, f_n)$ 则 f 的 Riemann 积分 $\int$ 如下来理解.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \left(\int_a^b f_1(x) \, dx, \dots, \int_a^b f_n(x) \, dx \right)^T$$

注意到关于 $\mathbb{R}^n$ -模 $|\cdot|$, 及某个划分 π , 关于该划分的 Riemann 和

$$\sigma(\pi; f) = \sum_{\pi} (x_i - x_{i-1}) f(x_i)$$

$$\sigma(\pi, |f|) = \sum (x_i - x_{i-1}) |f(x_i)|$$

则由三角不等式

$$|\sigma(\pi, f)| \leq \sum (x_i - x_{i-1}) |f(x_i)| = \sigma(\pi, |f|)$$

故

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

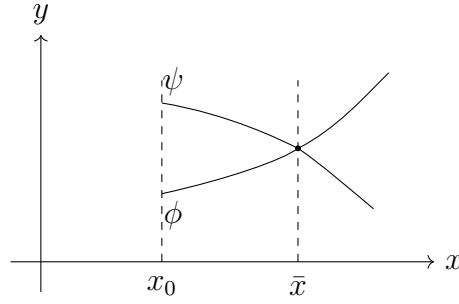
3.6 比较定理

Lemma 3.6.1. 设 ϕ, ψ 在 $J_0 = (x_0, x_0 + a]$ 上可微, 且对某 $\varepsilon > 0$, $\phi(x) < \psi(x)$, $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$ 则下面两种情形之一成立.

1) $\phi < \psi$ 于 J_0 .

2) $\exists \bar{x} \in J_0$. 使得 $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $x \in (x_0, \bar{x})$ 且

$$\phi(\bar{x}) = \psi(\bar{x}), \quad \phi'(\bar{x}) \geq \psi'(\bar{x})$$



证明. 若 1) 不成立, 这令

$$\bar{x} = \inf\{x > x_0 : \phi(x) = \psi(x)\}$$

则 $\forall x \in (x_0, \bar{x})$, $\phi(x) < \psi(x)$ 且 $\phi(\bar{x}) = \psi(\bar{x})$, 故 $\forall h > 0$

$$\phi(\bar{x}) - \phi(\bar{x} - h) > \psi(\bar{x}) - \psi(\bar{x} - h)$$

两边除以 h , 并令 $h \rightarrow 0^+$, 则

$$\phi'(\bar{x}) \geq \psi'(\bar{x})$$

□

对微分方程 $y' = f(x, y)$, 我们定义

$$P\phi = \phi' - f(x, \phi)$$

则 y 为方程的解当且仅当 $P_y = 0$. 注意我们考虑的 $J = [x_0, x_0 + a]$ 的初值问题, 如引理 1 中, 若

1) $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $\forall x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

2) $P\phi < P\psi$ 于 J_0 .

则必有

$$\phi < \psi \quad \text{于 } J_0.$$

事实上, 我们只需说明引理 1 中的情形 2) 不会出现. 假设 $\phi(\bar{x}) = \psi(\bar{x})$, 则

$$\phi'(\bar{x}) = P\phi + f(\bar{x}, \phi(\bar{x})) < P\psi + f(\bar{x}, \psi(\bar{x})) = \psi'(\bar{x})$$

对于 $x \leq x_0$ 的情形, 我们需要注重一些区别. 类似于前面初值在右的 Cauchy-Lipschitz 定理的讨论, 定义

$$\bar{\phi}(x) = \phi(2x_0 - x) \quad \bar{f}(x, y) = -f(2x_0 - x, y)$$

及

$$(\bar{P}\bar{\phi})(x) = \bar{\phi}'(x) - \bar{f}(x, \bar{\phi}(x)) = -P\phi(2x_0 - x)$$

定理 1 (比较定理 I)

I. 设 ϕ, ψ 在 $J_0 = (x_0, x_0 + a]$ 上可微且满足

1) $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $\forall x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

2) $P\phi < P\psi$ 于 J_0 .

则 $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $\forall x \in J_0$.

II. 设 ϕ, ψ 在 $J_0^- = [x_0 - a, x_0)$ 上可微且满足

1') $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $\forall x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$

2') $P\phi > P\psi$ 于 J_0^- .

则 $\phi(x) < \psi(x)$ 对 $\forall x \in J_0^-$.

设 $D \subset \mathbb{R}^2$, f 定义域为 D . 考虑方程

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in [x_0, x_0 + a] = J \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

函数 v 与 w 称作 (1) 的下解与上解, 若 v, w 可微于 J 且

$$\begin{cases} v' < f(x, v), & x \in J \\ v(x_0) \leq y_0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} w' > f(x, w) & x \in J \\ w(x_0) \geq y_0 \end{cases} \quad (2)$$

当然, 我们假设 v 与 w 的图像位于 D 中. 上下解的概念来源于 Perron 方法. 利用这一定理, 可以证明若 y, v, w 分别为 (1) 的解, 下解与上解, 则

$$v(x) < y(x) < w(x) \quad x \in J_0 = (x_0, x_0 + a]. \quad (3.3)$$

事实上, 在这证明中, 取 $\phi = v$, $\psi = y$, 则 $P\phi < 0 = P\psi$, 从而这证明 I,I 中的 2) 成立.

1) 若 $v(x_0) < y_0 = y(x_0)$, 则这证明 I,I 中的 1) 亦成立.

2) 若 $v(x_0) = y_0 = y(x_0)$, 则

$$v'(x_0) < f(x_0, y_0) = y'(x_0)$$

则 $\exists \varepsilon > 0$. 使得 $v(x) < y(x)$ 对 $x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$. 这证明 I 中的 1) 成立.

类似地, 对 $J_- = [x_0 - a, x_0]$ 及初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in J_- \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (3)$$

v, w 称作 (3) 的下, 上解若

$$\begin{cases} v' > f(x, v) & x \in J_- \\ v(x_0) \leq y_0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} w' < f(x, w) & x \in J_- \\ w(x_0) \geq y_0 \end{cases}$$

(2) 类似的结论为: 若 y, w, v 分别为 (3) 的解, 下解与上解, 则

$$v(x) < y(x) < w(x) \quad x \in J_0^- = [x_0 - a, x_0).$$

确定上, 下解的一个常用手段是将 $f(x, y)$ 做一个扰动, 使得

$$f_1(x, y) < f(x, y) \quad \text{或} \quad f_2(x, y) > f(x, y)$$

并考虑方程

$$v' = f_1(x, v) \quad \text{或} \quad w' = f_2(x, w).$$

通常我们选取的 f_1 和 f_2 决定的方程可以显式解出.

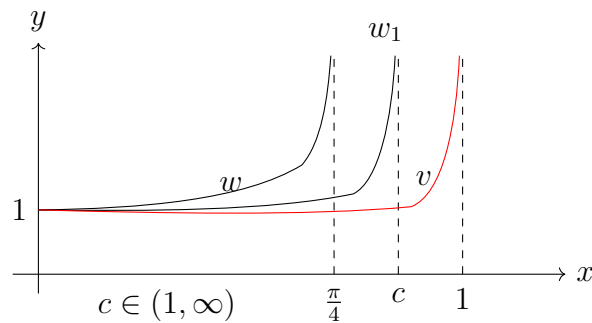
例. 考虑方程 $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$. 若 $x \neq 0$, 则 $y^2 < x^2 + y^2$. 因此取 $f_1(x, y) = y^2$, 则下解

$$\begin{cases} v' = v^2 \\ v(0) = 1 \end{cases} \implies v(x) = \frac{1}{1-x}.$$

$v(x)$ 在 $x \rightarrow 1^-$ 时趋于 $+\infty$, 故假设 $0 \leq x < 1$. 取 $f_2(x, y) = y^2 + 1$, 从而得到上解

$$\begin{cases} w' = w^2 + 1 \\ w(0) = 1 \end{cases} \implies w(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

需要比较定理.



习题: 利用 $w_1 = \frac{1}{1-cx}$ 来构造上列中更好的上解并不难: 方程的最大解区间).

Theorem 3.6.2 (极大解与极小解). 设 $f \in C(D)$ 且 f 有界, 则初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & (x_0, y_0) \in D \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (4)$$

有两个解 $y_*(x)$ 和 $y^*(x)$, 分别可延拓至 ∂D . 若 $y(x)$ 为 (4) 的任意解, 则

$$y_*(x) \leq y(x) \leq y^*(x) \quad (5)$$

其中不等式对上述 $y_*(x)$, $y(x)$ 与 $y^*(x)$ 有定义的 x . 我们分别称 y^* , y_* 为方程 (4) 的极大解与极小解.

证明. 首先假设 $J = [x_0, x_0 + a]$, $f(x, y)$ 在 $J \times \mathbb{R}$ 上连续且有界. 设 $y(x)$ 为 (4) 的解, $w = w_n(x)$ 为初值问题

$$\begin{cases} w' = f(x, w) + \frac{1}{n} & x \in J \\ w(x_0) = y_0 + \frac{1}{n} & n \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (6)$$

的解. 分别对 $\phi = y$, $\psi = w_{n+1}$ 及 $\phi = w_{n+1}$, $\psi = w_n$ 运用比较定理 I, 则

$$y(x) < w_{n+1}(x) < w_n(x) \quad x \in J.$$

故 $w_n \downarrow$, 又 $|w'_n| \leq \|f\|_0 + 1$, 从而 $\{w_n\}$ 等度连续. 从而 $w_n \Rightarrow y^*$, 且 $y^* \geq y$. 由 (6), 则

$$w_n(x) = y_0 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n}(x - x_0) + \int_{x_0}^x f(t, w_n(t)) \, dt$$

因此令 $n \rightarrow \infty$, 有

$$y^*(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y^*(t)) \, dt$$

从而 y^* 为 (4) 的解. y_* 可类似对 $v' = f(x, v) - \frac{1}{n}$, $v(x_0) = y_0 - \frac{1}{n}$ 讨论得到. $\square$

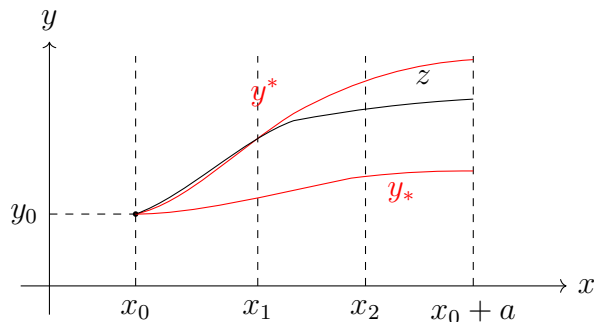
注: 1) 若 f 连续, 则初值问题解存在则唯一, 当且仅当 $y_* = y^*$. 2) 若初值问题解不唯一... 则极大解 y^* 与极小解 y_* 之间填满了方程的解, 更确切地说: 设 $J = [x_0, x_0 + a]$, f 在 $J \times \mathbb{R}$ 上连续, 故 y^* 与 y_* 分别为初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in J \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (7)$$

的极大解与极小解, 则 (7) 的解通过集合

$$H = \{(x, y) : x \in J, y_*(x) \leq y \leq y^*(x)\}$$

中每一点.



事实上, 设 $\bar{z}$ 为以 $(x_2, z_0) \in H$ 为初值的解, 若 $\bar{z}$ 在 x_2 左端的某点 $x_1 < x_2$ 处, $y^*(x_1) = \bar{z}(x_1)$, 则 $\bar{z}$ 定义在 $[x_0, x_1]$ 上 $\bar{z}(x) = y^*(x)$.

定理 3 设 f 在 $J \times [b, c]$ 上连续, $J = [x_0, x_0 + a]$, v, w 在 J 上可微且

$$v' \leq f(x, v), \quad x \in J, \quad v(x_0) \leq y_0 \quad \text{或}$$

$$w' \geq f(x, w), \quad x \in J, \quad w(x_0) \geq y_0$$

若 $y^*, y_* \in C^1(J)$ 分别为 (4) 的极大, 极小解, 则

$$v \leq y^* \quad \text{或} \quad w \geq y_* \quad \text{于} J.$$

证明: 我们将 f 连续地扩张至 $J \times \mathbb{R}$, 比如令

$$\bar{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, b) & y < b \\ f(x, y) & J \times [b, c] \\ f(x, c) & y > c \end{cases}$$

如定理 2 的证明. 设 w_n 为

$$\begin{cases} w'_n = f(x, w_n) + \frac{1}{n} & x \in J \\ w_n(x_0) = y_0 + \frac{1}{n} \end{cases}$$

的解, 则由比较定理 $v \leq w_n$. 因为 $w_n \Rightarrow y^*$, 故 $v \leq y^*$. 另一个不等式类似.

推论. 设 f 连续且 (4) 的解 y 是唯一的, 若 v, w 如定理 3, 则

$$v \leq y \leq w, \quad x \in J$$

Example 3.6.3. $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. (见前例)

$$y^+(x) = \frac{x^2}{4}, \quad y_+(x) = 0 \quad x \geq 0$$

$$y^+(x) = 0, \quad y_+(x) = -\frac{x^2}{4} \quad x \leq 0$$

分别给出了该问题的极大解与极小解.

Theorem 3.6.4 (比较定理 II). 设 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ 满足关于 y 的局部 Lipschitz 条件, 设 ϕ, ψ 在 $J = [x_0, x_0 + a]$ 上有导数, 且

$$1) \quad \phi(x_0) \leq \psi(x_0)$$

$$2) \quad P\phi \leq P\psi, \text{ 即 } \phi' - f(x, \phi) \leq \psi' - f(x, \psi) \quad \forall x \in J.$$

则 $\phi \leq \psi$ 于 J .

证明. 因为 J 为有界闭区间, 故 $\exists L > 0$ s.t.

$$|f(x, \phi(x)) - f(x, \psi(x))| \leq L|\phi(x) - \psi(x)|, \quad x \in J.$$

故 $w = \psi - \phi$ 满足

$$\begin{aligned} w' &= \psi' - \phi' = P\psi + f(x, \psi(x)) - P\phi - f(x, \phi(x)) \\ &\geq f(x, \psi(x)) - f(x, \phi(x)) \\ &\geq -L|w(x)| \end{aligned}$$

我们假设 $\exists d \in J$, 使得 $w(d) < 0$, 且 $I = [b, d] \subset J$ 为 d 左侧最大区间, 使得 $w|_I \leq 0$. 在 I 上 $w' \geq Lw$. 由 Gronwall 不等式, 函数 $x \mapsto w(x)e^{-Lx}$ 在 I 上 $\uparrow$, 故在 I 上 $w(x) \leq 0$. 这表明 $b = x_0$, $w(x_0) < 0$, 矛盾. 故 $\phi \leq \psi$. $\square$

注: 若 $w(d) > 0$, $I' = [d, d'] \subset J$ 为 d 右侧最大区间使得 $w \geq 0$, 则

$$w' \geq -Lw \quad \text{于 } I'$$

由 Gronwall 不等式, $w(x)e^{Lx}$ 在 I' 上 $\uparrow$, 则 $w(d') > 0$. 故 $d' = x_0 + a$.

这表明,

1) $\phi < \psi$ 于 J

2) $\exists c \geq x_0$, $\phi = \psi$ 于 $[x_0, c]$; $\phi < \psi$ 于 $(c, x_0 + a]$.

3.7 一阶隐式方程与奇解

考虑隐式微分方程

$$F(x, y, y') = 0 \tag{1}$$

这里 $F(x, y, p) : D \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $D \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域. 与显式方程不同, 对给定的 $(\bar{x}, \bar{y})$, 可能在 $(\bar{x}, \bar{y})$ 处有多于一个的微商. 通常有两种情形

1) 我们设 $p = y'$, 将 (1) 写成

$$F(x, y, p) = 0 \tag{2}$$

若 $F(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) = 0$, 且在 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) \in U \subset \mathbb{R}^3$, U 为开集, (2) 可写成

$$p = f(x, y), \quad (x, y) \in V(\bar{x}, \bar{y})$$

且 f 连续, 则 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p})$ 称作正则的 (regular).

2) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p})$ 称作奇异的 (singular) 若它不是正则的.

Definition 3.7.1. (1) 的解称作正则的 (奇异的) 若 $\forall x, (x, y(x), y'(x))$ 为正则的 (奇异的).

由隐函数定理, 我们有如下的基本判据

Theorem 3.7.2. 若在 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p})$ 的一个邻域中 $F(x, y, p)$ 与 $F_p(x, y, p)$ 均连续, 且满足

$$F(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) = 0, \quad F_p(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) \neq 0 \quad (3)$$

则 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p})$ 为正则的.

上述条件 (3) 的反面

$$F(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) = 0, \quad F_p(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p}) = 0 \quad (4)$$

对奇异的 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{p})$ 必成立. 但满足 (4) 的线素不一定必须是奇异的. 比如

$$F(x, y, p) = [p - f(x, y)]^2$$

Example 3.7.3. $y'^2 = 4x^2$

$F(x, y, p) = p^2 - 4x^2 = 0$, 即 $p = \pm 2x$. 除了 $(0, y)$ 处的线素 $(0, y, 0)$ 为奇异的. 其它解为抛物线 $y = c + x^2$ 和 $y = c - x^2$.

下面的方法是解隐式方程常见的思路. 我们试图以 $p = y'$ 为参数表示解曲线. 设 $(x(p), y(p))$ 在某区间 J 上连续可微, 且

$$\frac{dy}{dp} = p \cdot \frac{dx}{dp} \quad (5)$$

若 $\frac{dx}{dp} \neq 0$, 则其决定的曲线在 $(x(p), y(p))$ 处的斜率恰好为 p . 事实上, 该曲线可显式写成 $y = \phi(x)$, 且 $y(p) = \phi(x(p))$, 由 (5)

$$\phi'(x(p)) = \frac{dy}{dp} \bigg/ \frac{dx}{dp} = p.$$

反之, 设 $y = \phi(x)$ 为任一曲线, 条件 (5) 决定的参数化是由解方程

$$p = \phi'(x)$$

得到的. 设 ϕ' 的反函数为 $x(p)$, $y(p) = \phi(x(p))$, 则

$$dy/dp = \phi'(x(p)) \cdot dx/dp = p \cdot \frac{dx}{dp}$$

故 $(x(p), y(p))$ 为所求的参数化.

Example 3.7.4. 1) 考虑曲线 $y = x^3$, $x \in \mathbb{R}$, 由 $p = 3x^2 \geq 0$, 则

$$x = x(p) = \pm \sqrt{\frac{p}{3}} \quad p \geq 0$$

$$y = y(p) = x(p)^3$$

故该立方抛物线的 $x \geq 0$ 与 $x \leq 0$ 的两枝均有以 $y' = p$ 的参数表示.

2) 考虑曲线 $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, 由 $p = \cos x$

$$x = \arccos p \quad p \in [-1, 1]$$

$$y = \sqrt{1 - p^2}$$

上述方法提供了解隐式方程 (1) 的方法. 若 $y = \phi(x)$ 为 (1) 的解, 若参数表示 $(x(p), y(p))$ 满足条件 (5), 比如 $\phi'' \neq 0$, 则作变量代换 $x = x(p)$ 将 (1) 变成

$$F(x(p), y(p), p) = 0 \quad (6)$$

函数 $x(p), y(p)$ 由 (5) 和 (6) 决定. 下面我们举几个例子.

I. $x = g(y')$

设 g 为一函数, $g \in C^2(J)$. 此时 $x(p) = g(p)$; $y(p)$ 由 (5) 决定. 从而

$$\begin{cases} x(p) = g(p) \\ y(p) = c + \int p \cdot \frac{dg}{dp} dp \end{cases}$$

II. $y = g(y')$

设 $g \in C^1(J)$, 类似

$$\begin{cases} y(p) = g(p) \\ x(p) = c + \int \frac{1}{p} \cdot \frac{dg}{dp} dp \end{cases}$$

若 $0 \in J$, 则常函数 $y = g(0)$ 亦为解.

III. $y = xy' + g(y')$ Clairaut 方程

设 $g \in C^2(J)$, 对 $y(p) = x(p)p + g(p)$ 求导.

$$dy/dp = p \frac{dx}{dp} + x + \frac{dg}{dp}$$

再由关系 (5), $dy/dp = p dx/dp$, 则

$$x + dg/dp = 0$$

从而

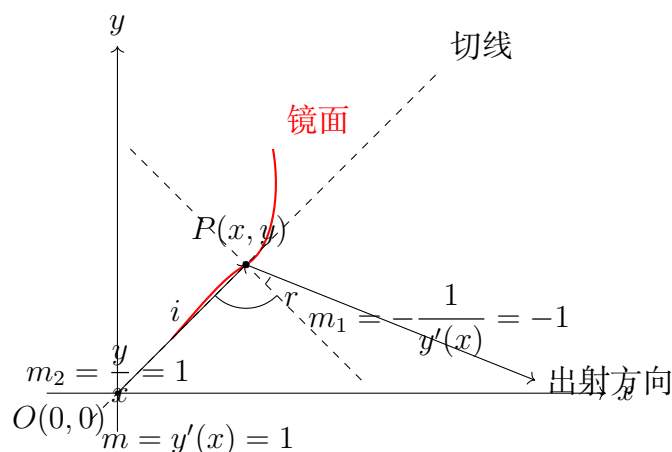
$$\begin{cases} x(p) = -dg/dp \\ y(p) = -dg/dp \cdot p + g(p) \end{cases} \quad (7)$$

需要注意,

$$y = cx + g(c) \quad (c \in J) \quad (8)$$

均为 Clairaut 方程的解. (8) 给出了一族直线, 在 $(x(c), y(c))$ 处, (7) 的解曲线与 (8) 的解相切. (7) 的解曲线亦作 (8) 的直线族的包络 (envelope).

Example 3.7.5. 平面上固定一个点光源, 寻求一条曲线使得该点光源的光被该曲线构成的“镜面”反射至固定方向



设了点 O 为点光源, $P(x, y)$ 为曲线上的点. $m = y'(x)$ 为曲线在 P 处的切线斜率, m_2 为入射方向斜率, m_1 为曲线在 P 处法方向. i, r 分别为入射角与反射角.

由光反射定律

$$\tan i = \tan r.$$

我们

$$\tan i = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{-\frac{1}{y'} - \frac{y}{x}}{1 - \frac{1}{y'} \cdot \frac{y}{x}} = \frac{-x - yy'}{xy' - y}$$

又 $\tan(\pi - r) = -\frac{1}{y'}$, 故

$$\tan r = \frac{1}{y'}.$$

从而

$$\frac{1}{y'} = \frac{-x - yy'}{xy' - y} \quad \text{或} \quad y = 2xy' + y(y')^2$$

两边乘以 y

$$y^2 = 2xyy' + y^2(y')^2$$

令 $u = y^2$, $u' = 2yy'$, $(y')^2 = (u')^2/4y^2$, 故

$$u = xu' + \frac{1}{4}(u')^2$$

我们得到一个 Clairaut 方程. 解得

$$u = cx + \frac{c^2}{4}$$

故原问题的解为

$$y^2 = cx + \frac{c^2}{4}$$

注: 在几何中, 一曲平行光经某曲的镜面反射的直线族形成的包络成为 Caustics (焦散线).

Example 3.7.6. $y = xy' + e^{y'}$

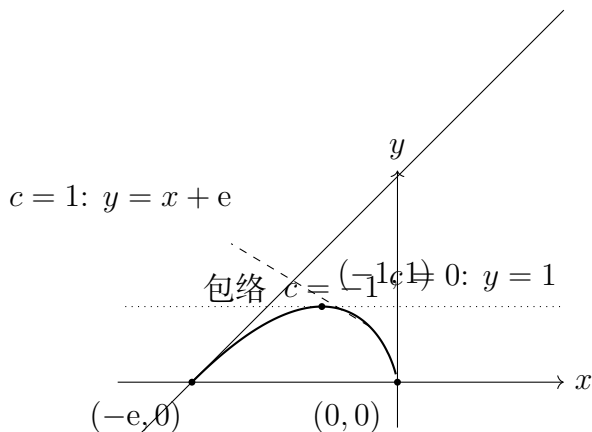
则解曲线为直线族

$$y = cx + e^c \quad c \in \mathbb{R}$$

其包络为

$$\begin{cases} x = -e^p \\ y = (1-p)e^p \end{cases} \quad (p \in \mathbb{R})$$

$$\implies y = x[\log(-x) - 1], \quad x < 0$$



IV. $y = xf(y') + g(y')$ D'Alembert 方程

设 $f, g \in C^1(J)$, 对 $y(p) = xf(p) + g(p)$ 微分得到

$$dy/dp = \frac{dx}{dp}f + xf'(p) + g'(p)$$

从而由 (5) $dy/dp = p \cdot \frac{dx}{dp}$, 得到线性方程

$$\frac{dx}{dp} = \frac{xf'(p) + g'(p)}{p - f(p)}$$

从而由解 $x(p)$ 得到 $y(p)$.

Example 3.7.7. 设

$$y = x \left(y' + \frac{1}{y'} \right) + y'^4$$

对下面等式

$$y(p) = x(p) \left(p + \frac{1}{p} \right) + p^4$$

求导得到

$$dy/dp = \frac{dx}{dp} \left(p + \frac{1}{p} \right) + x(1 - p^{-2}) + 4p^3$$

又由 (5), $dy/dp = p \cdot \frac{dx}{dp}$, 故

$$\frac{dx}{dp} = x \left(\frac{1}{p} - p \right) - 4p^4 \quad (9)$$

(9) 齐次方程的解

$$x(p) = e^{\log p - \frac{p^2}{2}} = p \cdot e^{-\frac{p^2}{2}}$$

(9) 非齐次方程的解为

$$\begin{aligned} \tilde{x}(p) &= p e^{-p^2/2} \cdot (-4) \int e^{\frac{p^2}{2}} p^3 dp \\ &= 8p - 4p^3 \end{aligned}$$

综上

$$\begin{cases} x(p) = Cp e^{-\frac{p^2}{2}} + 8p - 4p^3 \\ y(p) = x(p) \left(p + \frac{1}{p} \right) + p^4 \end{cases} \quad C \in \mathbb{R}.$$

V. 最后我们介绍一种方法来解方程 $F(x, y, y') = 0$. 设解具有形式 $(x(p), y(p))$, 记 $dx/dp = \dot{x}$, $dy/dp = \dot{y}$. 则 $F(x(p), y(p), p) = 0$. 微分得到

$$F_x \cdot \dot{x} + F_y \cdot \dot{y} + F_p = 0$$

再由 (5) 中关系 $\dot{y} = p\dot{x}$, 则

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{-F_p}{F_x + pF_y} \\ \dot{y} = \frac{-pF_p}{F_x + pF_y} \end{cases}$$

这是有两个未知函数的方程组. 很多情形下是分离变量的情形, 譬如

1, 若 $y = G(x, y')$, 则

$$\dot{x} = \frac{G_p(x, p)}{p - G_x(x, p)}, \quad y(p) = G(x(p), p)$$

2. 若 $x = H(y, y')$, 则

$$\dot{y} = \frac{pH_p(y, p)}{1 - pH_y(y, p)}, \quad x(p) = H(y(p), p)$$

前面微分方程都可以由此解出.

下面我们来说曲线族的包络.

Definition 3.7.8. 设 $f(x, y, c) = 0$ 为给定的曲线族, 一条曲线 C 称作该曲线族的包络, 若

- 1) 曲线 C 上每一点处有且仅有唯一的该曲线族中的曲线与之相切.
- 2) 曲线族中每条曲线均与包络曲线 C 在某点相切, 且不同的曲线与 C 相切于不同的点.

Theorem 3.7.9 (Osgood). 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^2 , 若 $(x, y, c) \in \mathbb{R}^3$ 满足

$$f(x, y, c) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial c}(x, y, c) = 0 \quad (10)$$

且

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial c} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial c} \end{pmatrix} \neq 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial c^2} \neq 0 \quad (11)$$

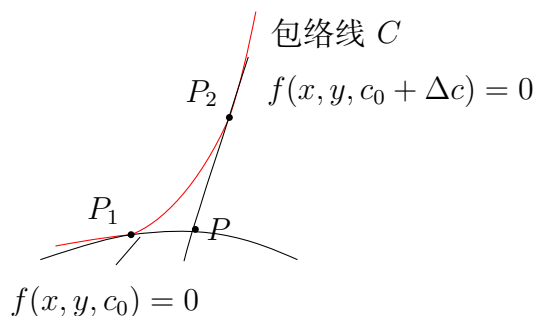
则 (10) 决定 x 和 y 为曲线族 $f(x, y, c) = 0$ 的包络.

在讨论定理 2 之前, 我们先来分析条件 (10), 回忆该条件正是定理 1 中的判别性条件. 我们考虑曲线族

$$f(x, y, c) = 0$$

若 $c = c_0$ 与 $c = c_0 + \Delta c, \Delta c \neq 0$ 且 $\Delta c \ll 1$, 则分别有下面两条曲线

$$f(x, y, c_0) = 0 \quad \text{与} \quad f(x, y, c_0 + \Delta c) = 0$$



由定义, 这两条曲线族中的曲线与包络线分别相切于两个点 P_1 和 P_2 . 一般而言, 可以假设这两条曲线相交于 P . P 满足两条曲线的方程, 同时满足

$$f(x, y, c_0 + \Delta c) - f(x, y, c_0) = 0$$

因为 $\Delta c \neq 0$, 故

$$\frac{f(x, y, c_0 + \Delta c) - f(x, y, c_0)}{\Delta c} = 0$$

令 $\Delta c \rightarrow 0$, 则

1) 上式左边收敛于 $\frac{\partial f}{\partial c}(x, y, c)$

2) P_2 与 P 趋于 P_1

3) 曲线 $f(x, y, c_0 + \Delta c) = 0$ 收敛到曲线 $f(x, y, c_0) = 0$, 故在 P_1 处与 C 相切
这就解释了条件 (10). 这说明条件 (10) 为曲线族 $f(x, y, c) = 0$ 包络线存在的必要条件.

证明 (定理 2). 考虑条件 (10) 决定的方程组

$$\begin{cases} f(x, y, c) = 0 \\ f_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \quad (12)$$

由条件 (11) 及隐函数定理, 方程 (12) 在 $c = c_0$ 附近有解

$$x = \varphi(c) \quad \text{与} \quad y = \psi(c)$$

且 $\varphi, \psi \in C^1$ (在 c_0 的邻域中) 且 $x_0 = \varphi(c_0), y_0 = \psi(c_0)$. 因为

$$f(\varphi(c), \psi(c), c) = 0, \quad f_c(\varphi(c), \psi(c), c) = 0$$

故

$$\begin{cases} f_x \varphi'(c) + f_y \psi'(c) + f_c = 0 \\ f_{xc} \varphi'(c) + f_{yc} \psi'(c) + f_{cc} = 0 \end{cases}$$

上式第二个等式表明 $\varphi'(c)$ 与 $\psi'(c)$ 不同时为零, 而第一个等式为

$$f_x \varphi' + f_y \psi' = 0 \quad (13)$$

从而参数曲线 $(\varphi(c), \psi(c))$ 由 (13) 的斜率为

$$\psi'(c)/\varphi'(c) = -f_x/f_y$$

另一方面, 由条件 (11), f_x 与 f_y 不能同时为 0, 而曲线 $f(x, y, c) = 0$ 的切线斜率

$$\frac{dy}{dx} = -f_x/f_y.$$

注意上述两条曲线斜率均连续变化, 故对 c_0 的邻域中的 c , 它们具有相同的斜率, 从而相切. $\square$

3.8 习题三

Exercise 3.8.1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续. 证明存在 f 从 E 到 $\overline{E}$ 的唯一连续扩张, 即存在唯一的连续函数 $g: \overline{E} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $g|_E = f$.

Exercise 3.8.2. 讨论下面方程 $y' = |y|^\alpha$, $\alpha > 0$ 满足初值条件 $y(0) = 0$ 的解的唯一性.

Exercise 3.8.3. 设连续函数 $f(x, y)$ 关于 y 是递减的, 证明在 x_0 的右端方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

存在唯一局部解. 请同时讨论左端的情形.

Exercise 3.8.4. 运用 $C(J)$ 上的另一个范数

$$\|y\|_1 = \max_{x \in J} |y(x)| e^{-\alpha|x-x_0|}$$

给出 Cauchy-Lipschitz 定理的新证明.(注意这个证明不需要解的延拓.)

Exercise 3.8.5. 设算子 $T: C(J) \rightarrow C(J)$ 如下定义:

$$(Ty)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt, \quad y \in C(J),$$

其中 $J = [x_0, x_0 + a]$, $y_0 \in \mathbb{R}$. 证明若 $f(x, y)$ 连续, 算子 T 为连续紧算子, 即 (1) 任给 $\{y_n\}$ 依范数 $\|\cdot\|_0$ 收敛于 y , $\{Ty_n\}$ 依范数 $\|\cdot\|_0$ 收敛于 Ty ; (2) 若 $D \subset C(J)$ 为有界集, $T(D) \subset C(J)$ 为相对紧集. 并由此利用 Schauder 不动点定理证明初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in J, \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

至少存在一个解.

Exercise 3.8.6. 设 $r_0, \dots, r_N \geq 0$, $\delta_0, \dots, \delta_{N-1} \geq 0$, $\Delta_0, \dots, \Delta_{N-1} \geq 0$ 且 $r_0 = 0$. 证明如果 $r_{i+1} \leq (1 + \delta_i)r_i + \Delta_i$, 则

$$r_N \leq e^{\sum_{i=0}^{N-1} \delta_i} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} \Delta_i.$$

Exercise 3.8.7. 考虑初值问题

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{3}{2}y^{\frac{1}{3}}, & x \in [0, 1], \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

证明上述方程有三个形如 $y(x) = \alpha x^\beta$ 的经典解, 但只有一个 Euler 解.

Exercise 3.8.8. 利用 Peano 定理的证明思想给出下面的时滞微分方程解存在性的证明. 设 $J = [x_0, x_0 + a]$, $\tau(x) \in C(J)$, $0 \leq \tau(x) \leq b$. 考虑方程

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x - \tau(x))), & x \in J \\ y(x) = \phi(x), & x \in J_- = [x_0 - b, x_0]. \end{cases}$$

假设 f 在 $S = J \times \mathbb{R}$ 上连续. 证明

- 若 $\tau(x) > 0$, $x \in J$, 则上述方程存在唯一解;
- 若 f 在 S 上关于 y 满足 Lipschitz 条件, 则方程存在唯一解且该解可由相应的逐次迭代得到.
- 若 f 在 S 上有界, 则方程至少有一个解.

Exercise 3.8.9. 考虑方程 $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$. 运用形如 $w_1(x) = \frac{1}{1 - cx}$ ($c > 1$) 的函数与比较定理研究第方程的解何时爆炸, 即 y 在有限时间达到 ∞ .

Exercise 3.8.10. 构造下面初值问题的右行极大解与极小解

- $y' = x^3 + y^3$, $y(0) = 1$;
- $y' = x + \sqrt{1 + y^2}$, $y(0) = 1$.

Exercise 3.8.11. 给出下列 Clairaut 方程的所有解并画出若干解的草图, 并确定方程解曲线的包络线.

- $y = xy' - \sqrt{y' - 1}$;
- $y = xy' + (y')^2$.

Exercise 3.8.12. 设 $\omega : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 连续单调递增, $\omega(0) = 0$, 对 $r > 0$ 有 $\omega(r) > 0$, 且满足 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dr}{\omega(r)} = \infty$. 若 $u : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ 非负连续且满足

$$u(x) \leq \int_0^x \omega(u(t)) \, dt, \quad x \in [0, a],$$

证明 $u(x) \equiv 0$, $x \in [0, a]$.

Exercise 3.8.13. 直接验证 Osgood 条件下, 方程 $y' = f(x, y)$ (f 连续) 的唯一性. 确切地说, 假设 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq \omega(|y_1 - y_2|)$, 其中 $\omega \in C([0, +\infty))$ 满足 $\omega(0) = 0$, $\omega(r) > 0$, $r > 0$, 且

$$\int_0^1 \frac{1}{\omega(r)} \, dr = \infty.$$

证明初值问题解的唯一性. 关于连续依赖性的结论呢?

Chapter 4

FIRST ORDER EQUATIONS AND FIRST ORDER SYSTEMS

4.1 一阶方程组

所谓一阶常微分方程组为形如

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (1)$$

的方程组. n 个函数 $f_1(x, y_1, \dots, y_n), \dots, f_n(x, y_1, \dots, y_n)$ 为定义于 $(n+1)$ -维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ ($(x, y_1, \dots, y_n)$ 空间) 的某区域 D 上. 一个向量值函数 $(y_1(x), \dots, y_n(x))$ 称作 (1) 在区间 J 上的解, 若 $y_j(x)$ 在 J 上可微, $j = 1, \dots, n$, 且满足方程 (1). 自然地, 我们要求 $x \in J, (x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \in D$.

为方便起见, 我们更喜欢向量形式的表述. 记

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ \vdots \\ f_n(x, y) \end{pmatrix}$$

$y(x)$ 的性质如连续, 可微均指关于每一个分量 $y_j(x)$ 的连续性与可微性.

类似

$$y'(x) = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{pmatrix} \quad \int_a^b y(x) \, dx = \begin{pmatrix} \int_a^b y_1(x) \, dx \\ \vdots \\ \int_a^b y_n(x) \, dx \end{pmatrix}$$

利用上述记号, 我们将 (1) 中方程组写成

$$y' = f(x, y)$$

与 $n = 1$ 时类似, 我们称 $f(x, y)$ 决定一个方向场: $\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in D$, 有一个方向 $(1, f(\bar{x}, \bar{y}))$ 或直线 $y = \bar{y} + (x - \bar{x})f(\bar{x}, \bar{y})$, 对应于一个线素 $(\bar{x}, \bar{y}, f(\bar{x}, \bar{y}))$, 所谓 (1) 的解, 就是寻求一个函数其图像与方向场相容. 方程组的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in J \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

等价于积分方程

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \quad x \in J.$$

前面对于一阶方程的解的存在性, 唯一性的相关结果可以很容易平行地推广到方程组.

Theorem 4.1.1 (Cauchy-Lipschitz). 设 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 上连续, 且满足关于 y 的局部 Lipschitz 条件, 则初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

局部有唯一解. 并且解可以延拓至 ∂D .

Theorem 4.1.2 (Peano). 设 $f(x, y)$ 在 D 中连续, $(x_0, y_0) \in D$, 则 (2) 存在至少一个解.

在很多情形下, 我们将方程组写成如下形式

$$\dot{x} = f(t, x)$$

其中 t 代表时间. 特别当 f 与 t 无关时, 我们有以下所谓自治系统

$$\dot{x} = f(x). \quad (3)$$

假设 f 关于 x 为局部 Lipschitz, 则 (3) 的初值问题的解存在且唯一, 并且可以延拓至 $D = \mathbb{R} \times G$ 的边界. (为什么此时 $D = \mathbb{R} \times G$?)

下面我们来描述自治系统的一些基本性质

- 1) 解有极大存在区间 $J = (a, b)$
- 2) 若 y 为 (3) 的解, 解区间为 $J = (\alpha, \beta)$, 则

$$z(t) = y(t + c)$$

Definition 4.1.3. 一个 (3) 的解, 其解区间为 $(\alpha - c, \beta - c)$.

3) 在自治系统中, 我们称 $\mathbb{R}^n$ 为相空间, (3) 右端的函数 f 称作向量场. (3) 的解曲线称作轨道.

有时我们也称 $C = y(J) = \{y(t) : t \in J\} \subset G, J = (a, b)$ 为 y 的极大解区间, 为 y 的轨道. 此时若 z 为满足 $z(t_0) \in C$ 的任一解, 且 $z(t_0) = y(t_1), t_1 \in J$. 则 $\bar{y}(t) = y(t_1 - t_0 + t)$ 亦为解. 由 $\bar{y}(t_0) = z(t_0)$, 故 $z = \bar{y}$. 这表明此意义下 y 与 z 相容.

4) 所有 G 中点属于且仅属于一条轨道, 所有轨道的全体称作 (3) 的相图 (phase portrait)

5) 若对 $t_0 \neq t_1, y(t_0) = y(t_1)$, 则称 y 为 $t_1 - t_0$ 周期轨道 ($t_1 > t_0$).
若对某 $x_0, f(x_0) = 0$, 则称 x_0 为 f 的平稳点, 此时 $\bar{y}(t) \equiv x_0$ 为 (3) 的解.

4.2 高阶方程

考虑下面显式高阶常微分方程

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad n \geq 1 \quad (1)$$

函数 $y(x), x \in J$, 称作方程 (1) 的解, 若 $y(x)$ 为 n 阶可微于 J , 且使得 (1) 对 $\forall x \in J$ 均为恒等式.

下面我们将 n 阶方程 (1) 变换为 n 元的一阶方程组.

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ \vdots \\ y'_{n-1} = y_n \\ y'_n = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad (2)$$

下述意义下, (1) 与 (2) 等价.

1) 若 $y(x)$ 为 (1) 的解, 则 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) = (y, y', \dots, y^{(n-1)})$ 为 (2) 的解.

2) 若 y 为 (2) 的可微解, $y = (y_1, \dots, y_n)$, 则 $z(x) = y_1(x)$ 满足 (1).

当然类似地, 我们可以更一般地引入关于低阶导数的向量函数, 来将高阶方程组化为一阶方程组.

Example 4.2.1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一个力场 $K(t, x)$, 由 Newton 第二定律, 相应的力学方程为

$$\ddot{x} = K(t, x)$$

记 $x = (x_1, x_2, x_3), K = (k_1, k_2, k_3)$, 则

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = k_1(t, x_1, x_2, x_3) \\ \ddot{x}_2 = k_2(t, x_1, x_2, x_3) \\ \ddot{x}_3 = k_3(t, x_1, x_2, x_3) \end{cases} \quad (3)$$

则 (3) 等价于就未知函数 $p_1, p_2, p_3, x_1, x_2, x_3$ 的一阶方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = p_1 \\ \dot{x}_2 = p_2 \\ \dot{x}_3 = p_3 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{p}_1 = k_1(t, x_1, x_2, x_3) \\ \dot{p}_2 = k_2(t, x_1, x_2, x_3) \\ \dot{p}_3 = k_3(t, x_1, x_2, x_3) \end{cases}$$

回忆在引言中介绍的 Euler-Lagrange 方程与 Hamilton 方程之 (ii) 的转化.

我们回到方程 (1), 此时的初值条件为

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \quad (4)$$

容易看出, (1) 满足初值条件 (4) 等价于 (2) 满足初值条件

$$y_1(x_0) = y_0, \quad y_2(x_0) = y_1, \quad \cdots, \quad y_n(x_0) = y_{n-1}.$$

因为 (1) 与 (2) 的初值问题等价, 注意到 (2) 的右边有特殊形式

$$\begin{cases} f_i(x, y_1, \cdots, y_n) = y_{i+1} & i = 1, \cdots, n-1 \\ f_n(x, y_1, \cdots, y_n) = f(x, y_1, \cdots, y_n) \end{cases}$$

故 $F = (f_1, \cdots, f_n)$ 连续当且仅当 f 连续, 满足 Lipschitz 条件

$$|F(x, y_1, \cdots, y_n) - F(x, \bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_n)| \leq L |(y_1, \cdots, y_n) - (\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_n)|$$

当且仅当 f 满足 Lipschitz 条件. 因此关于高阶方程 (1) 我们有以下基本的结论.

Theorem 4.2.2. 1) 设 $f(x, y) : D \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, $(x_0, y_0, \cdots, y_{n-1}) \in D$, 则 (1) 满足 (4) 的初值条件的 Cauchy 问题至少存在一个解.

2) 在 1) 中的条件下, 若 f 满足 Lipschitz 条件, 则存在初值问题解的唯一性. 若 f 为局部 Lipschitz, 该局部解可以延拓至 ∂D .

下面我们来讨论一些常见的可积的高阶方程.

I. $y'' = f(x, y')$ 令 $z(x) = y'(x)$, 则该方程等价于一阶方程

$$z' = f(x, z)$$

若假设有初值条件 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$, 则上面方程初值条件为 $z(x_0) = y_1$, 从而 y 可解为

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x z(t) dt$$

II. $y'' = f(y, y')$ 假设 $y(x)$ 为一解, $x(y)$ 为其逆, 引入函数

$$p(y) = y'(x(y))$$

从而 $\frac{dx(y)}{dy} = \frac{1}{p(y)}, \frac{dp}{dy} = y''(x(y))/p(y)$. 因此

$$\frac{dp}{dy} = \frac{1}{p} f(y, p), \quad \{p = p(y)\} \quad (5)$$

若 $p(y)$ 为 (5) 的解, 则

$$x(y) = \int \frac{1}{p(y)} dy.$$

$x(y)$ 的逆解出 $y(x)$.

解: $y'' = y' \sin y, y(0) = 0, y'(0) = 1$

关于 $p(x)$ 的方程为

$$(*) \quad \begin{cases} \frac{dp}{dx} = p \sin y \\ p(0) = y'(0) = 1 \end{cases}$$

从而

$$\int \frac{dp}{p} = \int \sin y dy \Rightarrow \log |p| = -\cos y + C_1$$

故

$$p(y) = C_2 e^{-\cos y}, \quad p(y)|_{y=0} = 1 \Rightarrow C_2 = e$$

从而

$$p(y) = e^{1-\cos y} \Rightarrow x(y) = \int \frac{dy}{p(y)} = \int_0^y e^{\cos t - 1} dt$$

II. $y'' = f(y)$ 这里 $y'' = f(y)$ 为前的一个特例. 设 F 连续, $y(x)$ 为解, 则 $F(y) = \int f(y) dy$ 为 f 的原函数, 方程两边乘以 $2y'$, 则

$$[(y')^2]' = 2y''y' = 2y'f(y) = 2\frac{d}{dx}F(y(x))$$

因此

$$(y')^2 = 2F(y) + C$$

从而

$$y' = \pm \sqrt{2F(y) + C} \quad (6)$$

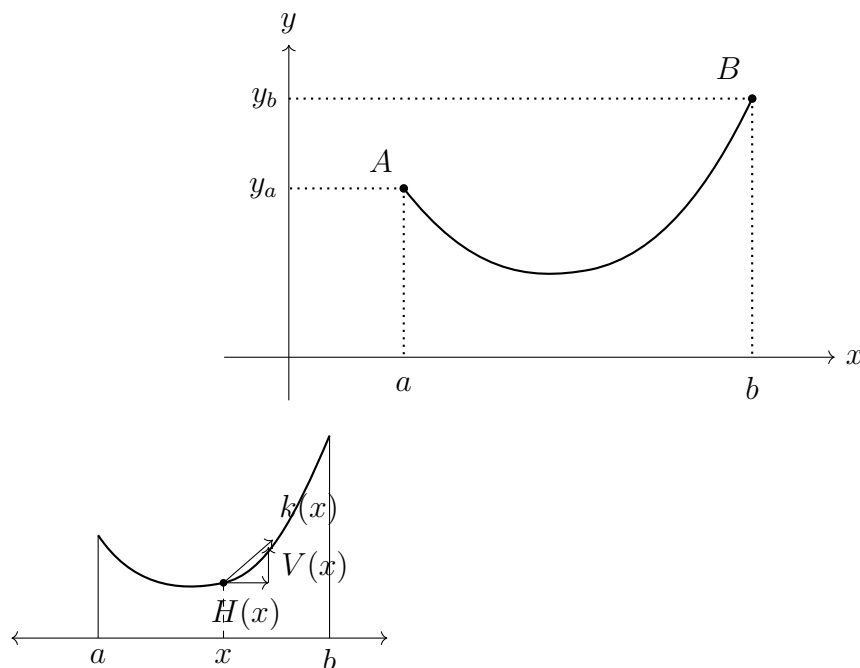
考虑初值问题, $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$. 若

1) 若 $y_1 \neq 0$, 则 (6) 中符号唯一确定, 并且常数 C 由初值条件决定.

2) 若 $y_1 = 0$, 方程 (6) 的解不唯一.

3 高阶方程的例子

I. 悬链线 设有一理想的柔软且不能伸缩的绳 (索) 或链, 设 $(a, y_a), (b, y_b)$, $a < b$, 为 xy -平面上两个点, 绳子的两个端点分别为此两点. 设 ρ 为绳子单位长度的密度, g 为重力加速度, 绳子悬垂且沿铅直向下的方向的重力, 我们试图寻求绳子形状的曲线 $y(x)$.



我们在 $(x, y(x))$ 处将绳子剪开, 在该点处我们引入一个力 $k(x) = (H(x), V(x))$ 使得该点左侧的绳子保持平衡, 则

$$k(x) = (H(x), V(x)), \quad y'(x) = \frac{V(x)}{H(x)}$$

若考虑右侧的部分绳子平衡, 则需要一个相反的力 $-k(x)$.

考虑 $a \leq \alpha < \beta \leq b$ 之间的绳子段, 它受力

$$-k(\alpha) = -(H(\alpha), V(\alpha)) \quad \text{与} \quad k(\beta) = (H(\beta), V(\beta))$$

要保持平衡. 因为绳子平衡了, 如这两个力之和为零. 分别考虑水平与垂直方向, 则

$$\begin{cases} H(\beta) - H(\alpha) = 0 \\ V(\beta) - V(\alpha) - g \int_{\alpha}^{\beta} \rho \sqrt{1 + y'^2} \, dx = 0 \end{cases}$$

从而 $H(x) \equiv H$ 为常数. 又

$$V(\beta) - V(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} V'(x) \, dx, \quad V = Hy'$$

故

$$\int_{\alpha}^{\beta} (Hy'' - \rho g \sqrt{1 + y'^2}) dx = 0$$

由 α, β 的任意性, 则

$$y'' = c\sqrt{1 + y'^2}, \quad c = \frac{\rho g}{H} > 0 \quad (7)$$

这就得到了所谓悬链线方程.

令 $z = y'$, 则 (7) 变成

$$\dot{z} = c\sqrt{1 + z^2}$$

故 $z = y' = \sinh c(y + A)$, 从而 (7) 的通解为

$$y(x) = B + \frac{1}{c} \cosh c(x + A) \quad (8)$$

注即 c 为非零常数, 方程 (7) 的通解由 (8) 给出, 即悬链线方程.

需要指出, 悬链线方程为边值问题. 假设 $b - a$ 与 $y_b - y_a$ 给定, 绳子的长度为 L . 则必须有要求

$$L^2 \geq (b - a)^2 + (y_b - y_a)^2$$

不失一般性, 假设 $A = 0$ (A 唯一确定当 $y'(x) = \sinh cx$ 在 $x = 0$ 处为 0) 从而 y 在 $x = 0$ 处取极小. 则

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{1}{c} \int_a^b y''(x) dx = \frac{1}{c} [y'(b) - y'(a)] = \frac{1}{c} [\sinh cb - \sinh ca]$$

由公式

$$\sinh x - \sinh y = 2 \cosh \left(\frac{x + y}{2} \right) \sinh \left(\frac{x - y}{2} \right), \quad \cosh x - \cosh y = 2 \sinh \left(\frac{x + y}{2} \right) \sinh \left(\frac{x - y}{2} \right)$$

故

$$L = \frac{2}{c} \sinh \frac{c(b - a)}{2} \cdot \cosh \frac{c(a + b)}{2}$$

又

$$y_b - y_a = \frac{1}{c} [\cosh cb - \cosh ca] = \frac{2}{c} \sinh \frac{c(b - a)}{2} \sinh \frac{c(a + b)}{2}$$

因此

$$L' = \sqrt{L^2 - (y_b - y_a)^2} = \frac{2}{c} \sinh \frac{c(b - a)}{2}$$

记 $L' > b - a$, 则解方程

$$\frac{c}{2} L' = \sinh \frac{c}{2} (b - a)$$

可解定 c .

习题: 1) 考虑 $y(x) = \frac{1}{2} \cosh cx$, $x \in [a, b]$, 决定 y 是悬链线, $z(x) = \alpha + \beta x^2$ 为一抛物线, 试证明若 $y(a) = z(a)$, $y(b) = z(b)$, 则在 (a, b) 上有 $y < z$

2) 密度函数 $\rho = \rho(x)$ 为 1 的直线时, 抛物线 $y = \alpha + \beta x^2$ 为悬链线.

非线性振动回忆 Newton 力学的变分解. 设 $L(x, v) = \frac{1}{2}|v|^2 - V(x)$, 则相应的 Euler-Lagrange 方程为

$$\ddot{x} + V'(x) = 0 \quad (9)$$

这里我们假设 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 局部 Lipschitz, $h(0) = 0$, $V(x) = \int_0^x h(u) du$. 设 $x(t)$ 为 (9) 的解, 则 $\forall \xi \in \mathbb{R}$, $x(t + c)$ 与 $x(-t)$ 仍为 (9) 的解.

考虑 (9) 的初值问题 $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = v_0$, 定义函数

$$E(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + V(x),$$

则若 $x(t)$ 为 (9) 的解, 有

$$\frac{d}{dt}E(x(t), \dot{x}(t)) = V'(x)\dot{x} + \dot{x}\ddot{x} = 0$$

故

$$E(x(t), \dot{x}(t)) \equiv \text{const.}$$

若 $v_0 > 0$, 则有

$$\dot{x} = \sqrt{2(E - V(x))}, \quad \alpha = E(x_0, v_0) = E(x, \dot{x})$$

故

$$\sqrt{2}t = \int_{x_0}^{x(t)} \frac{ds}{\sqrt{\alpha - V(s)}}$$

注: 1) Lagrangian $L(x, v) = \frac{1}{2}|v|^2 - V(x)$ 中 $\frac{1}{2}|v|^2$ 表为质点运动的动能, $V(x)$ 为势能, $E(x, \dot{x})$ 称作总能量函数 (Lagrange 框架). 2) 若 $x(t)$ 为 (9) 的解, 即 $x(t)$ 满足相应的 Euler-Lagrange 方程,

$$E(x(t), \dot{x}(t)) = \text{const}$$

为能量守恒. 3) 方程 (9) 可写成等价于系统

$$\begin{cases} \dot{x} = p \\ \dot{p} = -h(x) = -V'(x) \end{cases} \quad (10)$$

为 Hamilton 方程. 此时 Hamilton 函数 $H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + V(x)$, $p = \dot{x}$ 为 Legendre 变换. 因为 $h(0) = 0$, 故 $(0, 0)$ 为 (10) 的平衡点.

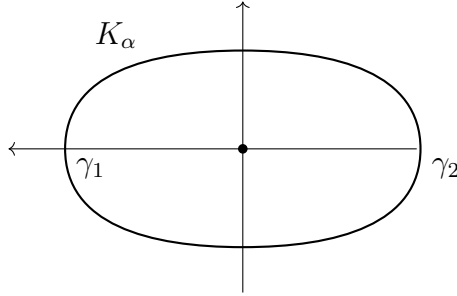
我们进一步假设 $x \cdot h(x) > 0$, $x \neq 0$, 即若 $x > 0$, $h(x) > 0$; $x < 0$, $h(x) < 0$. 从而当 $x > 0$ 时, $V(x)$ 严格单调递增, $x < 0$ 时, $V(x)$ 严格单调递减. 故 $(0, 0)$ 为 (10) 的唯一的平衡点, 此时 $x(t) \equiv 0$, $E(x, \dot{x}) = 0 = H(x, p)$. 若 $H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + V(x) = \alpha \geq 0$, 则

$$p = \pm \sqrt{2(\alpha - V(x))}$$

决定了一闭曲线 K_α , 即 K_α 由 $H(x, p) = \alpha$ 决定. 考虑

$$H_x = V'(x) = h(x), \quad H_p = p$$

故 $\forall \alpha$, $H(x, p) = \alpha$ 决定一条光滑曲线. 又因为函数 $(x, p) \mapsto H(x, p) = \frac{1}{2}p^2 + V(x)$ 关于 p 的严格凸性, 又因为 V 的单调性, $\exists \gamma_1, \gamma_2$, s.t. $V(\gamma_1) = V(\gamma_2) = \alpha$, 因此 K_α 决定的曲线环绕平衡点 $(0, 0)$. 假设 $V(x)/|x| \rightarrow \infty$, $|x| \rightarrow \infty$.



不妨设 $x_1 = \gamma_1 < 0$, $p_1 = 0$. 由 $\dot{p} = -h(x)$, 不妨一般性 $p(t) > 0$. 则 $\exists 0 < t \ll 1$, $p(t_1) > 0$, 再由 $x = \dot{p}$, 则 $\exists 0 < t_1 \ll t$, $\gamma_1 < x(t_1) < 0$.

若 $x(t) \in (\gamma_1, 0)$, $p(t) > 0$, 则此由 $\dot{p} = -h(x(t)) > 0$, $p(t) \uparrow$, 再由 $\dot{x} = p$, $x(t) \uparrow$. 故 $\exists! t^*$, 使得 $\forall s \in (t^*, t)$,

$$x(s) > x(t^*), \quad p(s) > p(t^*)$$

下面我们证明 $\exists t_0 > 0$, $x(t_0) = 0$ 且 $p(t_0) = 0$. 假设 $\forall t > 0$, $p(t) \geq 0$, 则 $\exists t_1$, $p(t_1) > 0$ 且 $\forall t \geq t_1$, $p(t) \geq p(t_1) > 0$. 故

$$x(t) \geq x(t_1) + p(t_1)t, \quad t > 0$$

这与 $x(t)$ 有界矛盾. 故 $\exists t_0 > 0$, 使得 $p(t_0) < 0$, 由连续性, 则 $\exists$ 一个 t_0 , 使得 $p(t_0) = 0$. 由我们的条件, $x(t_0) = 0$, $p(t_0) > 0$?

按上面的思路可以得到另外三段曲线, 故 $\exists$ 最小的 $T > 0$, s.t. $x(0) = x(T)$, $p(0) = p(T)$

从而 $(x(t), p(t))$ 为 (10) 的周期轨道.

定理. 假设势能函数 $V: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x = 0$ 处取得唯一的极小点, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{V(x)}{|x|} = \infty$, $V(x)$ 为局部 Lipschitz, 则

1) 方程 (9) 的任意解均为周期轨道.

2) $x = 0$, $p = 0$ 为 (10) 唯一的平衡点.

1) 简谐振子

$$h(x) = \omega^2 x, \quad \omega > 0.$$

此时方程

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \tag{11}$$

称作简谐振子的方程. 方程 (11) 来源于力学中的 Hooke 定律. (11) 的通解为

$$x(t) = r \sin \omega(t + C) \quad r \geq 0.$$

此时 Hamilton 函数 $H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2$, Lagrange 函数 $L = \frac{1}{2}|v|^2 - \frac{1}{2}\omega^2 x^2$;

$$H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 = \alpha$$

$\forall \alpha > 0$ 时决定了一个椭圆, 所有解均具有周期 $T = 2\pi/\omega$,

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

称作频率.

2) 单摆 (或数学摆)

回忆单摆方程为

$$\ddot{x} + a \sin x = 0 \quad (12)$$

其中 $a = g/\ell$. 若 $|x| \ll 1$, 就 $\sin x \approx x$, 则 (12) 的近似为简谐振子

$$\ddot{x} + ax = 0 \quad (13)$$

方程 (13) 的解的频率为 $\sqrt{g/\ell}/2\pi$. 单摆在小振幅时具有等时性.

方程 (12) 对应的力学系统的势能函数 $V(x) = a(1 - \cos x)$, Hamilton 函数与 Lagrange 函数分别为

$$H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + a(1 - \cos x) \geq 0$$

$$L(x, v) = \frac{1}{2}|v|^2 - a(1 - \cos x)$$

但是 $h(x) = V'(x) = a \sin x$ 不满足条件, $x \cdot h(x) > 0$, $x \neq 0$, 即 $V(x)$ 在 $|x| < \pi$ 在 $x = 0$ 处取得极小, 但当 $x \geq \pi$ 时, 该条件不成立. 能量面

$$\frac{1}{2}|p|^2 + a(1 - \cos x) = \alpha \quad (14)$$

当且仅当 $0 < \alpha < 2a = \max_{x \in \mathbb{R}} V(x)$ 时为闭曲线. 由 (14), 容易得到方程 (12) 的通解

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2(\alpha - a(1 - \cos x))}} = \int dt$$

就是一个椭圆积分.

根据不同的初值 (或 α), (12) 决定的质点运动有以下不同情形

1) 图 (a) 为一平衡点, 注意此时 $V(0) = 0 = \min V(x)$, 且 $\alpha = 0$.

2) $(k\pi, 0)$, k 为奇数, $(k\pi, 0)$ 为平衡点, 此时 $V(k\pi) = \max V(x)$, $\alpha = 2a$.

3) 当 $0 < \alpha < 2a$ 时, 方程的解为周期轨道.

设 $A > 0$ 使得

$$a(1 - \cos A) = \alpha$$

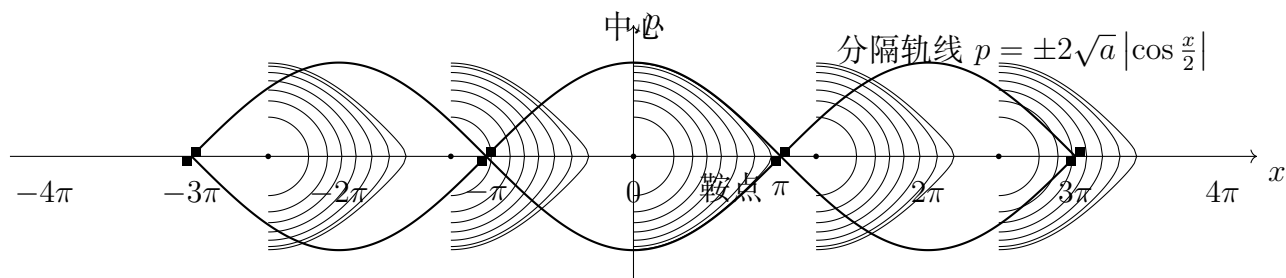
则 $A \in (0, \pi)$, 被分为上面 $\pm$ 上的轨道的周期 $T = T(A)$, 则

$$\frac{T}{2} = \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{2a(\cos x - \cos A)}} = 2 \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{2a(\cos x - \cos A)}}$$

故

$$T(A) = \frac{4A}{\sqrt{2a}} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{\cos At - \cos A}}$$

注意此时周期并非常数.



4) $\alpha = 2a$ 时, 除去平衡点 $((2k+1)\pi, 0)$ 之外, 还有一条轨道称作分隔轨线 (separatrix). 也可称作从 $((2k-1)\pi, 0)$ 至 $((2k+1)\pi, 0)$ 的异宿轨道 $\gamma(t)$,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \gamma(t) = ((2k+1)\pi, 0), \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \gamma(t) = ((2k-1)\pi, 0).$$

5) 当 $\alpha > 2a$ 时, (12) 的解由

$$\dot{x}(t) = \pm \sqrt{2(\alpha - a(1 - \cos x))}$$

决定.

3) Kepler 问题.

所谓 Kepler 问题是指在天体力学中关于二体问题的一个特殊情形, 即两物体以有心力 F 相互作用, 力的大小与距离 r 的平方成反比, 这样的物理环境所涉及的问题称作 Kepler 问题.

现在我们考虑一个简化的模型, 设太阳 S 位于 xyz -空间的原点, E 的位置为 $(x_1(t), x_2(t), x_3(t)) = x(t)$, 地球 E 的质量为 m_E , 太阳 S 的质量为 m_S , G 为万有引力常数, 此时 Newton 势 $-Gm_E m_S / |x|$, $x \neq 0$. 因此 Lagrange 函数为

$$L(x, v) = \frac{m_E}{2} |v|^2 + \frac{Gm_E m_S}{|x|}$$

相应的 Euler-Lagrange 方程为

$$m_E \ddot{x} = -\frac{Gm_E m_S}{|x|^3} \cdot x$$

即

$$\ddot{x} = -Gm_S \cdot \frac{x}{|x|^3}$$

这是一个 6 阶的微分方程, 也可写成

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = -Gm_S \cdot \frac{x_1}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} \\ \ddot{x}_2 = -Gm_S \cdot \frac{x_2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} \\ \ddot{x}_3 = -Gm_S \cdot \frac{x_3}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} \end{cases} \quad (15)$$

为确定 E 的运动, 初值条件通常为

$$\begin{cases} x_1(t_0) = x_1, & x_2(t_0) = x_2, & x_3(t_0) = x_3 \\ \dot{x}_1(t_0) = v_1, & \dot{x}_2(t_0) = v_2, & \dot{x}_3(t_0) = v_3 \end{cases}$$

由方程 (15) 的前两个等式, 则

$$x_2 \ddot{x}_1 - x_1 \ddot{x}_2 = 0 \quad (16)$$

注意到, 这实质上意味着

$$\frac{d}{dt} [x_2 \dot{x}_1 - x_1 \dot{x}_2] = 0 \implies x_2 \dot{x}_1 - x_1 \dot{x}_2 = C_1.$$

类似我们有

$$x_3 \dot{x}_2 - x_2 \dot{x}_3 = C_2, \quad x_1 \dot{x}_3 - x_3 \dot{x}_1 = C_3 \quad (17)$$

设

$$F_1(x_1, x_2, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3) = x_2 \dot{x}_1 - x_1 \dot{x}_2$$

$$F_2(x_1, x_2, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3) = x_3 \dot{x}_2 - x_2 \dot{x}_3$$

$$F_3(x_1, x_2, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3) = x_1 \dot{x}_3 - x_3 \dot{x}_1$$

则配合 (15) 的解 $(x_1(t), x_2(t), x_3(t))$, 必有

$$F_i(x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dot{x}_3(t)) \equiv \text{Const.}, \quad i = 1, 2, 3$$

这样的函数称作首次积分.

习题: 方程 (15) 还存在哪些其它首次积分?

等式 (16), (17) 可得到

$$C_1 x_3 + C_2 x_1 + C_3 x_2 = 0$$

这表明 E 的运动永远在一个平面上, 此问题本质上是一个平面问题. 因此我们不妨将轨道限制在 $x_3 = 0$ 的平面上. 此时, 我们研究的问题具有以下形式

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{kx}{r^3} \\ \ddot{y} = -\frac{ky}{r^3} \end{cases} \quad (18)$$

其中 $k = Gm_S$ 为常数. (16) 变为

$$y\dot{x} - x\dot{y} = C_1 \quad (19)$$

(18) 式分别乘上 $2\dot{x}$ 与 $2\dot{y}$, 然后相加, 得到

$$2(\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}) = -\frac{k}{r^3}(x\dot{x} + y\dot{y}) = -\frac{2k}{r^2}\dot{r}$$

即

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \frac{2k}{r} + C_2 \quad (20)$$

(20) 式也可写成 $E(x(t), y(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t)) = C_2$, 其中

$$E(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \frac{2k}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

故给出了一个首次积分, 即是守恒.

下面我们来解释 (19) 表明了角动量守恒. 为此我们引入极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

则

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \quad dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$$

分别代入 (19) 与 (20), 则有

$$\begin{cases} r^2 \dot{\theta} = -C_1 \\ \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{2k}{r} + C_2 \end{cases} \quad (21)$$

(21) 中第一个等式即角动量守恒, 物理上为所谓 Kepler 第二定律.

下面我们来解方程 (21). 注意到 $\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt}$, 故 (21) 变成

$$\frac{dr}{d\theta} = \pm \frac{r^2}{C_1} \sqrt{C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2 - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}\right)^2} \quad (22)$$

事实上, 由 (21) 我们有

$$\dot{r}^2 = C_2 + \frac{2k}{r} - r^2 \dot{\theta}^2 = C_2 + \frac{2k}{r} - \frac{C_1^2}{r^2} = C_2 - \left[\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}\right]^2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2$$

这里常数 C_2 必须满足

$$C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2 > 0.$$

从而

$$\dot{r} = \pm \sqrt{\left[C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2\right] - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}\right)^2}$$

因此

$$\frac{dr}{d\theta} = \pm \frac{r^2}{C_1} \sqrt{\left[C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2\right] - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}\right)^2}$$

即

$$\frac{d\left(\frac{C_1}{r}\right)}{\pm \sqrt{\left[C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2\right] - \left(\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}\right)^2}} = d\theta$$

从而

$$\arccos \frac{\frac{C_1}{r} - \frac{k}{C_1}}{\sqrt{C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2}} = \theta - C_5$$

上式解得

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)} \quad (23)$$

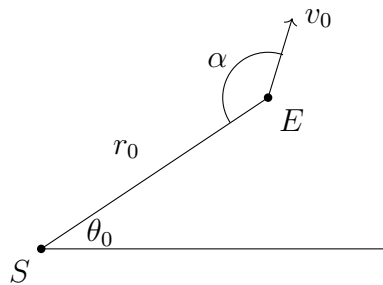
其中

$$e = \frac{C_1}{k} \sqrt{C_2 + \left(\frac{k}{C_1}\right)^2} > 0 \quad (24)$$

$$p = C_1^2/k > 0$$

$$\theta_0 = C_5$$

综上, 我们知道, 当 $0 < e < 1$ 时, 方程的解表示椭圆当 $e = 1$ 时, 方程的解表示抛物线当 $e > 1$ 时, 方程的解表示双曲线. 物理上这是 Kepler 第一定律.



由角动量守恒或 Kepler 第二定律, 行星 E 单位时间对于 S 所扫过的扇形面积为常数 $= \frac{1}{2}r_0v_0 \sin \alpha$, 因此轨道的周期

$$T = \frac{\pi ab}{\frac{1}{2}r_0v_0 \sin \alpha}$$

由轨道的表示 (23), 当 $\theta = \theta_0$ 时, r 取极小值 $r_1 = \frac{p}{1+e}$, 当 $\theta = \theta_0 + \pi$ 时, r 取极大值 $r_2 = \frac{p}{1-e}$, 因此椭圆的半长轴 a 满足

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{p}{1 - e^2} =$$

注意由 (24),

$$e = \sqrt{1 - \frac{v_0^2 r_0^2 \sin^2 \alpha}{k^2} \left(\frac{2k}{r_0} - v_0^2 \right)}, \quad p = \frac{v_0^2 r_0^2 \sin^2 \alpha}{k}$$

因此

$$a = k / \left(\frac{2k}{r_0} - v_0^2 \right)$$

且

$$b = a\sqrt{1 - e^2} = \frac{v_0 r_0 \sin \alpha}{\sqrt{\frac{2k}{r_0} - v_0^2}}$$

故

$$T = \frac{2\pi k}{\left(\frac{2k}{r_0} - v_0^2 \right)^{3/2}} = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{k}}$$

这就是所谓 Kepler 第三定律: 行星沿椭圆轨道运行周期的平方与椭圆轨道的半长轴的立方成正比.

4.3 解的适定性 (连续依赖性)

Hadamard 首先提出了微分方程的所谓适定性的概念, 它包括三点

- 1) 存在性
- 2) 唯一性
- 3) 连续依赖性.

一个问题称作适定的 (wellposedness) 若它满足上面 1)–3). 对初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in J \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

我们已经研究了它的存在性与唯一性. 下面我们来研究方程 (1) 的解关于初值的连续依赖性与可微性

Lemma 4.3.1. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间, $x, y \in X$, $\phi(t) = \|x + ty\|$, 则 $\phi(t)$ 为凸函数, 从而单边导数存在, 且

$$-\|y\| \leq \phi'_-(t) \leq \phi'_+(t) \leq \|y\|, \quad t \in \mathbb{R}$$

证明. $\forall \lambda \in [0, 1)$

$$\begin{aligned} \phi(\lambda a + (1 - \lambda)b) &= \|x + (\lambda a + (1 - \lambda)b)y\| \\ &= \|\lambda(x + ay) + (1 - \lambda)(x + by)\| \\ &\leq \lambda\phi(a) + (1 - \lambda)\phi(b) \end{aligned}$$

故 $\phi(t)$ 为凸函数. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数,

$$g(t) = \frac{f(x + ty) - f(x)}{t} \quad t > 0$$

注意到若 $t < t'$, 则 $x + ty = (1 - \frac{t}{t'})x + \frac{t}{t'}(x + t'y)$, 故

$$f(x + ty) \leq \left(1 - \frac{t}{t'}\right)f(x) + \frac{t}{t'}f(x + t'y)$$

这说明 $g(t)$ 关于 t 单调递增, 又因为凸函数局部 Lipschitz, 故 $g(t)$ 在 $t = 0$ 附近有界, 因此

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x + ty) - f(x)}{t} \text{ 存在.}$$

从而 $\phi'_-(t)$ 与 $\phi'_+(t)$ 均存在, 且 $\phi'_-(t) \leq \phi'_+(t)$. 由三角不等式

$$|\phi(t + h) - \phi(t)| \leq \|hy\|$$

从而完成了证明. □

Lemma 4.3.2. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间, $u: J \rightarrow X$.

1) 若 u 连续, 则 $\phi(t) := \|u(t)\|$ 连续.

2) 若 u 有导数 (在 t 处), 则 ϕ 在 t 处有导数且

$$-\|u'_+(t)\| \leq \phi'_+(t) \leq \|u'_+(t)\|$$

3) 上述结论对左导数亦成立.

4) 若 u 在 t 处可微, 则

$$-\|u'(t)\| \leq \phi'_-(t) \leq \phi'_+(t) \leq \|u'(t)\|.$$

证明. 由三角不等式

$$|\phi(s) - \phi(t)| = ||u(s)| - |u(t)|| \leq \|u(s) - u(t)\|$$

故 u 的连续性蕴含了 ϕ 的连续性.

假设 u 在 t 处右可微, 即

$$u(t+h) = u(t) + h u'_+(t) + h e(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \|e(h)\| = 0.$$

由三角不等式

$$|\phi(t+h) - \|u(t) + h u'_+(t)\|| \leq h \|e(h)\|$$

从而

$$\phi(t+h) = \|u(t) + h u'_+(t)\| + h \delta(h) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \delta(h) = 0$$

在 $\phi(t) = \|x + ty\|$ 中, 令 $x = u(t)$, $y = u'_+(t)$, 则

$$\phi(t+h) - \phi(t) = p(h) - p(0) + h \tilde{e}(h)$$

我们即可由引理 1 得到. □

Theorem 4.3.3. 设 $y, z : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\rho : J \rightarrow \mathbb{R}^+$, $J = [x_0, x_0 + a]$. $\delta : J \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\omega : J \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ρ 可微. 假设

- 1) $|z(x_0) - y(x_0)| < \rho(x_0)$
- 2) y 为 (1) 的解, $|z' - f(x, z)| \leq \delta(x)$, $x \in J$.
- 3) $\delta(x) + \omega(x, \rho(x)) < \rho'(x)$, $x \in J$.
- 4) $|f(x, y) - f(x, z)| \leq \omega(x, |y - z|)$, $x \in J$.

则

$$|z(x) - y(x)| < \rho(x) \quad x \in J.$$

这为我们很自然地假设 $\text{graph } y$ 与 $\text{graph } z$ 均包含于 $D = J \times \mathbb{R}^n$ 或一般的 D .

证明. 我们运用比较定理. 设 $\phi(x) = |z(x) - y(x)|$, $\psi(x) = \rho(x)$. 在比较定理中取 $f = \omega$. 首先, 由 1), $\phi(x_0) < \psi(x_0)$. 且由 3)

$$(P\rho)(x) = \rho'(x) - \omega(x, \rho(x)) > \delta(x), \quad x \in J.$$

下面我们证明 $(P\phi)(x) \leq \delta(x)$, $\forall x \in J$. 由引理 2,

$$D^-\phi(x) \leq |z'(x) - y'(x)|$$

$$\begin{aligned}
&= |z' - f(x, z) + f(x, z) - f(x, y)| \\
&\leq \delta(x) + \omega(x, |z - y|) \\
&= \delta(x) + \omega(x, \phi(x))
\end{aligned}$$

□

注意比较定理中, φ' , φ 用 $D^+\varphi$, $D^-\varphi$ 代替亦成立, 故上式表为

$$P\varphi \leq \delta < P\rho$$

由比较定理, 结论亦真.

注: 若 ω 连续且关于 y 局部 Lipschitz, 运用前面的比较定理, 亦可得相应的结论.

习题: 设 f 在 D 中满足 Lipschitz 条件

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

若 y 为 (1) 的解, z 满足

$$|z(x_0) - y(x_0)| \leq \gamma, \quad |z'(x) - f(x, z)| \leq \delta$$

其中 $\gamma, \delta > 0$. 则

$$|y(x) - z(x)| \leq \gamma e^{L|x-x_0|} + \frac{\delta}{L} (e^{L|x-x_0|} - 1), \quad x \in J \quad (4.1)$$

Theorem 4.3.4. 设 $x_0 \in J$, $y_0(x)$ 为方程 (1) 的解. 设 $\alpha > 0$,

$$S_\alpha = \{(x, y) \in J \times \mathbb{R}^n : |y - y_0(x)| \leq \alpha\}$$

假设 $\exists \alpha > 0$, 使得 $f(x, y)$ 在 S_α 中连续且满足关于 y 的 Lipschitz 条件. 则 $y_0(x)$ 连续依赖于初值及 f .

更确切地说, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 若 g 在 S_α 中连续且

$$|g(x, y) - f(x, y)| < \delta \quad \text{于 } S_\alpha, \quad |z_0 - y_0| < \delta \quad (2)$$

则初值问题

$$\begin{cases} z' = g(x, z) \\ z(x_0) = z_0 \end{cases} \quad (3)$$

的任意解在 J 中存在且

$$|z(x) - y_0(x)| < \varepsilon, \quad x \in J.$$

证明. 设 $z(x)$ 为满足 3 的方程 (1) 的解. 由上述习题 (取 $\gamma = \delta$)

$$|z(x) - y_0(x)| \leq \delta e^{L|x-x_0|} + \frac{\delta}{L} (e^{L|x-x_0|} - 1)$$

选取 δ 充分小, 则 $\exists$ 使得上式右端 $\leq \frac{\alpha}{2}$. 这表明若 $|y_0(x) - z(x)| < \alpha$, 则若 δ 充分小, $|y_0(x) - z(x)| \leq \frac{\alpha}{2}$.

$\forall \varepsilon > 0$, 选取 δ 充分小, $\exists$ 使 4.1 的右端 $< \varepsilon$. 这表明了连续. $\square$

Theorem 4.3.5. 设 $J = [x_0, x_0 + a)$, $\omega(x, r) : J \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足条件: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 及函数 $\rho(x)$, 使得

$$\rho'(x) > \delta + \omega(x, \rho(x)) \quad \text{且} \quad 0 < \delta < \rho(x) < \varepsilon, \quad x \in J \quad (\text{U})$$

则若 f 满足

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq \omega(x, |y_1 - y_2|) \quad (x, y_1), (x, y_2) \in D \subset J \times \mathbb{R}^n$$

则初值问题解唯一且解关于初值 y_0 及 f 连续依赖. (如定理 2 表述)

证明. 设 y 为初值问题 (1) 的解, $\varepsilon > 0$. $\rho(x)$ 及 δ 由条件 (U) 得到. 则若 z 满足 2 与 3, 由定理 1, 我们有

$$|z(x) - y(x)| < \rho(x) < \varepsilon.$$

最后由 ε 的任意性, 我们得到唯一性. $\square$

例: 上述定理中的 ω 及相关条件 (U), 是解决解的存在唯一性的一般方法.

1) $\omega(x, r) = Lr$, 此时即 Lipschitz 条件.

2) (Osgood 条件) $\omega(x, r) = g(r)$, 其中 $g \in C([0, \infty))$, $g(0) = 0$, $g(r) > 0$ 对 $\forall r > 0$, 且

$$\int_0^1 \frac{dr}{g(r)} = \infty$$

注) (Bompiani 条件) 设 $\omega(x, r) \geq 0$ 连续, $\omega(x, 0) = 0$ 且满足以下条件: 若 $\phi \geq 0$ 为方程

$$\phi' = \omega(x, \phi) \quad x \in [x_0, x_0 + a), \quad \phi(x_0) = 0$$

则 $\phi \equiv 0$ 于 $[x_0, x_0 + a)$.

很明显, 2) 蕴含 1). 事实上, 3) 蕴含 2). 因为, 设 $\omega(x, r) = g(r)$ 满足 Osgood 条件, $\phi \geq 0$ 若满足

$$\begin{cases} \phi' = \omega(x, \phi) = g(\phi) \\ \phi(x_0) = 0 \end{cases}$$

则由第一章定理 1.2, 必有 $\phi \equiv 0$.

最后我们来验证 3) 的条件 (U). 设 ω 为 3) 中函数, 修改 ω 在 $r \geq 1$ 时的值为 $\omega(x, r) = \omega(x, 1)$, $r \geq 1$. 则 ω 有界. 设 ρ_n 为方程

$$\begin{cases} \rho'_n = \omega(x, \rho_n) + \frac{1}{n} & x \in J \\ \rho_n(x_0) = \frac{1}{n} \end{cases}$$

的解. 因为 ω 有界, 故 ω 在整个 J 上有定义. 由比较定理, $\{\rho_n\}$ 单调递增, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n(x) = \phi(x)$ 存在. ω 有界性表明, $\{\rho_n\}$ 等度连续, 故积分方程

$$\rho_n(x) = \frac{1}{n} + \int_{x_0}^x \omega(t, \rho_n(t)) \, dt$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 收敛于

$$\phi(x) = \int_{x_0}^x \omega(t, \phi(t)) \, dt$$

由此, 我们有 $\forall x \in \{x \in [x_0, x_0 + a] : \phi(x) \leq 1\}$, 则 $\phi(x) = 0$. 注意我们仅对 $r \geq 1$ 时修改了 ω . 因此 $\phi(x) \equiv 0, \forall x \in J$. 这表明 $\rho_n \Rightarrow 0$.

因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{1}{2n}$ 及 $\rho = \rho_n$ 满足 (U).

3. 解关于参数的依赖性.

我们首先考虑一个例子.

$$\begin{cases} y'' = f(x, y) & x \in J \\ y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1 \end{cases} \quad (1)$$

设 $z = y'$, 则

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + z(0)x + \int_0^x \int_0^t f(\tau, y(\tau)) \, d\tau \, dt \\ &= y_0 + y_1x + \int_0^x z(t) \, dt \\ &= y_0 + y_1x + t z(t) \Big|_0^x - \int_0^x t z'(t) \, dt \\ &= y_0 + y_1x + x z(x) - \int_0^x t f(t, y(t)) \, dt \\ &= y_0 + y_1x + \int_0^x (x-t) f(t, y(t)) \, dt \end{aligned}$$

这表明方程 1 等价于积分方程

$$y(x) = y_0 + y_1x + \int_0^x (x-t) f(t, y(t)) \, dt$$

一般, 考虑如下的 Volterra 积分方程

$$y(x) = g(x) + \int_{x_0}^x k(x, t, y(t)) \, dt \quad (2)$$

函数 $k(x, t, z)$ 称作 kernel. 1 对应的 k 不依赖于 x .

例 1. 我们考虑下面带参数的积分方程

$$y(x, \lambda) = g(x, \lambda) + \int_{\alpha(\lambda)}^x k(x, t, y(t, \lambda), \lambda) \, dt \quad (3)$$

Theorem 4.3.6. 设 $J = [a, b]$, $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, 函数 $g : J \times K \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha : K \rightarrow J$, $k : J^2 \times \mathbb{R}^n \times K \rightarrow \mathbb{R}^n$ 均连续, k 满足 Lipschitz 条件

$$|k(x, t, u, \lambda) - k(x, t, v, \lambda)| \leq L|u - v|$$

则积分方程 3 对 $\forall \lambda \in K$ 存在唯一解, 并且解 $y(x, \lambda) \in C(J \times K)$.

证明. 设 $B = C(J \times K)$, 赋予范数

$$\|u\| = \max \{|u(x, \lambda)|e^{-2L|x-\alpha(\lambda)|} : (x, \lambda) \in J \times K\}$$

则 $(B, \|\cdot\|)$ 为一 Banach 空间. $\forall u \in B$, 定义

$$(Tu)(x, \lambda) = g(x, \lambda) + \int_{\alpha(\lambda)}^x k(x, t, u(t, \lambda), \lambda) \, dt \quad (4)$$

则 $u \in B \Rightarrow Tu \in B$. 由 Lipschitz 条件

$$\begin{aligned} |(Tu)(x, \lambda) - (Tv)(x, \lambda)| &\leq L \left| \int_{\alpha(\lambda)}^x |u(t, \lambda) - v(t, \lambda)| \, dt \right| \\ &\leq L\|u - v\| \cdot \left| \int_{\alpha(\lambda)}^x e^{2L|t-\alpha(\lambda)|} \, dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2}\|u - v\|e^{2L|x-\alpha(\lambda)|} \end{aligned}$$

因此

$$\|Tu - Tv\| \leq \frac{1}{2}\|u - v\|$$

从而 $T : B \rightarrow B$ 为一压缩映射. 我们的结论由压缩映像原理得到. $\square$

推论: $\forall u_0 \in C(J \times K)$, 则逐次逼近序列 $\{u_k\}$, $u_{k+1} = Tu_k$ ($k = 0, 1, \dots$) 在 $J \times K$ 上一致收敛于 3 的解.

接下来我们讨论 3 的解关于参数 λ 的可微性. 我们不妨笼统地指出, 若 λ 为单参数, 因为解析性, 问题反而比较容易做. 下面我们讨论 λ 为实参数的情形. 我们需要一些技术性准备.

Theorem 4.3.7 (Ostrowski). 设 B 为 Banach 空间, $D \subset B$ 为闭子集, $R : D \rightarrow D$ 为压缩映射, 即 $\exists \varrho < 1$,

$$\|Ru - Rv\| \leq \varrho \|u - v\| \quad u, v \in D.$$

设 $\{v_n\} \subset D$ 满足

$$v_{n+1} = Rv_n + a_n \quad \text{其中} \quad \|a_n\| \leq \alpha_n + \beta_n \|v_n\|$$

其中 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ 为实数列, $\alpha_n \rightarrow 0, \beta_n \rightarrow 0$, 则 $\{v_n\}$ 收敛于 R 的不动点 z , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = z, Rz = z$.

证明. 设 z 为 R 的不动点, $z = Rz$. 则

$$\begin{aligned} \|v_{n+1} - z\| &= \|Rv_n + a_n - Rz\| \leq \|Rv_n - Rz\| + \|a_n\| \\ &\leq \varrho \|v_n - z\| + \|a_n\| \end{aligned}$$

由假设及三角不等式

$$\|a_n\| \leq \alpha_n + \beta_n \|v_n\| \leq \alpha_n + \beta_n \|v_n - z\| + \beta_n \|z\|$$

故对 $\varepsilon_n = \|v_n - z\|$, 有

$$\varepsilon_{n+1} \leq (\varrho + \beta_n)\varepsilon_n + \gamma_n, \quad \text{其中 } \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \|z\|$$

注意 $\gamma_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

下面证明 $\varepsilon_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $r \in (\varrho, 1)$, 则 $\exists p \in \mathbb{N}$, s.t.

$$\varrho + \beta_n \leq r \quad \text{且} \quad \gamma_n \leq \varepsilon(1 - r), \quad n > p.$$

从而

$$\varepsilon_{n+1} \leq r\varepsilon_n + \varepsilon(1 - r) \quad \forall n > p.$$

令 $\delta_n = \varepsilon_n - \varepsilon$, 则上式变成

$$\delta_{n+1} \leq r\delta_n \quad n > p.$$

1) 若 $\forall n \geq p, \delta_n \geq 0$, 则上式表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$, 再由 ε 的任意性, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

2) 若 $\exists n$, s.t. $\delta_n < 0$, 则 $\forall k \geq n, \delta_k < 0$. 这表明 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \delta_k \leq 0$, 即 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性 $\limsup_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k \leq 0$. 再由 $\varepsilon_k \geq 0$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$.

□

我们先回忆一下向量值函数的链法则. 设 $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $v(t) = f(u(t))$ 其中 $f \in C^1$, 则

$$v'_i(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial y_j}(u(t)) \cdot u'_j(t) \quad i = 1, \dots, n.$$

用矩阵语言, 可写成

$$v'(t) = f_y(u(t)) u'(t)$$

其中 $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ 为 f 的 $n \times n$ 的 Jacobi 矩阵, u' , v' 为列向量.

对 3 的解, 考虑相应的积分方程 3, 形式化地对 λ 求导, 设 Tu 由 4 定义, 则易见

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}(Tu) = S(u, u_\lambda)$$

其中

$$\begin{aligned} S(u, v)(x, \lambda) &= g_\lambda(x, \lambda) - \alpha_\lambda(\lambda) k(x, \alpha(\lambda), u(\alpha(\lambda), \lambda), \lambda) \\ &\quad + \int_{\alpha(\lambda)}^x [k_\lambda(x, t, u(t, \lambda), \lambda) + k_y(x, t, u(t, \lambda), \lambda) v(t, \lambda)] dt \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 4.3.8. 在上述的条件下, 进一步假设 λ , g_λ , k_λ , k_y 存在并在 $\text{int } K$ 中连续及 $J \times \text{int } K$ 中连续, $J^2 \times \mathbb{R}^n \times K$ 中连续. 设 $y(x, \lambda)$ 为 3 的解, 则 y_λ 存在且在 $J \times \text{int } K$ 中连续, 并且

$$y_\lambda = S(y, y_\lambda)$$

证明. 设 C^* 为所有 $u \in C(J \times K)$ 使得 u_λ 存在且在 $J \times \text{int } K$ 中连续. 算子 T , S 分别由 4, 5 定义. 故 $\forall u \in C^*$, $Tu \in C^*$ 且

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}(Tu) = S(u, u_\lambda)$$

现给 $u_0 \in C^*$, $v_0 = \frac{\partial u_0}{\partial \lambda}$, 定义两个序列 $\{u_k\}$, $\{v_k\}$ 如下

$$u_{k+1} = Tu_k, \quad v_{k+1} = S(u_k, v_k) \quad k \geq 0.$$

从而 $u_1 = Tu_0$, 且

$$v_1 = S(u_0, v_0) = S\left(u_0, \frac{\partial u_0}{\partial \lambda}\right) = \frac{\partial u_1}{\partial \lambda}.$$

依次类推,

$$u_k \in C^*, \quad \text{且} \quad v_k = \frac{\partial u_k}{\partial \lambda} \quad k \geq 0.$$

现给 λ 的 δ 邻域 K_1 , 将 S, T 看成 $B = C(J \times K_1)$ 上的算子, 定义模

$$\|u\| = \max \{|u(x, \lambda)| e^{-2L|x-\alpha(\lambda)|} : (x, \lambda) \in J \times K_1\}$$

由定理 1 的证明, $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = y$, y 为 3 的解.

考虑算子 $R = S(y, \cdot) : B \rightarrow B$, 则

$$Rv = S(y, v) = \int_{\alpha(\lambda)}^x k_y(x, t, y(t, \lambda), \lambda) v(t, \lambda) dt + \text{不含 } v \text{ 的项}$$

其中积分之核

$$k^*(x, t, v, \lambda) = k_y(x, t, y(t, \lambda), \lambda) v$$

关于 v 为线性.

$$k^*(x, t, v, \lambda) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \{k(x, t, y(t, \lambda) + hv, \lambda) - k(x, t, y(t, \lambda), \lambda)\}$$

故 k^* 关于 v 满足 Lipschitz 条件.

如定理 1 的证明, 算子 R 为一压缩映射 ($\varrho = \frac{1}{2}$). 故存在 $z \in C(J \times K_1)$, 使得

$$z = S(y, z)$$

注意到序列 $\{v_k\}$ 满足

$$v_{k+1} = S(u_k, v_k) = Rv_k + a_k$$

其中

$$a_k = S(u_k, v_k) - S(y, v_k)$$

对 $a_k = S(u_k, v_k) - S(y, v_k)$, 由 5 定的四个差项之和

- 1) 不含 v_k 的项共三项, 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = y$ 一致, 故此三项为某 α_k 控制, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = 0$.
- 2) 第四项被形如 $\beta_k \|v_k\|$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \beta_k = 0$ 的项控制.

综上

$$a_k = \alpha_k + \beta_k \|v_k\|$$

则由 Ostrowski 定理, 我们有

$$u_k \rightarrow y, \quad v_k \rightarrow z, \quad \text{于 } C(J \times K_1)$$

可以证明 y_λ 在 $J \times \text{int } K_1$ 上存在且 $z = y_\lambda$.

最后再由 K_1 的任意性, 我们的结论成立.

□

习题: 试证明序列 $\{\phi_n\} \subset C^1([a, b])$ 满足 $\phi_n \rightrightarrows \phi$, $\phi'_n \rightrightarrows \psi$, 则 $\phi \in C^1([a, b])$ 且 $\phi' = \psi$. 由此补充上述定理最后的证明.

作为应用, 下面我们考虑初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (6)$$

若 6 的解满足适定性, 则将 6 的解记成

$$x(t) = x(t; t_0, x_0)$$

6 对应的积分方程为

$$x(t; t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau; t_0, x_0)) \, d\tau.$$

此时将参数 $\lambda = (t_0, x_0)$.

在定理 3 的条件下, f 连续, f_x 存在且连续, 于 $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. $\forall (\bar{t}_0, \bar{x}_0) \in D$, $\bar{x}(t) = x(t; \bar{t}_0, \bar{x}_0)$. 则 $\exists \alpha > 0$

$$S_\alpha = \{(t, x) : t \in J = [a, b], |\bar{x}(t) - x| \leq \alpha\} \subset D$$

使得 $x(t, t_0, x_0), (t_0, x_0) \in S_\alpha$, 在 $J \times S_\alpha$ 上有意义, 并且函数 x, x_{t_0}, x_{x_0} 及 $\dot{x}, \dot{x}_{t_0}, \dot{x}_{x_0}$ 均在 $J \times S_\alpha$ 上存在并连续. 且

$$x_{t_0}(t, t_0, x_0) = -f(t_0, x_0) + \int_{t_0}^t f_x(\tau, x(\tau, t_0, x_0)) x_{t_0}(\tau, t_0, x_0) \, d\tau$$

$$x_{x_0}(t, t_0, x_0) = I + \int_{t_0}^t f_x(\tau, x(\tau, t_0, x_0)) \cdot x_{x_0}(\tau, t_0, x_0) \, d\tau$$

且

$$x_{t_0}(t, t_0, x_0) + x_{x_0}(t, t_0, x_0) \cdot f(t_0, x_0) = 0$$

一般而言, 我们更习惯直接对方程 (6) 关于初值 x_0 与 t_0 求导, 比如方程

$$\begin{cases} \dot{x}_{x_0} = f_x(t, x) x_{x_0} \\ x_{x_0}(t_0) = I \end{cases} \quad (8)$$

称作方程 (6) 的第一变分方程. 注意 $x_{x_0} = x_{x_0}(t, t_0, x_0)$ 为一 $n \times n$ 矩阵函数, 8 为一线性方程组.

接下来我们引入常微分方程的一个重要概念: 流. 我们仅考虑自治系统

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (9)$$

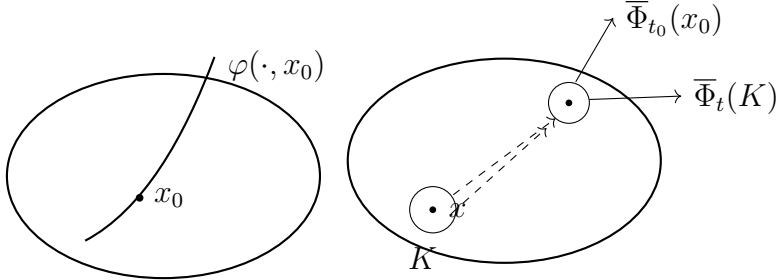
其中 $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 -向量场, $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, f 称作 D 上的向量场. $\forall x \in D$, 记 $\phi_x(\cdot)$ 为以 $x(0) = x$ 为初值的 9 的唯一解, 其最大解区间 $I_x = (T_-(x), T_+(x))$. 记

$$W = \bigcup_{x \in D} I_x \times \{x\} \subset \mathbb{R} \times D$$

Definition 4.3.9. 映射 $\bar{\Phi} : W \rightarrow D$,

$$\bar{\Phi}(t, x) = \phi_x(t), \quad (t, x) \in W$$

其中 $\phi_x(\cdot)$ 为定义在 I_x 上的 9 的解. 根据上下文, 我们有时记 $\bar{\Phi}_t(x) = \bar{\Phi}(t, x)$ 或 $\bar{\Phi}_x(t) = \bar{\Phi}(t, x)$.



注: 1) 若给定 $x_0 \in D$, 此时 $\phi_{x_0}(\cdot)$ 给出了通过 x_0 的 9 的解曲线. 2) 若 $K \subset D$ 为一子集, 我们考虑 $x \in K$ 在 K 中变动时 9 的解, 此时总将 9 看成一种流体的运动, 也就是说, 我们不再只考虑单个的解曲线 $\phi_x(\cdot)$, 而是整个从 K 出发的流体.

Theorem 4.3.10. $W \subset \mathbb{R} \times D$ 为开集, $\bar{\Phi} \in C^1(W)$.

证明. 固定 $(t_0, x_0) \in W$, $t_0 > 0$, 则 $x(t) = \phi_{x_0}(t)$ 作为 9 的解定义于 $[0, t_0]$.

由解的延拓定理, $\exists \varepsilon > 0$, $x(t)$ 已延拓至 $[0, t_0 + \varepsilon]$, 因此 $\phi_{x_0}(\cdot)$ 在区间 $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ 上有定义. 由解关于初值的连续依赖性, $\exists x_0$ 的邻域 $N_\delta(x_0)$ 使得 $\bar{\Phi}(t, y)$ 在 $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times N_\delta(x_0)$ 上有定义, 即 $G = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times N_\delta(x_0) \subset W$, 从而 W 为开集. 再由解关于初值的可微性, $\bar{\Phi} \in C^1(W)$. 又 $t_0 \leq 0$ 的情形类似证明. $\square$

Theorem 4.3.11. $\forall x_0 \in D$, 若 $t \in I_{x_0}$, $s \in I_{\bar{\Phi}_t(x_0)}$, 则 $s + t \in I_{x_0}$ 且

$$\bar{\Phi}_{s+t}(x_0) = \bar{\Phi}_s \circ \bar{\Phi}_t(x_0)$$

证明. 假设 $s > 0$, $t \in I_{x_0}$, $s \in I_{\bar{\Phi}_t(x_0)}$, 记 $I_{x_0} = (\alpha, \beta)$, 定义 $\chi : (\alpha, s + t] \rightarrow D$,

$$\chi(\tau) = \begin{cases} \bar{\Phi}(\tau, x_0) & \alpha < \tau \leq t \\ \bar{\Phi}(\tau - t, \bar{\Phi}_t(x_0)) & t \leq \tau \leq s + t \end{cases}$$

则 χ 为 9 在 $(\alpha, s + t]$ 上的解, $s + t \in I_{x_0}$, 则由解的唯一性

$$\bar{\Phi}_{s+t}(x_0) = \chi(s + t) = \bar{\Phi}(s, \bar{\Phi}_t(x_0)) = \bar{\Phi}_s \circ \bar{\Phi}_t(x_0)$$

若 $s = 0$, 结论平凡. 若 $s < 0$, 类似定义

$$\chi(\tau) = \begin{cases} \bar{\Phi}(\tau, x_0) & t \leq \tau < \beta \\ \bar{\Phi}(\tau - t, \bar{\Phi}_t(x_0)) & s + t \leq \tau \leq t \end{cases}$$

χ 为 9 在 $[s + t, \beta)$ 上的解. $\square$

Theorem 4.3.12. 在定理 4 的条件下, 若 $(t, x_0) \in W$, 则存在 x_0 的邻域 U 使得 $\{t\} \times U \subset W$, $V = \bar{\Phi}_t(U)$ 为开集且

$$\bar{\Phi}_{-t} \circ \bar{\Phi}_t(x) = x \quad x \in U$$

$$\bar{\Phi}_t \circ \bar{\Phi}_{-t}(y) = y \quad y \in V.$$

证明. 由定理 4, $\exists x_0$ 的邻域 $U = N_\delta(x_0)$ 及 $\varepsilon > 0$, 使得 $(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \times U \subset W$. $\forall x \in U$, 记 $y = \bar{\Phi}_t(x)$, $t \in I_x$, 则 $-t \in I_y$. 这是因为

$$h(s) = \bar{\Phi}(s + t, y) \quad s \in [-t, 0],$$

为方程 9 的解, 且满足 $h(-t) = y$. 即 $\bar{\Phi}_{-t}$ 在开集 $V = \bar{\Phi}_t(U)$ 上有定义. 由定理 5,

$$\bar{\Phi}_{-t} \circ \bar{\Phi}_t(x) = \bar{\Phi}_0(x) = x, \quad x \in U$$

$$\bar{\Phi}_t \circ \bar{\Phi}_{-t}(y) = \bar{\Phi}_0(y) = y, \quad y \in V.$$

最后我们证明 V 为开集. 设 $V^* \supset V$ 为 D 中 $\bar{\Phi}_t$ 有定义的极大子集. 由 W 的开性, 则 V^* 为开集. $\bar{\Phi}$ 的连续性表明 $\bar{\Phi}_{-t} : V^* \rightarrow D$ 连续, 故 $V = \bar{\Phi}_{-t}^{-1}(U)$ 为开集. $\square$

注: 1) 方程 9 中的 $\bar{\Phi}$ 是成立的. 若为 C^k , $k \geq 1$, 则我们可以证明 9 关于初值的 C^k -可微性, 从而定理 6 中的 $\bar{\Phi} \in C^k$, 决定的流为一 C^k -微分同胚 (局部). 2) 若 $\forall x \in D = \mathbb{R}^n$, $I_x = \mathbb{R}$ (比如 $|f(x)| \leq C_1|x| + C_2$), 则 $\bar{\Phi}_t$ 定义了一个单参数变换群.

4.4 习题四

Exercise 4.4.1. 考虑单摆方程 $\ddot{x} + V'(x) = 0$, 其中 $V(x) = a(1 - \cos(x))$, $a = g/l$. 对任意 $\alpha \geq 0$, 记

$$K_\alpha = \left\{ (x, p) : H(x, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + V(x) = \alpha \right\}.$$

- 设 $0 < \alpha < 2a$, 证明 K_α 为一条简单闭曲线且存在 $A \in (0, \pi)$, 使得 K_α 包含 $(-A, 0)$ 和 $(A, 0)$.
- 设 $(x(t), p(t))$ 为以 $(A, 0)$ 为初值的方程 $\dot{x} = p, \dot{p} = -a \sin(x)$ 的解. 说明该轨道为周期轨道, 并确定其周期 $T(A)$.

c. 证明

$$\lim_{A \rightarrow 0^+} T(A) = \frac{2\pi}{\sqrt{a}}, \quad \lim_{A \rightarrow \pi^-} T(A) = +\infty.$$

Exercise 4.4.2. 设 $f(x_0) \neq 0$, 则存在 x_0 附近的局部坐标变换 $y = \varphi(x)$, 将方程 $\dot{x} = f(x)$ 变换成方程

$$\dot{y} = (1, 0, 0, \dots, 0)$$

Exercise 4.4.3. 设 $\bar{\Phi}(t, x) = e^t(1 + x) - 1$ 定义了一个流. 试确定一自治系统或向量场 $f(x)$, 使得其决定的流为此 $\bar{\Phi}(t, x)$.

Chapter 5

LINEAR SYSTEMS

5.1 一般线性方程组

n 阶线性常微分方程组的标准形式为

$$dy_i/dx = \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_j + f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中函数 $a_{ij} : J \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i : J \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 按以前面的约定, 我们可以简洁地将上述方程组写成

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x) \quad (1)$$

其中

$$A(x) = (a_{ij}(x))_{n \times n}, \quad y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

方程组 1 中若 $f \equiv 0$, 则称之为齐次方程组, 否则称作非齐次方程组.

设 $J = [a, b]$, 则 $A(x)y : J \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 Lipschitz 条件, 因此方程 1 的解满足存在唯一性及解对初值的连续依赖性及可微性.

我们先来看齐次方程组

$$y' = A(x)y \quad (2)$$

我们记 2 在 J 上所有解的全体为 S , 称作 2 的解空间.

Theorem 5.1.1. 设 $A : J \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$, $f : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, $J = [a, b]$. 则 S 为一 n 维线性空间, $S \subset C^1(J, \mathbb{R}^n)$. 更确切地说, 固定 $x_0 \in (a, b) = \text{int}(J)$, 映射

$$H : y \mapsto y(x; x_0, y)$$

定义了 S 与 $\mathbb{R}^n$ 中的一个线性同构.

证明. 首先, $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}, y_1, y_2 \in S$, 设 $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$, 则

$$\begin{aligned} y' &= c_1 y_1' + c_2 y_2' = c_1 A(x) y_1 + c_2 A(x) y_2 \\ &= A(x) [c_1 y_1 + c_2 y_2] = A(x) y \end{aligned}$$

故 $S \subset C^1(J, \mathbb{R}^n)$ 为一线性子空间. $H: \mathbb{R}^n \rightarrow S$ 为一线性映射, 由解的唯一性易知. 事实上, 若 $y_1, y_2 \in S$ 为以 $y_1(x_0) = y_1^0, y_2(x_0) = y_2^0$ 初值的唯一解, 由上面的讨论, $c_1 y_1 + c_2 y_2 \in S$ 为以 $c_1 y_1^0 + c_2 y_2^0$ 为初值的 2 的解, 故

$$H(c_1 y_1^0 + c_2 y_2^0) = c_1 H(y_1^0) + c_2 H(y_2^0).$$

下面说明 H 为一双射. 由解的存在唯一性, 这是显然的. $\square$

上述线性同构表明, 初值向量 $y_k^0, k = 1, \dots, m$, 的线性无关性, 等价于相应的 S 中的解 $y_1(x), \dots, y_m(x)$ 的线性无关性. 即 $\{y_1, \dots, y_m\} \subset S$ 称为线性无关当且仅当

$$c_1 y_1(x) + \dots + c_m y_m(x) = 0 \quad x \in J$$

蕴含 $c_1 = \dots = c_m = 0$. 因此定理 1 表明, S 中存在 n 个线性无关的解, 构成线性空间 S 的基底, 这样的解组称作基础解系.

记齐次方程 2 的 n 个解

$$y_1(x), \dots, y_n(x) \tag{3}$$

其向量形式为

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} y_{11}(x) \\ y_{21}(x) \\ \vdots \\ y_{n1}(x) \end{pmatrix} \quad \dots \quad y_n(x) = \begin{pmatrix} y_{1n}(x) \\ y_{2n}(x) \\ \vdots \\ y_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

我们称行列式

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) & \dots & y_{1n}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) & \dots & y_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1}(x) & \dots & y_{n2}(x) & \dots & y_{nn}(x) \end{pmatrix} = \det(y_1(x), \dots, y_n(x))$$

为解组的 Wronski 行列式.

若记矩阵函数

$$Y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))$$

则我们有

$$\begin{aligned} Y'(x) &= (y_1'(x), \dots, y_n'(x)) = (A(x)y_1(x), \dots, A(x)y_n(x)) \\ &= A(x)Y(x) \end{aligned} \quad (4)$$

线性方程 4 的解由初值条件 $Y(x_0) = C = (y_{1j}, \dots, y_{nj})$ 决定. 一个特殊的解组 $X(x) = (x_1(x), \dots, x_n(x))$ 满足方程

$$\begin{cases} X'(x) = A(x)X(x) \\ X(x_0) = E \end{cases} \quad (5)$$

我们回忆 5 为方程 2 的变分方程. 若记 $\{\mathbf{e}_i\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组自然基底, 则

$$\begin{cases} x_i' = A(x)x_i \\ x_i(x_0) = \mathbf{e}_i \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

5 的解与一般初值问题解的关系由下面的定理决定.

Lemma 5.1.2. 假设 $X(x)$ 为 5 的解

- 1) $y(x)$ 满足方程 $y' = A(x)y$, $y(x_0) = y_0$ 当且仅当 $y(x) = X(x)y_0$.
- 2) 若 $Y(x)$ 为 4 的解, C 为常矩阵, 则 $Z(x) = Y(x)C$ 仍为 4 的解.
- 3) 若 $Y(x)$ 为基解矩阵, 即 $Y(x) = (y_1(x), \dots, y_n(x))$ 为 4 的解空间的一组基, 则 $Z(x) = Y(x)C$ 亦为基解矩阵, 其中 C 非奇异.
- 4) 任一基解矩阵均可写成 $Y(x)C$, C 非奇异.
- 5) 4 的任一解 $Y(x) = X(x)Y(x_0)$.

证明. 1) 若 $y(x) = X(x)y_0$, 则 $y(x_0) = I \cdot y_0 = y_0$, 且

$$y'(x) = X'(x)y_0 = A(x)X(x)y_0 = A(x)y(x)$$

反之, 若 $y(x)$ 为初值问题 $y' = A(x)y$, $y(x_0) = y_0$ 的解. 若

$$y_0 = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i$$

则 $y(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(x)$, 故 $y(x) = X(x)y_0$. 2) 直接验证. 3) $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n$, 若

$$0 = \sum \lambda_i z_i = Y(x) \left(C \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \right)$$

则 $C \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = 0$, 又 C 非奇异, 若 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$. 从而 $z_1, \cdots, z_n$ 线性无关, $Z(x)$

为基解矩阵. 4) 设 $Z(x)$ 为一基解矩阵, $Z(x) = (z_1(x), \cdots, z_n(x))$. 设 $z_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j$ 其中 (y_j) 为 $Y(x)$ 的解 $y_j(x)$ 的初值条件, 则

$$z_i(x) = \sum c_{ij} y_j(x)$$

故

$$Z(x) = (z_1(x), \cdots, z_n(x)) = (y_1(x), \cdots, y_n(x)) \cdot (C_{ji})$$

5) 这是 4 的一个推论. □

Lemma 5.1.3 (Liouville). 设 $A(x)$ 在 J 上连续, 则 Wronski 行列式 $W(x)$ 满足微分方程

$$W'(x) = (\text{trace } A(x))W(x) \quad x \in J. \quad (6)$$

特别地

$$W(x) = W(x_0) \cdot e^{\int_{x_0}^x \text{trace } A(x) dx} \quad (7)$$

证明. 由引理 1, 我们现考虑基解矩阵 X (方程 5 的解).

$$[\det X(x)]' = \sum_{i=1}^n \det(x_1, x_2, \cdots, x_{i-1}, x'_i, x_{i+1}, \cdots, x_n)$$

$$(\det X(x_0))' = \sum_{i=1}^n \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots, \mathbf{e}_{i-1}, A(x_0)\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_{i+1}, \cdots, \mathbf{e}_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(x_0) = \text{trace } A(x_0)$$

因此 $W(x) = \det Y(x)$ 满足 $W(x) = W(x_0) \det X(x)$, 故

$$W'(x) = W(x_0)(\det X(x))'$$

特别地

$$W'(x_0) = W(x_0)\text{trace } A(x_0)$$

由于上述讨论对 $x_1 \in J$ 均成立, 故 6 成立. 7 由解方程 6 得到. □

推论: Wronski 行列式 W 必在 J 上恒等于 0, 或处处不为 0. 从而 $W(x_0) \neq 0$ (对某个 $x_0 \in J$, 从而对任意 $x_0 \in J$) $\iff Y(x)$ 为一基解矩阵.

思考: 考虑行列式的 n 阶意义, 试解释 Liouville 公式 7 的 n 阶意义.

下面我们来考虑非齐次方程

$$y' = A(x)y + f(x) \quad (8)$$

Theorem 5.1.4. 设 $Y(x)$ 为 8 相应的齐次方程的基解矩阵, y^* 为 8 的一个特解, 则 8 的任一解 $y(x)$ 可以表示为

$$y(x) = Y(x)C + y^*(x)$$

其中 C 为一常列向量.

证明. 容易验证 $y(x) - y^*(x)$ 为齐次方程 2 的解. 则由引理 1, 1), 得证. $\square$

下面我们来讨论一个十分重要的寻找 8 的特解的方法, 即称作常数变易法. 我们假设我们寻求的特解 y^* 具有形式

$$y^*(x) = Y(x)C(x) \quad (9)$$

其中 $c: J \rightarrow \mathbb{R}^n$. 将 9 代入 8 得到

$$Y'(x)C(x) + Y(x)C'(x) = A(x)Y(x)C(x) + f(x)$$

另一方面, $Y'(x) = A(x)Y(x)$, 代入上式得到

$$Y(x)C'(x) = f(x)$$

由于 Wronski 行列式 $\det Y(x) \neq 0$, 故 $Y(x)$ 可逆, 故:

$$C'(x) = Y^{-1}(x)f(x)$$

从而

$$C(x) = \int_{x_0}^x Y^{-1}(s)f(s) \, ds$$

再代回 (9), 我们得到

$$y^*(x) = Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(s)f(s) \, ds \quad (5.1)$$

这说明, 设 $Y(x)$ 为 (2) 的一个基解矩阵, 则非齐次方程 (8) 的通解为

$$y(x) = Y(x) \left[C + \int_{x_0}^x Y^{-1}(s)f(s) \, ds \right]$$

其中 C 为常列向量. 特别, 方程 (8) 满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解为

$$y(x) = Y(x)Y^{-1}(x_0)y_0 + Y(x) \int_{x_0}^x Y^{-1}(s)f(s) \, ds,$$

其中 $x_0 \in J$.

伴随. 我们称

$$z' = -A^T(x)z$$

为方程 $y' = A(x)y$ 的伴随方程. 定义算子

$$Ly = y' - A(x)y, \quad Mz = z' + A^T(x)z.$$

L 称作自伴算子若 $L = M$ (此时伴随方程 $Mz = 0$ 与原方程 $Ly = 0$ 重合), 即 $A = -A^T$.

1) 设 $Y(x)$ 为 $Ly = 0$ 的基解矩阵, $Z(x)$ 为 $Mz = 0$ 的基解矩阵, 且 Y 与 Z 之间存在非奇异常矩阵 C , 使得 $Y^T(x)Z(x) = C$.

2) $\forall y, z \in C^1(J)$, 则

$$\frac{d}{dx}\langle y, z \rangle = \langle Ly, z \rangle + \langle y, Mz \rangle$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 Euclid 空间的内积.

3) 若 L 为自伴的, $x_0 \in J$, $Y(x)$ 为方程 $Ly = 0$ 的基解矩阵且 $Y(x_0)$ 为 E 矩阵, 则 $Y(x)$ 为正交矩阵, $x \in J$.

注: 运用常数变易法, 我们实际上给出了一般线性方程组解的结构性表式. 但总需指出, 一般而言, 基解矩阵 $Y(x)$ 并非可以解出. 因此并不能由该表出公式封闭解出线性方程组. 后面我们对常系数线性方程组可以给出更明确的解来.

Example 5.1.5. 例 1. 记

$$\begin{cases} y_1' = \frac{1}{t}y_1 - y_2 \\ y_2' = \frac{1}{t^2}y_1 + \frac{2}{t}y_2 \end{cases} \quad A(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{t} & -1 \\ \frac{1}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix}.$$

为解此方程, 我们讨论下面 D'Alembert 的降阶法. 考虑齐次方程

$$\dot{y} = A(t)y \quad (5.2)$$

假设 (11) 有解 $x(t)$. 余下的解具有形式

$$y(t) = \phi(t)x(t) + z(t) \quad z(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

故 $y(t)$ 为 (11) 的解若

$$y' = \phi'x + \phi x' + z' = \phi Ax + Az$$

即

$$z' = Az - \phi'x$$

则方程第一个式是为

$$\sum_{j=2}^n a_{1j}z_j = \phi'x_1$$

其它式是为

$$z'_i = \sum_{j=2}^n a_{ij} z_j - \phi' x_i \quad i = 2, \dots, n.$$

第一个等式解出 ϕ' 代入第二个等式, 故

$$z'_i = \sum_{j=2}^n \left(a_{ij} - \frac{x_i}{x_1} a_{1j} \right) z_j \quad i = 2, \dots, n \quad (5.4)$$

方程 (13) 为 $n-1$ 阶齐次线性方程组, 不失一般性, 我们可以假设 $x_1 \neq 0$. (x_1 选取不同的 $z(t)$). 若 (13) 有解 $(z_2, \dots, z_n)$, 则

$$\phi(t) = \int \frac{1}{x_1} \sum_{j=2}^n a_{1j} z_j \, dt$$

这就给出形如 (12) 的解 $y(t)$.

若 $(z_2, \dots, z_n)$ 可以完全解出并且线性无关, 此时该方法可以不解. 而方程的 $n-1$ 个解 $y_1, \dots, y_{n-1}$, 结合解 x , 不啻为方程 (11) 的基解矩阵. 事实上, 设

$$y_i = \phi_i x + z_i \quad i = 1, \dots, n-1.$$

考虑方程

$$\lambda x + \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_{n-1} y_{n-1} = 0 \quad (5.5)$$

由于 z_i 的第一个分量为 0, 故有

$$\lambda x_1 + \lambda_1 \phi_1 x_1 + \dots + \lambda_{n-1} \phi_{n-1} x_1 = 0$$

故

$$\lambda + \lambda_1 \phi_1 + \dots + \lambda_{n-1} \phi_{n-1} = 0$$

从而

$$\lambda x + \lambda_1 \phi_1 x + \dots + \lambda_{n-1} \phi_{n-1} x = 0 \quad (5.6)$$

(14) 与 (15) 相减, 从而

$$\lambda_1 z_1 + \dots + \lambda_{n-1} z_{n-1} = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$$

回到例 1. 它有解 $x(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ -t \end{pmatrix}$, 此时由 (13)

$$z' = \left(\frac{2}{t} - \frac{t}{t^2} \right) z = \frac{1}{t} z$$

从而得到一个解 $z(t) = t$. 故

$$\phi(t) = \int \frac{1}{t}(-t) dt = -\log t$$

故

$$y(t) = -\log t \cdot x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t^2 \log t \\ t + t \log t \end{pmatrix}$$

为原问题的另一个解. 从而方程的基解矩阵

$$Y(t) = (x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} t^2 & -t^2 \log t \\ -t & t + t \log t \end{pmatrix}$$

$$Y(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

注意若假设 $X(1) = I$, 则

$$X(t) = (x + y, y) = \begin{pmatrix} t^2(1 - \log t) & -t^2 \log t \\ t \log t & t(1 + \log t) \end{pmatrix}$$

$$X(1) = I.$$

Example 5.1.6. 例 2. 考虑非齐次方程 $y' = A(t)y + b(t)$. 其中

$$A(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{t} & -1 \\ \frac{1}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix} \quad b(t) = \begin{pmatrix} t \\ -t^2 \end{pmatrix}$$

回忆矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies B^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

从而

$$Y^{-1}(t) = \frac{1}{t^2} \begin{pmatrix} t(1 + \log t) & t^2 \log t \\ t & t^2 \end{pmatrix}$$

故

$$Y^{-1}(t)b(t) = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} \log t + 1 - t^2 \log t \\ 1 - t^2 \end{pmatrix}$$

从而

$$\int_1^t Y^{-1}(s)b(s) \, ds = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} t^2 - 1 + (4 - 2t^2 + 2 \log t) \log t \\ 4 \log t - 2t^2 + 2 \end{pmatrix}$$

最后

$$z(t) = Y(t) \int_1^t Y^{-1}(s)b(s) \, ds = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} t^2(t^2 - 1 + 2 \log t - 2 \log^2 t) \\ t(3 - 3t^2 + 2 \log t + 2 \log^2 t) \end{pmatrix}$$

$$z(1) = 0$$

5.2 常系数线性方程组

我们假设 $A = (a_{ij})$ 为一常数矩阵, 即 $a_{ij} \in \mathbb{C}$. 则对齐次方程

$$y' = Ay \tag{5.7}$$

我们首先考虑形如

$$y(t) = C \cdot e^{\lambda t}$$

的解. 从而

$$y' = \lambda C e^{\lambda t} = A C e^{\lambda t}$$

因此 $y(t)$ 为 (1) 的解当且仅当

$$AC = \lambda C$$

这表明此时 λ 为 A 的特征值, 而 C 为特征值 λ 对应的特征向量.

我们回到实的情形. 若 A 为实矩阵, $\lambda = \mu + i\nu$ 为 A 的复特征值, 相应的特征向量为 $c = a + ib$. 此时 (1) 的解 $y(t) = C e^{\lambda t}$ 对应两个实解

$$u(t) = \operatorname{Re} y = e^{\mu t} (a \cos \nu t - b \sin \nu t)$$

$$v(t) = \operatorname{Im} y = e^{\mu t} (a \sin \nu t + b \cos \nu t)$$

例 3)

$$y' = Ay, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

此时特征多项式

$$p_3(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ 2 & -\lambda & -1 \\ 4 & -2 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 + \lambda + 2)$$

特征值为

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{7}}{2}, \quad \lambda_3 = 1$$

为特征值 $\lambda_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}$, 解方程

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2} & -2 & 0 \\ 2 & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2} & -1 \\ 4 & -2 & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得到 λ_1 对应的特征向量是

$$c_1 = \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}, 2, 4 \right)^T$$

类似 λ_2 对应的特征向量是

$$c_2 = \overline{c_1} = \left(\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}, 2, 4 \right)^T$$

而对 λ_3 , 对应的特征向量为

$$c_3 = (1, 0, 2)^T$$

此时复解

$$y_1(t) = c_1 \cdot e^{\lambda_1 t} = c_1 \cdot e^{\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}\right)t}$$

分离出实部与虚部得到

$$u_1(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \left[\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t - \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{7}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right]$$

$$v_1(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \left[\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{7}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right]$$

此外, $(1, 0, 2)$ 决定第 3 个实解

$$y_3(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} e^t.$$

设 C 为一非奇异 $n \times n$ 矩阵, 我们引入坐标变换

$$y = Cz \tag{5.8}$$

则方程 (1) 变成

$$z' = Bz \tag{5.9}$$

其中 $B = C^{-1}AC$. 事实上, 由 (2), $z = C^{-1}y$, 从而

$$z' = C^{-1}y' = C^{-1}Ay = C^{-1}ACz = Bz.$$

方程 (3) 与 (1) 是等价的, 其中 A 与 B 相似. 由线性代数, 存在非奇异的 C , 使得 B 具有 Jordan 标准型

$$B = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{pmatrix}$$

其中

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{r_i \times r_i}$$

在 Jordan 块之外, B 中其余元素为 0, $r_1 + \cdots + r_k = n$.

设 J 为一 Jordan 块, $r \times r$, 对角元为 λ . 相应的方程为

$$x' = Jx$$

即

$$\begin{cases} x'_1 = \lambda x_1 + x_2 \\ x'_2 = \lambda x_2 + x_3 \\ \vdots \\ x'_{r-1} = \lambda x_{r-1} + x_r \\ x'_r = \lambda x_r \end{cases}$$

从最后一个方程开始解方程, 满足 $X(0) = I$ 的基解矩阵

$$X(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{1}{2}t^2e^{\lambda t} & \cdots & \frac{1}{(r-1)!}t^{r-1}e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \cdots & \frac{1}{(r-2)!}t^{r-2}e^{\lambda t} \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} & \cdots & \frac{1}{(r-3)!}t^{r-3}e^{\lambda t} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda t} \end{pmatrix}$$

因此, 若

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & & & \\ & 0 & \lambda & 1 & & \\ & 0 & 0 & \lambda & & \\ & & & & \mu & \\ & & & & & \nu & 1 \\ & & & & & 0 & \nu \end{pmatrix}$$

则相应的满足 $Z(0) = I$ 的基解矩阵为

$$Z(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \frac{1}{2}t^2e^{\lambda t} & & & \\ 0 & e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & & & \\ 0 & 0 & e^{\lambda t} & & & \\ & & & e^{\mu t} & & \\ & & & & e^{\nu t} & te^{\nu t} \\ & & & & 0 & e^{\nu t} \end{pmatrix}$$

故若 $B = C^{-1}AC$ 为 Jordan 标准型, $Z(t)$ 的每一列具有形式

$$Z(t) = \left(0, \dots, 0, \frac{t^m}{m!}e^{\lambda t}, \dots, te^{\lambda t}, e^{\lambda t}, 0, \dots, 0 \right)^T$$

其中 λ 为 A 的特征值. 从而 $y = Cz$ 具有形式

$$y(t) = p_m(t)e^{\lambda t}$$

其中 $p_m(t) = (p_1^m(t), \dots, p_n^m(t))^T$, $p_i^m(t)$ 为阶数 $\leq m$ 的多项式.

综上, 我们有

概说, 对齐次常微分方程组 $y' = Ay$,

1) 对 k 重特征值 λ , 存在 k 个线性无关的解

$$y_1 = p_0(t)e^{\lambda t}, \dots, y_k = p_{k-1}(t)e^{\lambda t}$$

其中

$$p_m(t) = (p_1^m(t), \dots, p_n^m(t))^T \quad m = 0, 1, \dots, k-1$$

为阶数 $\leq m$ 的多项式.

- 2) 上述线性无关的解, 对应不同的特征值, 构成了 n 个方程的独立解, 组成方程的基解矩阵
- 3) 若 A 为实矩阵, 可以得到实的基解矩阵, 若 1) 中的 λ 非实数, 则有两个实解 $u_i = \operatorname{Re} y_i, v_i = \operatorname{Im} y_i$, 给出了共 $2k$ 个实独立解. ($\bar{\lambda}$ 亦给出 k 个共轭的解)

注: 我们称 A 的特征多项式的 k 重根为特征值 λ 的代数重数, $m(\lambda) = k$. 我们以 $m'(\lambda)$ 为特征值的线性无关的特征向量的极大个数 $m'(\lambda)$ 为 λ 的几何重数. 一般

$$1 \leq m'(\lambda) \leq m(\lambda) \leq n.$$

若 $m(\lambda) = m'(\lambda)$, 则 λ 对应的 Jordan 块为

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

此时 $p_m(t)$ 为常数组成, 恰为 A 关于 λ 的特征向量. 一个特殊情形是当 A 为对称矩阵.

注: 在实际计算中, 若 J 为关于特征值 λ 的 Jordan 块, 首先确定其特征向量 c , 及解 $y(t) = ce^{\lambda t}$. 余下的解可以用待定系数法得到, 即逐个解形如

$$y(t) = (a + bt)e^{\lambda t}, \quad y(t) = (a + bt + ct^2)e^{\lambda t}$$

的线性独立的解.

Example 5.2.1.

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = 4x - 3y \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \quad (5.10)$$

此时

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2 \quad (5.11)$$

故 $\lambda = -1$ 为 A 的 2 重特征值, $\det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)^2 = |A - \lambda I|$, 而

$$A - \lambda I = A + I = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

有唯一的一个 A 的特征向量

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

因此 $n_1(\lambda) = 1$. 该特征向量决定的解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

我们设另一个解具有形式

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bt \\ c + dt \end{pmatrix} e^{-t} \quad (5.12)$$

计算

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b - a - bt \\ d - c - dt \end{pmatrix} e^{-t} = A \begin{pmatrix} a + bt \\ c + dt \end{pmatrix} e^{-t} \quad (5.13)$$

从而

$$A \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b - a \\ d - c \end{pmatrix} \quad (5.14)$$

由第一个方程 $b = 1, d = 2$; 第 2 个方程中取 $a = 0, c = -1$, 则相应的解为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t - 1 \end{pmatrix} e^{-t}$$

这就得到了第 2 个独立的解.

下面讨论矩阵级数与矩阵函数, 需要用到矩阵, 向量模的相容性这一概念.

Definition 5.2.2. 假设 $|A|$ 为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 或 $\mathbb{C}^{n^2}$ 上矩阵 A 的模, $|x|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上向量 x 的模. 我们称这两个模是**相容的**, 若

$$|AB| \leq |A| \cdot |B|, \quad |Ax| \leq |A| \cdot |x|. \quad (5.15)$$

不特别申明的情况下, 我们仅仅考虑相容的模.

Example 5.2.3. 对矩阵 $A = (a_{ij})$ 和列向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 定义

$$|A| = \sum_{i,j} |a_{ij}|, \quad |x| = \max_i |x_i|. \quad (5.16)$$

对 $C = AB$,

$$|C| \leq \sum_{i,j} \sum_k |a_{ik} b_{kj}| \leq \sum_{i,j,k,l} |a_{ik} b_{lj}| = |A||B|. \quad (5.17)$$

另一方面, 对 $y = Ax$,

$$|y_i| \leq \sum_j |a_{ij} x_j| \leq |x| \sum_j |a_{ij}| \leq |A||x|. \quad (5.18)$$

这表明所述的模是相容的.

5.2.1 矩阵函数

设 p 为多项式, B 为 $n \times n$ 矩阵

$$p(s) = C_0 + C_1 s + \cdots + C_k s^k$$

定义 $p(B)$ 为

$$p(B) = C_0 I + C_1 B + \cdots + C_k B^k \quad (5.19)$$

对于矩阵的级数

$$C = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \quad (5.20)$$

其收敛性理解为

$$S_N = C_0 + C_1 + \cdots + C_N \rightarrow C \quad \text{as } N \rightarrow \infty.$$

即

$$|S_N - C| \rightarrow 0. \quad \text{as } N \rightarrow \infty$$

这里 $|\cdot|$ 为一相容的矩阵的模. 记 $(C_k^{(ij)}) = C_k$, $k = 1, \cdots, n^2$, 这相当于 n^2 个 $\{c_k\}$ 收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k^{(ij)} = c_{ij}. \quad (5.21)$$

我们称矩阵级数绝对收敛若 $\sum_{k=0}^{\infty} |C_k|$ 收敛, 这等价于上述 n^2 个级数绝对收敛.

注: 上述等价性是由以下事实保证, 对 $B = (b_{ij})$, $\exists \alpha, \beta > 0$

$$\alpha |b_{ij}| \leq |B| \leq \beta \sum_{i,j} |b_{ij}|$$

考虑幂级数

$$f(s) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k s^k \quad |s| < r$$

其中 r 为收敛半径, 则若 $|B| < r$, 则

$$f(B) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k B^k$$

绝对收敛. 确切地说, 若 $|B| = s < r$, 则

$$|B^2| \leq |B|^2 = s^2, \dots, |B^k| \leq s^k$$

因而 $\sum |C_k B^k| < \infty$, 故

$$f(At) = C_0 I + C_1 At + C_2 A^2 t^2 + \dots$$

当 $|t| < t_0 = r/|A|$ 时, 级数绝对收敛, 且对 $(-t_0, t_0)$ 的任一紧子区间上一致收敛, 故

$$\frac{d}{dt} f(At) = C_1 A + 2C_2 A^2 t + \dots \quad (5.22)$$

自然, 定义绝对收敛的矩阵级数

$$e^B = I + B + \frac{1}{2!} B^2 + \frac{1}{3!} B^3 \quad (5.23)$$

由 (5.22), 则

$$(e^{At})' = A e^{At}$$

故若解矩阵 $X(t)$ 满足 $X(0) = I$, 具有形式

$$X(t) = e^{At}$$

考虑

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = I \end{cases}$$

仍用逐次逼近序列

$$\begin{aligned} X_0 &= I \\ X_{k+1} &= I + \int_0^t A X_k(s) \, ds \quad k = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

则

$$X_k(t) = I + At + \dots + \frac{1}{k!} A^k t^k.$$

3) 矩阵指数具有以下性质

1) $e^{B+C} = e^B \cdot e^C$, 若 $BC = CB$

2) 若 C 非奇异, 则 $e^{C^{-1}BC} = C^{-1}e^B C$

$$3) e^{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$$

证明: 1) 由于 e^B 与 e^C 的绝对收敛, 故 3 者逐项乘

$$\begin{aligned} e^{B+C} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(B+C)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{B^k C^{n-k}}{k!(n-k)!} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{B^p}{p!} \cdot \sum_{q=0}^{\infty} \frac{C^q}{q!} \\ &= e^B \cdot e^C \end{aligned}$$

这就证明了 1), 注意二项式展开这还需要 B 与 C 的可交换性.

2) 注意到

$$(C^{-1}BC)^k = C^{-1}B^kC \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.24)$$

从而

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (C^{-1}BC)^k = C^{-1} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} B^k \right) C$$

令 $n \rightarrow \infty$.

3) 由于

$$[\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)]^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \quad (5.25)$$

注: 设 $U(t) = e^{(B+C)t}$, $V(t) = e^{Bt} \cdot e^{Ct}$, 则

$$U' = (B+C)U, \quad U(0) = I$$

且由于 $Ce^{Bt} = e^{Bt}C$,

$$V' = Be^{Bt}e^{Ct} + e^{Bt}Ce^{Ct} = (B+C)V$$

$$V(0) = I$$

故 $U \equiv V$.

推论. 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, 则

$$1) (e^A)^{-1} = e^{-A}$$

$$2) e^{A(s+t)} = e^{As} \cdot e^{At}$$

$$3) e^{A+\lambda I} = e^{\lambda} \cdot e^A$$

注: 若 A 为一 $\tau \times \tau$ 的 Jordan 块, 此时考虑

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = I \end{cases}$$

的解矩阵为 $X(t) = e^{At}$. 若

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}_{\tau \times \tau}$$

此时

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & & \\ & 0 & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \\ & 0 & 0 & 0 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

且 $B^k = 0, k \geq \tau$. 从而

$$e^{Bt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k B^k = \sum_{k=0}^{\tau-1} \frac{1}{k!} t^k B^k = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!} t^2 & \cdots & \frac{1}{(\tau-1)!} t^{\tau-1} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{1}{(\tau-2)!} t^{\tau-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{1}{(\tau-3)!} t^{\tau-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (5.26)$$

再由上述推论 3), 若 $A = \lambda I + B$, 则

$$e^{At} = e^{\lambda t} e^{Bt} \quad (5.27)$$

这正是我们前面计算得到的结果.

最后我们来考虑非齐次方程

$$\begin{cases} y' = Ay + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (5.28)$$

则齐次部分的基解矩阵 $X(t) = e^{A(t-t_0)}$ ($X(t_0) = I$). (5.28) 的解为

$$y(t) = e^{A(t-t_0)}y_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}b(s) \, ds \quad (5.29)$$

注: $X(t)^{-1} = e^{-A(t-t_0)}$ 及前面一般非齐次方程的解表达式.

5.3 n 阶线性方程

定义 n 阶 (常) 微分算子

$$Lu = u^{(n)} + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + \cdots + a_0(t)u \quad (5.30)$$

所谓 n 阶线性方程是指方程

$$Lu = b(t) \quad (1)$$

已知 (1) 等价于以下的线性方程组

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = -(a_0y_1 + \cdots + a_{n-1}y_n) + b(t) \end{cases} \quad (2)$$

(2) 可以写成

$$y' = A(t)y + b(t) \quad (2')$$

其中

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-2)} \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix} \quad (5.31)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0 & \cdots & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad (5.32)$$

若 $a_i(t), b(t)$ ($i = 1, \dots, n, a_n \equiv 1$) 在区间 J 上连续, $t_0 \in J$, 则 (1) 的初值问题

$$\begin{cases} Lu = b(t) \\ u^{(v)}(t_0) = v_v \quad v = 0, 1, \dots, n-1 \end{cases} \quad (5.33)$$

在整个 J 上存在唯一解, 且在 J 的任意紧子区间上连续依赖于初值及 $a_i(t), b(t)$.

对 (2) 的齐次部分, 有 n 个独立的解 $(u_1(t), \dots, u_n(t))$, (1) 的任一解都是解的全体中某一解由它们的线性组合生成. 故 (1) 的齐次部分解空间为 n 维, 每一解具有形式

$$y(t) = (u(t), u'(t), \dots, u^{(n-1)}(t))^T$$

相应的 Wronski 行列式为

$$W(t) = \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u'_1 & \cdots & u'_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \quad (5.34)$$

$W(t)$ 满足方程

$$W' = -a_{n-1}W \quad (5.35)$$

从而

$$W(t) = W(t_0)e^{-\int_{t_0}^t a_{n-1}(s) ds} \quad (5.36)$$

特别的, 对应于基解矩阵 $X(t)$, $X(t_0) = I$, 则方程 (1) 的解 $u_1, \dots, u_n$ 满足

$$\begin{cases} Lu_j = 0 \\ u_i^{(j)}(t_0) = \begin{cases} 1 & j = i-1 \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \end{cases}$$

d'Alembert 降阶法

虽然我们亦可直接考虑方程组 (2) 的降阶法, 但是我们无法保证降阶所得的 $n-1$ 阶方程组对应 $n-1$ 阶方程 (1). 为此, 我们采用如下的降阶法.

设 $v(t) \neq 0$ 为 $Lv = 0$ 的解, 我们考虑形如

$$u(t) = v(t)w(t) \quad (5.37)$$

的解. 下面我们来确定函数 $w: J \rightarrow \mathbb{R}$.

$$Lu = \sum_{i=0}^n a_i(t) \left(\sum_{j=0}^i \binom{i}{j} w^{(j)} v^{(i-j)} \right)$$

$$= \sum_{j=0}^n w^{(j)} \sum_{i=j}^n \binom{i}{j} a_i(t) v^{(i-j)}$$

由于 $j=0$ 时, 方程中的项为 $wLv=0$, 故

$$Lu = \sum_{j=1}^n w^{(j)} b_j(t) \quad \text{其中 } b_j(t) = \sum_{i=j}^n \binom{i}{j} a_i(t) v^{(i-j)} \quad (5.38)$$

故 $Lu=0$ 当且仅当

$$L^*w = \sum_{j=1}^n b_j(t) w^{(j)} = 0 \quad (3)$$

对 W' , (3) 为一 $(n-1)$ 阶方程. 若 (3) 有 $n-1$ 个独立解 $w_1, \dots, w_{n-1}$, 则

$$v, vw_1, \dots, vw_{n-1}$$

为 n 个 $Lu=0$ 的独立解.

事实上, 若

$$C_0v + C_1vw_1 + \dots + C_{n-1}vw_{n-1} = 0$$

因为 $v \neq 0$, 故

$$C_1w_1 + \dots + C_{n-1}w_{n-1} = 0$$

从而 $C_1 = \dots = C_{n-1} = 0$.

推论: 若 $v(t)$ 为二阶方程

$$u'' + a_1(t)u' + a_2(t)u = 0$$

的一个解, 则第二个独立解具有形式 $u = vw$, 其中 w 满足

$$w' \left(a_1 + 2 \frac{v'}{v} \right) + w'' = 0 \quad (5.39)$$

例. $u'' - u' \cos t + u \sin t = 0$

方程的一个解为 $v = e^{\sin t}$. 为解 $w(t)$, 有

$$w'' + w' \cos t = 0$$

从而 $w'(t) = e^{-\sin t}$. 从而第二个解为

$$u(t) = e^{\sin t} \int e^{-\sin s} ds \quad (5.40)$$

类似, 对非齐次方程

$$Lw = b(t) \quad (4)$$

其通解具有形式

$$w = w^* + u$$

w^* 为 (4) 的一个特解, u 为齐次方程 $Lu = 0$ 的通解.

关于齐次方程的情形, 我们也可以用常数变易法. 我们设 $u_1(t), \dots, u_n(t)$ 为齐次方程 $Lu = 0$ 的独立解, $C_1(t), \dots, C_n(t)$ 为待定的函数, 我们假定 (4) 的解具有形式

$$w(t) = C_1(t)u_1(t) + \dots + C_n(t)u_n(t) \quad (5.41)$$

运用前面关于齐次方程的讨论, 则

$$z(t) = \Upsilon(t) \int_{t_0}^t \Upsilon^{-1}(s)b(s) \, ds \quad (5.42)$$

为非齐次方程

$$z' = A(t)z + b(t)$$

的一个解. 为回到方程 (4), 定义

$$z(t) = \begin{pmatrix} w \\ w' \\ \vdots \\ w^{(n-1)} \end{pmatrix} \quad \Upsilon(t) = \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_n \\ u_1' & \cdots & u_n' \\ \vdots & & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \quad b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$$

因为 $b(t)$ 的特殊形式, 计算 $\Upsilon^{-1}(t)b(t) = a(t)$ 比较简单. 因为 $a(t)$ 满足方程

$$\Upsilon \cdot a = b$$

由 Cramer 法则, 记 $a = (a_1, \dots, a_n)^T$, 则

$$a_i = V_i/W$$

其中 $W = \det Y$, 且

$$V_i = \det \begin{pmatrix} u_1 & \cdots & u_{i-1} & 0 & u_{i+1} & \cdots & u_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \cdots & u_{i-1}^{(n-1)} & b(t) & u_{i+1}^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \quad (5.43)$$

按第 i 列展开

$$V_i(t) = (-1)^{n+i} b(t) W_i(t)$$

其中 W_i 为 $(n-1) \times (n-1)$ 的相应余子式的行列式. 记 (5.43) 的上非齐次方程, 则其一个特解为

$$w(t) = \sum_{i=1}^n u_i(t) \cdot (-1)^{n+i} \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{W(s)} W_i(s) \, ds. \quad (5.44)$$

当 $n=2$ 时, 若 $u_1(t), u_2(t)$ 为 $Lu=0$ 的独立解, 则

$$w(t) = -u_1(t) \int_{t_0}^t \frac{b(s)u_2(s)}{W(s)} \, ds + u_2(t) \int_{t_0}^t \frac{b(s)u_1(s)}{W(s)} \, ds \quad (5.45)$$

为非齐次方程 (4) 的一个特解.

例 (III). $y'' - y' \cos t + y \sin t = \sin t$ 方程有两个独立解

$$u = e^{\sin t}, \quad v = \phi u$$

其中 $\phi(t) = \int_0^t e^{-\sin s} \, ds$. 从而

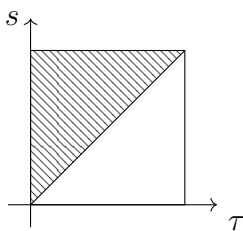
$$\begin{aligned} W(t) &= \det \begin{pmatrix} e^{\sin t} & e^{\sin t} \phi(t) \\ e^{\sin t} \cos t & e^{\sin t} \phi(t) \cos t + e^{\sin t} \end{pmatrix} \\ &= e^{2 \sin t} \end{aligned}$$

从而

$$W(t) = -e^{\sin t} \int_0^t \sin \tau \left(\int_0^\tau e^{-\sin s} \, ds \right) d\tau + e^{\sin t} \phi(t) \int_0^t \sin \tau \, d\tau \quad (5.46)$$

计算 (Fubini):

$$\int_0^t \sin \tau \left(\int_0^\tau e^{-\sin s} \, ds \right) d\tau = \int_0^t e^{-\sin s} \left(\int_s^t \sin \tau \, d\tau \right) ds$$



$$\begin{aligned} &= - \int_0^t e^{-\sin s} (\cos t - \cos s) \, ds \\ &= -\phi(t) \cos t - e^{-\sin s} \Big|_0^t \\ &= -\phi(t) \cos t - e^{-\sin t} + 1 \end{aligned}$$

故

$$W(t) = e^{\sin t} \phi(t) (-\cos t) \Big|_0^t + e^{\sin t} \phi(t) \cos t - e^{\sin t} + 1$$

$$= \phi(t)u(t) + 1 - v(t) = u(t) + 1 - v(t)$$

为另一独立解. 注意, 特别 $u_1 \equiv 1$ 亦为独立解.

最后我们来讨论常系数方程

$$Lu = \sum_{i=0}^n a_i u^{(i)}(t) = 0 \quad (5.47)$$

其中 a_i 为常数, $a_n \equiv 1$. 则对应的特征多项式为

$$P(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & -\lambda & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} - \lambda \end{pmatrix} \quad (5.48)$$

按最后一行展开得到

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= (-a_0) \cdot (-1)^{n+1} \cdot 1 + (-a_1) \cdot (-1)^{n+2}(-\lambda) + \cdots + (-a_{n-2})(-1)^{n+n-2}(-\lambda)^{n-2} \\ &\quad + (-a_{n-1} - \lambda) \cdot (-1)^{2n}(-\lambda)^{n-1} \\ &= (-1)^n [a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_{n-2}\lambda^{n-2} + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \lambda^n] \end{aligned}$$

运用前面的方法, 我们有

1) 若 $P(\lambda)$ 有 k 重零点 λ ($\lambda \in \mathbb{C}$), 则存在 (5.47) 的 k 个线性独立的解

$$e^{\lambda t}, \quad t e^{\lambda t}, \quad \cdots, \quad t^{k-1} e^{\lambda t}$$

上述做法对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 亦成立.

2) 若 $\lambda = \mu + i\nu$ 为 $P(\lambda)$ 的 k 重特征值 ($\nu \neq 0$), 则

$$t^q e^{\mu t} \cos \nu t, \quad t^q e^{\mu t} \sin \nu t \quad (q = 0, 1, \cdots, k-1)$$

给出了 λ (和 $\bar{\lambda}$) 相应的 (5.47) 的线性独立的实解.

Theorem 5.3.1 (教材定理 4.5 的标准陈述). (1) 若 $P(\lambda)$ 有 k 重零点 λ , 则存在 (5.47) 的 k 个线性独立的解

$$e^{\lambda t}, \quad t e^{\lambda t}, \quad \cdots, \quad t^{k-1} e^{\lambda t}.$$

上述结论对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 亦成立.

(2) 若 $\lambda = \mu + i\nu$ 为 $P(\lambda)$ 的 k 重特征值, $\mu, \nu \in \mathbb{R}, \nu \neq 0$, 则

$$t^q e^{\mu t} \cos \nu t, \quad t^q e^{\mu t} \sin \nu t \quad (q = 0, 1, \dots, k-1)$$

给出了特征值 λ (与 $\bar{\lambda}$) 相应 (5.47) 的线性独立实解.

下面给出上面定理一个更直接的证明.

证明. 由 (5.48) 的展开式, 记

$$(-1)^n P(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \lambda^n, \quad (5.49)$$

并记微分算子 $L = \sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i}{dt^i}$, 则

$$L(e^{\lambda t}) = \sum_{i=0}^n a_i (e^{\lambda t})^{(i)} = \sum_{i=0}^n a_i e^{\lambda t} \lambda^i = (-1)^n e^{\lambda t} P(\lambda). \quad (5.50)$$

因此 $u(t) = e^{\lambda t}$ 为 (5.47) 的解当且仅当 λ 为特征多项式 $P(\lambda)$ 的零点. 下面我们证明: 若 λ 为特征多项式 $P(\lambda)$ 的 k 重零点, 则 $t^q e^{\lambda t}$ ($0 \leq q < k$) 为 (5.47) 的解. 注意到

$$t^q e^{\lambda t} = \frac{d^q}{d\lambda^q} e^{\lambda t},$$

故

$$L(t^q e^{\lambda t}) = L\left(\frac{d^q}{d\lambda^q} e^{\lambda t}\right) = \frac{d^q}{d\lambda^q} L(e^{\lambda t}) = (-1)^n \frac{d^q}{d\lambda^q} (e^{\lambda t} P(\lambda)). \quad (5.51)$$

若 $P(\lambda)$ 在 λ 处有 k 重零点, 则 $P(\lambda)$ 直至 $k-1$ 阶导数在 λ 处为 0. 由链法则 (Leibniz 公式), $e^{\lambda t} P(\lambda)$ 直至 $k-1$ 阶导数在 λ 处亦为 0. 这就证明了 $t^q e^{\lambda t}$ ($q = 0, 1, \dots, k-1$) 为 (5.47) 的解. $\square$

例: $u^{(5)} + 4u^{(4)} + 2u''' - 4u'' + 8u' + 16u = 0$

此时特征多项式

$$\begin{aligned} -P(\lambda) &= \lambda^5 + 4\lambda^4 + 2\lambda^3 - 4\lambda^2 + 8\lambda + 16 \\ &= (\lambda + 2)^3 (\lambda^2 - 2\lambda + 2) \\ &= (\lambda + 2)^3 (\lambda - (1 + i)) (\lambda - (1 - i)) \end{aligned}$$

故方程的实基础解系由以下解给出

$$e^{-2t}, \quad t e^{-2t}, \quad t^2 e^{-2t}, \quad e^t \sin t, \quad e^t \cos t$$

特别当 $n = 2$ 时, 方程

$$Lu = u'' + 2au' + bu = 0 \quad (5.52)$$

来源于力学 (如强迫振动下的阻尼振动等). 相应的特征方程

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 2a\lambda + b = 0$$

有两个根

$$\lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - b}$$

根据 a, b 的关系, 有以下几种情况

1) $a^2 > b$, $\lambda_{1,2}$ 为互异的实根, 则

$$u_1 = e^{\lambda_1 t}, \quad u_2 = e^{\lambda_2 t}$$

为 (5.52) 的基础解系中的两个独立解.

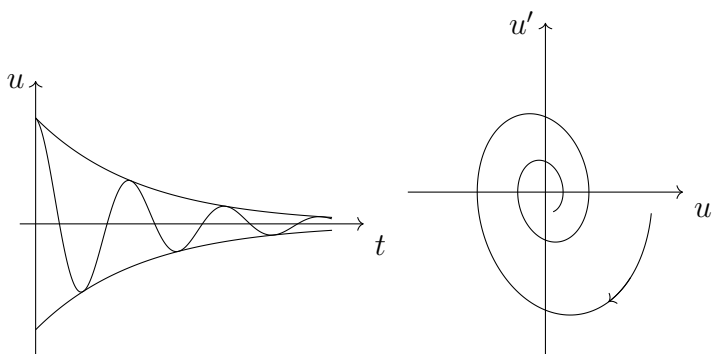
特别若 $a, b > 0$, 则 $\lambda_{1,2} < 0$, 故 $\lim_{t \rightarrow \infty} u_1(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} u_2(t) = 0$

2) $a^2 = b$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -a$, 则

$$u_1 = e^{-at}, \quad u_2 = t e^{-at}$$

3) $a^2 < b$, $\lambda_{1,2} = -a \pm \sqrt{b - a^2}i$, 设 $\omega = \sqrt{b - a^2}$

$$u_1 = e^{-at} \cos \omega t \quad u_2 = e^{-at} \sin \omega t$$



5.4 二阶线性方程组的相图分析

考虑二阶方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (5.53)$$

其中 A 为常矩阵, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. 在线性变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \quad T \text{ 可逆}$$

下变成

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

其中 $B = T^{-1}AT$.

我们假设 A 非奇异, 则 B 亦非奇异. 不妨假设 A 为 Jordan 标准型, 则具有如下三种形式

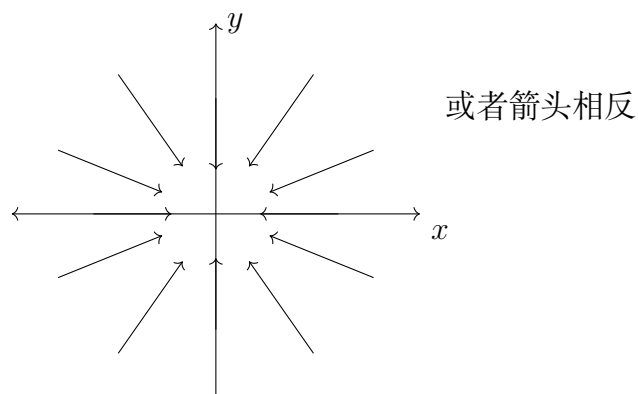
$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

下面我们来讨论以下在相空间 (5.53) 的相图.

I. $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$, $\det A = \lambda\mu \neq 0$.

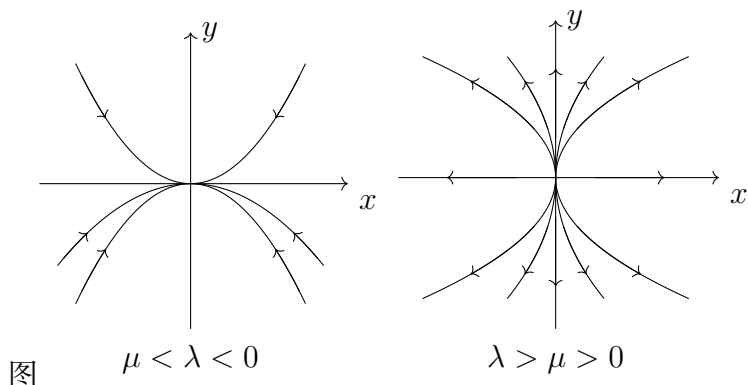
此时 $x(t) = C_1 e^{\lambda t}$, $y(t) = C_2 e^{\mu t}$, 故

$$y = C|x|^{\mu/\lambda} \quad \text{或} \quad x = 0$$

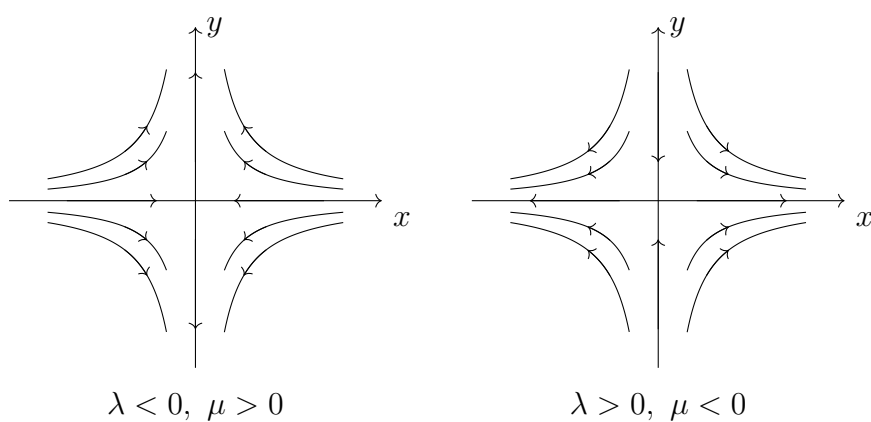


$\lambda = \mu$. A 有两个相同实特征值, 此时相图如下:
星形结点

$\lambda\mu > 0, \lambda \neq \mu$. 此时 $y = C|x|^{\mu/\lambda}$, 当 $\mu/\lambda > 1$ 和 $\mu/\lambda < 1$ 时分别有如下相



图



$\lambda\mu < 0$. A 有两个异号的实特征根,

鞍点

$$\text{II. } A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (\lambda \neq 0)$$

此时方程组

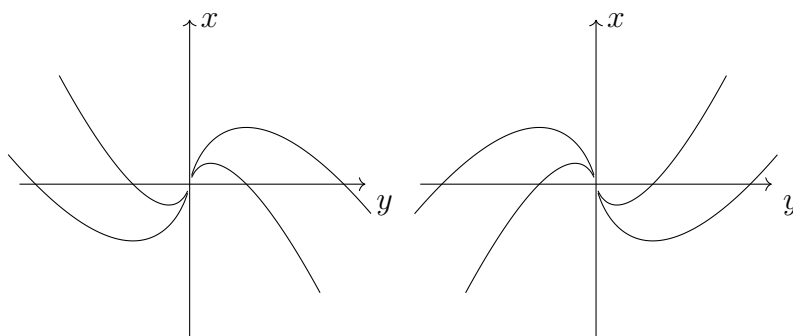
$$\begin{cases} \dot{x} = \lambda x + y \\ \dot{y} = \lambda y \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t} \\ y(t) = C_2 e^{\lambda t} \end{cases}$$

故

$$x = Cy + \frac{y}{\lambda} \log |y| \quad \text{或} \quad y = 0$$

因此

$$\lim_{y \rightarrow 0} x(y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \frac{dx}{dy} = \begin{cases} +\infty & \lambda < 0 \\ -\infty & \lambda > 0 \end{cases}$$



相图如下

$\lambda < 0$

$\lambda > 0$

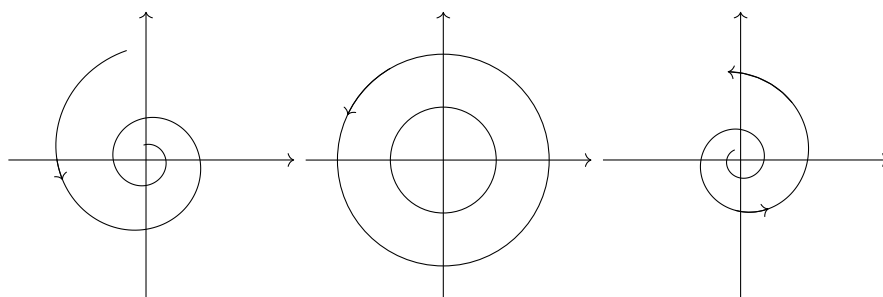
III. $A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ ($\beta \neq 0$), 此时 A 有共轭复特征值 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$.

在极坐标下 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta y \\ \dot{y} = \beta x + \alpha y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{r} = \frac{1}{r} [x\dot{x} + y\dot{y}] = \frac{1}{r} [\alpha x^2 + \alpha y^2] = \alpha r \\ \dot{\theta} = \left[\arctan \frac{y}{x} \right]' = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} = \frac{\beta(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \beta \end{cases}$$

故

$$r = Ce^{\frac{\alpha}{\beta}\theta}$$



$\alpha < 0, \beta > 0$
稳定焦点

$\alpha = 0, \beta > 0$
中心点

$\alpha > 0, \beta > 0$
不稳定焦点

因此

5.5 习题五

Exercise 5.5.1. 我们称 $z' = -A^T(x)z$ 为方程 $y' = A(x)y$ 的伴随方程. 定义算子

$$Ly = y' - A(x)y, \quad Mz = z' + A^T(x)z.$$

算子 L 称作自伴若 $L = M$.

a. 设 $Y(x)$ 为 $Ly = 0$ 的基解矩阵. 证明 $Z(x)$ 为 $Mz = 0$ 的基解矩阵当且仅当存在非奇异矩阵 C , 使得 $Y^T(x)Z(x) = C$.

b. 任给 $y, z \in C^1(J)$, 证明下面的 Lagrange 恒等式, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 Euclid 空间的内积,

$$\frac{d}{dt} \langle y, z \rangle = \langle Ly, z \rangle + \langle y, Mz \rangle.$$

c. 若 L 为自伴, $x_0 \in \text{int } J$, $Y(x)$ 为方程 $Ly = 0$ 基解矩阵且 $Y(x_0)$ 为正交矩阵. 证明 $Y(x)$ 为正交矩阵, $x \in \text{int } J$.

Exercise 5.5.2. 考虑方程组

$$\begin{cases} x' = x \cos t - y \sin t, \\ y' = x \sin t + y \cos t. \end{cases}$$

确定基解矩阵 $X(t)$ 满足 $X(0) = I$, 并求 $X(t)$ 相应的 Wronski 行列式. 证明方程的解均为周期解并确定其周期.

Exercise 5.5.3. 给出方程组

$$\begin{cases} x' = (3t - 1)x - (1 - t)y + te^{t^2}, \\ y' = -(t + 2)x + (t - 2)y - e^{t^2}, \end{cases}$$

的通解.

Exercise 5.5.4. 确定下面常系数齐次线性方程组的基解矩阵:

a.
$$\begin{cases} x' = x - y + 2z \\ y' = -x + y + 2z \\ z' = x + y \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x' = -x + y - z \\ y' = 2x - y + 2z \\ z' = 2x + 2y - z \end{cases}$$

Exercise 5.5.5. 设 A 为 $n \times n$ 矩阵. 定义

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{A^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos A = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{A^{2k}}{(2k)!},$$

a. 证明 Euler 公式

$$e^{iA} = \cos A + i \sin A, \quad \cos A = \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA}), \quad \sin A = \frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA}).$$

b. 考虑方程

$$Y'' + A^2 Y = 0.$$

证明该方程满足初值条件 $Y(0) = I, Y'(0) = 0$ 的解 $Y(t) = \cos At$, 而满足初值条件 $Y(0) = 0, Y'(0) = A$ 的解 $Y(t) = \sin At$.

Exercise 5.5.6. 考虑二阶方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0,$$

其中函数 $p, q : J \rightarrow \mathbb{R}$ 均连续. 假设 $\phi(x)$ 为方程的非零解, 证明 ϕ 在 J 上只有简单零点 (即若 x_0 为 ϕ 的零点则 $\phi'(x_0) \neq 0$). 进一步证明 ϕ 在 J 上仅有有限个孤立零点.

Exercise 5.5.7. 对如下的 Euler 方程

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0,$$

其中 $\{a_i\}$ 均为常数, $x > 0$. 试利用适当变换将 Euler 方程转化成齐次线性方程组.

Exercise 5.5.8. 解方程

a. $2y'' - 4y' - 6y = 3e^{2x}.$

b. $y'' + 2y' = 3 + 4 \sin 2x.$

c. $y' = A(x)y + f(x)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $f(x) = \begin{pmatrix} 2-x \\ 0 \\ 1-x \end{pmatrix}$

d. $y' = A(x)y + f(x)$, $y(0) = y_0$, $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $f(x) = \begin{pmatrix} \sin x \\ -2 \cos x \end{pmatrix}$, $y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Chapter 6

BOUNDARY PROBLEM

6.1 边值问题

对一般的 n 阶常微分方程

$$u^{(n)} = f(x, u, \dots, u^{(n-1)})$$

的边值问题, 我们通常对 $J = [a, b]$ 的两个端点 a 处与 b 处需要 n 个条件使得上述方程有解. 我们的主要目标是研究二阶方程

$$u'' + a_1(x)u' + a_0(x)u = g(x), \quad x \in J \quad (6.1)$$

常见的边界条件是

(1) $u(a) = y_1, u(b) = y_2$

(2) $u'(a) = y_1, u'(b) = y_2$

(3) $\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = y_1, \beta_1 u(b) + \beta_2 u'(b) = y_2$

上面条件 (3) 称作 Sturm 边值问题, 其它 (1) 和 (2) 是 (3) 的特例.

除去 (1),(2),(3), 条件

$$u(a) - u(b) = y_1, \quad u'(a) - u'(b) = y_2$$

亦为边值条件. 上述两个条件中若 $y_1 = y_2 = 0$, 则称之为周期边界条件.

与初值条件不同, 一般对边值问题没有一般的存在唯一性. 考虑最简单的方程 $u'' = 0$, 其解为 $u(x) = a + bx$. 此时, 条件 (1) 下总有唯一解, 但若在条件 (2) 中 $y_1 \neq y_2$, 则相应的边值问题无解.

为了方便, 我们考虑下面自伴形式的边值问题

$$Lu = (p(x)u')' + q(x)u = g(x), \quad x \in J \quad (6.2)$$

及边值条件

$$\begin{cases} R_1 u = \alpha_1 u(a) + \alpha_2 p(a)u'(a) = y_1 \\ R_2 u = \beta_1 u(b) + \beta_2 p(b)u'(b) = y_2 \end{cases} \quad (6.3)$$

这里我们假设

$$p \in C^1(J), q, g \in C(J); p(x) > 0 \text{ on } J; \alpha_1^2 + \alpha_2^2, \beta_1^2 + \beta_2^2 > 0. \quad (6.4)$$

所谓齐次边值问题是

$$Lu = 0, \quad R_1 u = R_2 u = 0 \quad (6.5)$$

注: 形式 (6.2) 与一般形式 (6.1) 在一定条件下是等价的.

(6.1) $\Rightarrow$ (6.2) 设 $p(x) = e^{\int a_1(x) dx}$, 则

$$p(u'' + a_1 u' + a_0 u) = (pu')' + pa_0 u$$

(6.2) $\Rightarrow$ (6.1) 若 $p > 0, p \in C^1$, 则 (6.2) 为

$$(pu')' + qu = pu'' + p'u' + qu$$

Lemma 6.1.1 (Lagrange 恒等式). 对 (6.2) 中定义的算子 $L, u, v \in C^2(J)$, 则如下恒等式

$$vLu - uLv = [p(x)(u'v - v'u)]'$$

故若 $R_i u = R_i v = 0, i = 1, 2$.

$$\int_a^b (vLu - uLv) dx = 0$$

Proof.

$$vLu - uLv = v[(pu')' + qu] - u[(pv')' + qv] = p'(vu' - uv') + p(vu'' - uv'') = [p(vu' - uv')]'$$

再由条件 $R_i u = R_i v = 0, i = 1, 2$, 积分得到

$$\int_a^b (vLu - uLv) dx = 0$$

□

注: 由 Lagrange 恒等式, $\langle Lu, v \rangle = \langle Lv, u \rangle$. 故算子 L 为自伴的.

因为边值问题 (6.5) 是线性的, 故我们有如下简单的推论

- (6.5) 的解的线性组合仍为 (6.5) 的解.
- 非齐次方程 (6.2) 有解 v_1, v_2 , 则其差 $v_1 - v_2$ 为齐次方程 (6.5) 的解.
- 若 u 为齐次方程 (6.5) 的解, v 为非齐次方程 (6.2) 的解, 则 $v + u$ 仍为 (6.2) 的解.
- 若 v^* 为非齐次方程 (6.2) 的一个特解, 则

$$v = v^* + u$$

为 (6.2) 的通解, 其中 u 取遍齐次方程 (6.5) 的所有解.

Theorem 6.1.2. 设 u_1, u_2 为齐次方程 $Lu = 0$ 的独立解, 则非齐次边值问题 (6.2)(6.3) 有唯一解当且仅当齐次方程有唯一解 $u = 0$, 即当且仅当

$$\det \begin{pmatrix} R_1 u_1 & R_1 u_2 \\ R_2 u_1 & R_2 u_2 \end{pmatrix} \neq 0 \quad (6.6)$$

这表明 (6.6) 的条件与 u_1, u_2 选取无关.

Proof. 第一个结论是前面性质 d) 的直接推论. 现在设 v^* 为 (6.2)(6.3) 的解, 则 (6.2)(6.3) 的通解为

$$v = v^* + c_1 u_1 + c_2 u_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

由边值条件 (6.3),

$$R_i v = R_i v^* + c_1 R_i u_1 + c_2 R_i u_2 = y_i, \quad i = 1, 2.$$

故 v 为 (6.2)(6.3) 的唯一解, 当且仅当上述关于 c_1, c_2 的线性方程组有唯一解, 即条件 (6.6) 成立. $\square$

Example 6.1.3. $u'' + u = g(x), \quad x \in [0, \pi].$

(a) 取 $R_1 u = u(0) + u'(0) = y_1, \quad R_2 u = u(\pi) = y_2.$

齐次方程的基础解系为 $u_1 = \cos x, u_2 = \sin x$, 则 (6.6) 中条件

$$\det \begin{pmatrix} R_1(\cos x) & R_1(\sin x) \\ R_2(\cos x) & R_2(\sin x) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0 \quad (6.7)$$

故对任意的 y_1, y_2 及 $g(x)$, 边值问题有唯一解.

(b) 取 $g(x) \equiv 1$. 则 $v^* = 1$ 为边值问题 (6.2)(6.3) 的解, 通解为

$$v(x) = 1 + c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

若取 $y_1 = y_2 = 0$, 则

$$R_1 v = 1 + c_1 + c_2 = 0, \quad R_2 v = 1 - c_1 = 0$$

解得 $c_1 = 1, c_2 = -2$, 故边值问题的解为

$$v(x) = 1 + \cos x - 2 \sin x.$$

(c) 我们考虑退化的边值条件 $R_1 u = u(0) = y_1$, $R_2 u = u(\pi) = y_2$. 此时 (6.6) 中条件

$$\det \begin{pmatrix} R_1(\cos x) & R_1(\sin x) \\ R_2(\cos x) & R_2(\sin x) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (6.8)$$

此时齐次边值问题有无穷多的解 $u = C \sin x$, 但非齐次边值问题

$$u'' + u = 0, \quad u(0) = 0, \quad u(\pi) = 1$$

无解.

6.2 基本解与 Green 函数

设 $J = [a, b]$, $Q = J \times J$ 位于 $x\xi$ -平面. 定义

$$Q_1 = \{(x, \xi) : a \leq \xi \leq x \leq b\}$$

$$Q_2 = \{(x, \xi) : a \leq x \leq \xi \leq b\}$$

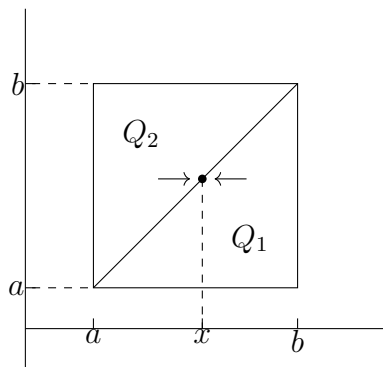
Q_1 与 Q_2 分别为 Q 中的三角形. $\gamma(x, \xi) : Q \rightarrow \mathbb{R}$ 称作齐次方程 $Lu = 0$ 的基本解, 若下列条件满足:

- 1) $\gamma(x, \xi)$ 在 Q 上连续.
- 2) 偏导数 γ_x, γ_{xx} 存在且在 Q_1 与 Q_2 上连续 (在对角线 $x = \xi$ 上分别在各自三角形中取单边导数).
- 3) 固定 $\xi \in J$, 则函数 $x \mapsto \gamma(x, \xi)$ 满足

$$L\gamma = 0, \quad x \neq \xi, x \in J.$$

- 4) 在对角线 $x = \xi$ 上,

$$\gamma_x(x+, x) - \gamma_x(x-, x) = \frac{1}{p(x)}, \quad a < x < b.$$



Lemma 6.2.1. 在条件 (6.4) 下, 基本解存在, 但不一定唯一.

Proof. 设 $u(t, \xi)$ 为初值问题

$$Lu = 0, \quad u(\xi) = 0, \quad u'(\xi) = \frac{1}{p(\xi)}, \quad \xi \in J$$

则

$$\gamma(x, \xi) = \begin{cases} 0 & a \leq x \leq \xi \leq b \\ u(x, \xi) & a \leq \xi \leq x \leq b \end{cases}$$

为一基本解. 定义中的 1)-4) 容易验证.

设 $g \in C^2(J)$ 为 $Lg = 0$ 的解, $h \in C(J)$, 则

$$\gamma_1(x, \xi) = \gamma(x, \xi) + g(x)h(\xi)$$

亦为基本解. □

Example 6.2.2. 1) 若 $u'' = 0$, 则 $\gamma(x, \xi) = (x - \xi)_+$, 其中 $a_+ = 0 \vee a$, 即 a_+ 为 a 的正部.

事实上, $x < \xi$ 时 $(x - \xi)_+ = 0$; $x > \xi$ 时 $\gamma(x, \xi) = x - \xi$, 故 $x \neq \xi$ 时 $L\gamma = \gamma'' = 0$; 又 γ 在 Q 上连续, γ_x 在 Q_1, Q_2 上连续, 且在对角线 $x = \xi$ 上

$$\gamma_x(\xi+, \xi) - \gamma_x(\xi-, \xi) = 1 - 0 = 1 = \frac{1}{p(\xi)}$$

故 $\gamma(x, \xi) = (x - \xi)_+$ 为齐次方程 $u'' = 0$ 的基本解.

2) 若 $u'' + \lambda^2 u = 0$, 则

$$\gamma(x, \xi) = \frac{1}{\lambda} \sin \lambda(x - \xi)_+, \quad 0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$$

为基本解.

Theorem 6.2.3. 假设条件 (6.4), 则若 $\gamma(x, \xi)$ 为基本解, 则

$$v(x) = \int_a^b \gamma(x, \xi) g(\xi) \, d\xi$$

为 C^2 函数且 $Lv = g$.

Proof. 因为

$$v(x) = \int_a^b \gamma(x, \xi) g(\xi) \, d\xi = \int_a^x \gamma(x, \xi) g(\xi) \, d\xi + \int_x^b \gamma(x, \xi) g(\xi) \, d\xi$$

故

$$v'(x) = \gamma(x, x)g(x) + \int_a^x \gamma_x(x, \xi)g(\xi) \, d\xi - \gamma(x, x)g(x) + \int_x^b \gamma_x(x, \xi)g(\xi) \, d\xi = \int_a^b \gamma_x(x, \xi)g(\xi) \, d\xi$$

类似处理

$$v''(x) = \int_a^b \gamma_{xx}(x, \xi)g(\xi) \, d\xi + \frac{g(x)}{p(x)}$$

由于 $L\gamma = 0$, 故带入 v, v', v'' 有

$$Lv = pv'' + p'v' + qv = \int_a^b (L\gamma)(x, \xi)g(\xi) \, d\xi + g(x) = g(x).$$

□

注: 设 $\delta(x)$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的 Dirac 函数. 考虑 $\forall \xi \in J$, 函数 $\gamma(\cdot, \xi)$ 满足方程

$$L\gamma(x, \xi) = \delta(x - \xi) \quad (6.9)$$

则

$$\int_a^b L\gamma(x, \xi)g(\xi)d\xi = \int_a^b \delta(x - \xi)g(\xi) d\xi = g(x)$$

因此所谓基本解 $\gamma(x, \xi)$ 为满足 (6.9) 的解.

对边值问题

$$Lu = 0, \quad R_1u = R_2u = 0$$

我们引入 Green 函数 $\Gamma(x, \xi)$, 它满足

- 1) $\Gamma(x, \xi)$ 为 $Lu = 0$ 的基本解.
- 2) $R_1\Gamma = R_2\Gamma = 0, \quad \forall \xi \in \overset{\circ}{J} = (a, b)$.

下面我们试图构造 Green 函数. 考虑齐次方程 $Lu = 0$, 我们寻求两个解 u_1, u_2 , 分别满足左端点条件 $R_1u_1 = 0$ 和右端点条件 $R_2u_2 = 0$.

u_1 由方程 $Lu = 0$ 及初值条件 $u(a) = \lambda, p(a)u'(a) = \mu, (\lambda, \mu) \neq 0$ 满足 $\alpha_1\lambda + \alpha_2\mu = 0$. 类似, u_2 由终值条件决定. 若 u_1 与 u_2 线性相关, 即 $u_1 = \gamma u_2$, 则 u_1 亦满足右端点的边值条件, 此时齐次方程有非平凡解. 我们排除该情形, 则 (u_1, u_2) 为 $Lu = 0$ 的基础解系.

由 Lagrange 恒等式,

$$c = p(x)(u_1(x)u_2'(x) - u_1'(x)u_2(x)) \equiv \text{Const.} \neq 0$$

这是因为 $p > 0$, 且 $u_1u_2' - u_1'u_2$ 为 Wronski 行列式, 从而取值非 0. 我们设

$$\Gamma(x, \xi) = \frac{1}{c} \begin{cases} u_1(\xi)u_2(x) & Q_1 : a \leq \xi \leq x \leq b \\ u_1(x)u_2(\xi) & Q_2 : a \leq x \leq \xi \leq b \end{cases} \quad (6.10)$$

基本解定义中的条件 1)-3) 是显然的. 由 $\Gamma(x, \xi)$ 的定义, 则

$$c\Gamma_x(x+, x) = u_1(x)u_2'(x), \quad c\Gamma_x(x-, x) = u_1'(x)u_2(x)$$

故

$$\Gamma_x(x+, x) - \Gamma_x(x-, x) = \frac{1}{p(x)}$$

从而 $\Gamma(x, \xi)$ 为 $Lu = 0$ 的基本解. $R_1\Gamma = R_2\Gamma = 0$ 是显然的.

Theorem 6.2.4. 假设条件 (6.4), 若齐次方程的边值问题 $Lu = 0, R_1u = R_2u = 0$ 仅有零解, 则其对应的 Green 函数存在唯一, 由 (6.10) 决定, 并且

$$\Gamma(x, \xi) = \Gamma(\xi, x).$$

则边值问题

$$Lv = g(x), \quad R_1v = R_2v = 0 \quad (6.11)$$

的解唯一, 且其解 v 有表示

$$v(x) = \int_a^b \Gamma(x, \xi) g(\xi) d\xi. \quad (6.12)$$

Proof. (6.12) 定义的 $v(x)$ 为 (6.11) 的解. 首先由前面的定理, $Lv = g$. 再由前面定理的证明, 因为 Γ 满足齐次边值条件, 故 v 亦然, 从而

$$R_i \int_a^b \Gamma g d\xi = \int_a^b R_i \Gamma g d\xi = 0, \quad i = 1, 2$$

下面我们证明 Γ 的唯一性. 假设有另一个 Green 函数 Γ' . 设

$$v(x) = \int_a^b \Gamma(x, \xi) g(\xi) d\xi, \quad w(x) = \int_a^b \Gamma'(x, \xi) h(\xi) d\xi$$

其中 g, h 为连续函数. 因为 $R_i v = R_i w (i = 1, 2)$, 由 Lagrange 恒等式

$$\int_a^b (vLw - wLv) dx = 0$$

由于 $Lv = g, Lw = h$, 故

$$\int_a^b \int_a^b h(x) \Gamma(x, \xi) g(\xi) dx d\xi = \int_a^b \int_a^b g(x) \Gamma'(x, \xi) h(\xi) d\xi dx$$

上式右边的积分交换次序 (x 与 ξ 互换), 则

$$\iint_Q [\Gamma(x, \xi) - \Gamma'(\xi, x)] g(\xi) h(x) d\xi dx = 0, \quad \forall g, h$$

由于上式对于任给连续函数 g, h 均成立, 故

$$\Gamma(x, \xi) = \Gamma'(\xi, x)$$

特别, 令 $\Gamma' = \Gamma$, 则上关系表明 Γ 为对称的. □

Example 6.2.5. 考虑 $Lu = u'' = 0, x \in [0, 1], R_1u = u(0) = 0, R_2u = u(1) = 0$.

我们寻求 u_1, u_2 满足 $R_1u_1 = 0, R_2u_2 = 0$, 且 u_1, u_2 线性独立. 易得 $u_1 = x, u_2 = x-1$ 满足, 此时

$$c = p(u_1u_2' - u_1'u_2) = 1$$

故

$$\Gamma(x, \xi) = \begin{cases} \xi(x-1) & 0 \leq \xi \leq x \leq 1 \\ x(\xi-1) & 0 \leq x \leq \xi \leq 1 \end{cases}$$

为边值问题的 Green 函数. 显然, 该边值问题仅有零解.

我们来看看 Green 函数的一些应用.

1) 非齐次边值问题

考虑非齐次边值问题, 我们首先寻找 $\varphi \in C^2(J)$ 满足 $R_i\varphi = y_i, i = 1, 2$. 这是容易办到的. 我们假设 $u = v + \varphi$ 为非齐次方程的解, 则

$$Lu = L\varphi + Lv = g, \quad R_i u = R_i \varphi + R_i v = y_i (i = 1, 2)$$

故我们只需解边值问题

$$Lv = h, \quad R_1 v = R_2 v = 0, \quad h = g - L\varphi$$

若条件 (6.6) 成立, 则 v 可解. 最后 $u = v + \varphi$ 为原问题的解.

2) 非线性边值问题

$$Lu = f(x, u), x \in J, \quad R_1 u = R_2 u = 0 \quad (6.13)$$

其中 $f: J \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 取 $g(x) = f(x, u(x))$, 则 $u \in C^2(J)$ 为 (6.13) 的解当且仅当 u 连续且满足积分方程

$$u(x) = \int_a^b \Gamma(x, \xi) f(\xi, u(\xi)) \, d\xi, \quad x \in J.$$

6.3 Sturm-Liouville 特征值问题

最后我们简单介绍一下所谓 Sturm-Liouville 特征值问题:

$$\begin{cases} Lu + \lambda r(x)u = 0, & x \in J \\ R_1 u = R_2 u = 0 \end{cases} \quad (6.14)$$

其中

$$Lu = (p(x)u')' + q(x)u$$

$$R_1 u = \alpha_1 u(a) + \alpha_2 p(a)u'(a), \quad R_2 u = \beta_1 u(b) + \beta_2 p(b)u'(b)$$

换句话说,(6.14) 相当于下面方程的边值问题

$$(pu')' + (q + \lambda r)u = 0$$

Example 6.3.1. $u'' + \lambda u = 0, u(0) = u(\pi) = 0$.

- 1) 若 $\lambda = 0, u = c_1 + c_2 x$; 若 $\lambda = -\mu^2 < 0, u = c_1 e^{\mu x} + c_2 e^{-\mu x}$. 故这两种情形边值问题仅有零解, 即平凡解.
- 2) 若 $\lambda = \mu^2 > 0, u = c_1 \cos \mu x + c_2 \sin \mu x$, 若满足边值条件, 则 $c_1 = 0$, 且 $\sin \mu \pi = 0$. 因此我们得到特征值与特征函数:

$$\lambda_n = n^2, \quad u_n(x) = \sin nx, \quad n = 1, 2, \dots$$

任给 $\varphi \in C^1(J), \varphi(0) = \varphi(\pi)$. 由 Fourier 级数理论, φ 有展开

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sin nx.$$

这里可以将 φ 奇延拓至 $[-\pi, \pi]$, 从而 Fourier 展开仅有 $\sin$ 项.

Sturm-Liouville 理论有如下两个基本问题

- 1) 特征值的存在性.

何种条件下存在特征值? 是否有无穷多的特征值? 如果有, 特征值的渐进性质是什么?

- 2) 依特征函数的展开.

何种条件下任一函数可由特征函数展开:

$$\varphi(x) = \sum a_n u_n(x).$$

为回答这些问题, 我们需要如下 Sturm-Liouville 假设:

$$p(x) \in C^1(J), q(x), r(x) \in C(J); p(x), r(x) > 0 \text{ on } J; \alpha_1^2 + \alpha_2^2, \beta_1^2 + \beta_2^2 > 0. \quad (6.15)$$

假设 λ^* 非特征值, 将 L 定义中的 $q(x)$ 换成 $q^*(x) = q(x) + \lambda^* r(x)$. 则若 (λ_n, u_n) 为原问题的特征值和特征函数, 则对应的新问题的特征值和特征函数为 $(\lambda_n - \lambda^*, u_n)$. 则 0 不为新问题的特征值. 因此不失一般性, 我们假设 $\lambda = 0$ 不为原问题的特征值, 即 $Lu = 0, R_i u = 0 (i = 1, 2)$ 仅有零解.

设 $g(x) = -\lambda r(x)u(x)$, 则问题 (6.14) 可以写成

$$\begin{cases} Lu = g(x) \\ R_1 u = R_2 u = 0 \end{cases}$$

利用 Green 函数 $\Gamma(x, \xi)$, (6.14) 的解满足

$$u(x) = -\lambda \int_a^b \Gamma(x, \xi) r(\xi) u(\xi) d\xi \quad (6.16)$$

定义算子 T

$$(Tf)(x) = -\int_a^b \Gamma(x, \xi) r(\xi) f(\xi) d\xi.$$

则

$$v = Tf \Leftrightarrow Lv + rf = 0, \quad R_1 u = R_2 u = 0 \quad (6.17)$$

因此 Fredholm 积分方程 (6.16) 变成

$$Tu = \mu u, \quad \mu = \frac{1}{\lambda} \quad (6.18)$$

算子 T 定义于实内积空间 $C(J)$. $T : C(J) \rightarrow C(J)$. 由 (6.17), 若 $Tf = 0$, 则 $f = 0$, 即 $\mu = 0$ 不是 T 的特征值. 因为 $\lambda = 0$ 非 Sturm-Liouville 问题的特征值, 故 $\lambda = 1/\mu$ 建立了 (6.18) 的特征值与 S-L 问题特征值的一一对应.

为简化讨论, 我们引入新内积

$$\langle f, g \rangle_r = \int_a^b r(x) f(x) g(x) dx.$$

由条件 (6.15), 存在 $\alpha, \beta > 0$, 使得

$$0 < \alpha \leq r(x) \leq \beta, \quad x \in J.$$

内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_r$ 定义了模

$$\|f\|_r = \langle f, f \rangle_r^{\frac{1}{2}} = \left(\int_a^b r(x) f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

故对通常的模 $\|f\| = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$, 我们有

$$\alpha\|f\| \leq \|f\|_r \leq \beta\|f\|$$

因此 $\|\cdot\|_r$ 与 $\|\cdot\|$ 等价. 我们记 $(C(J), \langle \cdot, \cdot \rangle_r)$ 为 H_r , 它是一个内积空间, 但不完备 (其完备化为 $L^2(J)$).

由 Green 函数的对称性及 Fubini 定理

$$\langle Tf, g \rangle_r = - \int_a^b r(x)g(x) \left[\int_a^b \Gamma(x, \xi)r(\xi)f(\xi) d\xi \right] dx = \langle f, Tg \rangle_r.$$

故 T 为 H_r 上的自伴算子. 事实上, T 为一紧算子.

Exercise 6.3.2. 证明 T 为紧算子.

Theorem 6.3.3. 设 T 为实内积空间 H 上的线性自伴紧算子, $\dim H = +\infty$, 则 T 有可数无穷多的实特征值 $\mu_0, \mu_1, \dots$,

$$|\mu_0| \geq |\mu_1| \geq |\mu_2| \geq \dots, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n = 0$$

设 u_n 为 μ_n 相应的特征向量, $Tu_n = \mu_n u_n$, 则 $\{u_n\}$ 构成一正交基, 单位化后

$$\langle u_n, u_m \rangle = \delta_{mn}.$$

6.4 习题六

Exercise 6.4.1. 考虑非齐次边值问题

$$u'' + u = e^x, \quad u(0) = u(1) = 0.$$

按照以下两种思路解上述问题. 1) 利用齐次方程的基础解系和非齐次方程特解; 2) 利用 Green 函数.

Exercise 6.4.2. 确定下面边值问题的 Green 函数

$$u'' + \frac{1}{4x^2}u = 0, \quad x \in [1, 2], \quad u(1) = u(2) = 0.$$

Exercise 6.4.3. 证明边值问题

$$u'' = g(x) \sin u, \quad x \in [0, 1], \quad u(0) = u(1) = 0$$

当 $g \in C([0, 1])$ 满足 $|g(x)| < \pi^2$, $x \in [0, 1]$, 时有唯一解.

Exercise 6.4.4. 给出边值问题

$$u'' = 0, \quad x \in [0, 1]; \quad u'(0) = u(1) = 0$$

的 Green 函数.

Chapter 7

FIRST ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

7.1 拟线性方程特征理论

一般的一阶偏微分方程具有形状

$$f(x, y, \dots, u, u_x, u_y, \dots, u_z) = 0, \quad (7.1)$$

其中未知函数为 $u = u(x, y, \dots, z)$. 这类方程自然地出现在变分法, 力学和几何光学等领域, 有时也把一阶偏微分方程称作 Hamilton-Jacobi 方程. 本章将看到, (7.1) 的通解由一族相应的常微分方程决定; 不过这种通过特征线求解的思想, 对高阶偏微分方程或一阶偏微分方程组是行不通的. 为了把理论讲得更直观, 下面只讨论未知函数仅依赖于两个自变量 x, y 的情形, 即 $u = u(x, y)$; 自变量更多时讨论完全平行.

7.1.1 特征系统与拟线性方程通解

先考虑拟线性方程

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u). \quad (7.2)$$

任一函数 $u(x, y)$ 在 xyz -空间中确定一张曲面 $z = u(x, y)$. 若 u 是 (7.2) 的解, 就称该曲面为 (7.2) 的积分曲面. 注意

$$(a(x, y, z), b(x, y, z), c(x, y, z)), \quad (x, y, z) \in \Omega$$

在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 上给出一个向量场. 与方程 (7.2) 相应的方向, 即 (a, b, c) , 称作特征方向; 而曲面 $z = u(x, y)$ 的法方向为 $(u_x, u_y, -1)$. 于是在积分曲面 $z = u(x, y)$ 的每一点处, 特征方向 (a, b, c) 与法方向 $(u_x, u_y, -1)$ 正交, 换言之: 积分曲面恰是每一点处都与特征方向相切的曲面.

设特征方向 (a, b, c) 已经给定. 若一条曲线满足

$$\frac{dx}{a(x, y, z)} = \frac{dy}{b(x, y, z)} = \frac{dz}{c(x, y, z)}, \quad (7.3)$$

则称它为特征线. 取 (三个等式公共的) 比值作为参数 dt , 即把 (7.3) 化为非自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x, y, z), \\ \frac{dy}{dt} = b(x, y, z), \\ \frac{dz}{dt} = c(x, y, z). \end{cases} \quad (7.4)$$

把参数 t 换成别的参数并不改变 xyz -空间中的特征曲线.

设 $a, b, c \in C^1(\Omega)$. 由常微分方程解的存在唯一性, 过 Ω 中每一点有且仅有一条特征线, 并且所有特征线铺满 Ω . 在 xyz -空间中, (7.4) 的通解由含三个参数的函数族给出; 但解在变换 $t \mapsto t + \text{const}$ 下不变, 因此 xyz -空间中实质上只有双参数的特征线族.

若曲面 $S: z = u(x, y)$ 是若干特征线之并, 则 S 必为积分曲面. 事实上, 任取 $P \in S$, 过 P 有唯一特征线 γ , 由 S 为特征线之并知 γ 整个落在 S 上, 于是 γ 在 P 处的切向量落在 S 在 P 处的切平面内. 因为 γ 的切方向即特征方向, 所以 S 在 P 处的法向量垂直于特征方向, 即 S 为积分曲面. 反过来可以证明, 任一积分曲面也必为特征线之并, 这就是下面的定理.

Theorem 7.1.1. 设 $P = (x_0, y_0, z_0)$ 为积分曲面 $S: z = u(x, y)$ 上一点, γ 为过 P 的特征线. 则 γ 完全落在 S 上.

证明. 设 $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 为 (7.4) 满足 $\gamma(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$ 的解. 令

$$U(t) = z(t) - u(x(t), y(t)).$$

因为 $P \in S$, 故 $U(t_0) = 0$. 由 (7.4),

$$\frac{dU}{dt} = \frac{dz}{dt} - u_x(x(t), y(t)) \frac{dx}{dt} - u_y(x(t), y(t)) \frac{dy}{dt} = c(x, y, z) - u_x(x, y)a(x, y, z) - u_y(x, y)b(x, y, z).$$

把 $z = U + u(x, y)$ 代入右端, 得到关于 U 的常微分方程

$$\frac{dU}{dt} = c(x, y, U + u(x, y)) - u_x(x, y)a(x, y, U + u(x, y)) - u_y(x, y)b(x, y, U + u(x, y)). \quad (7.5)$$

由于 u 满足 (7.2), $U \equiv 0$ 是 (7.5) 的一个解; 由解的存在唯一性定理及初值条件 $U(t_0) = 0$, $U \equiv 0$ 是 (7.5) 的唯一解. 这表明 $z(t) \equiv u(x(t), y(t))$, 即曲线 γ 完全落在 S 上. $\square$

Corollary 7.1.2. (1) 若 (7.2) 的两张积分曲面相交于某点 P , 则其交线包含过 P 的特征线 γ .

(2) 反之, 若 (7.2) 的两张积分曲面沿曲线 γ 相交, 且在 γ 上二者不相切, 则 γ 必为特征线.

证明. (1) 是定理 7.1.1 的直接推论. 下证 (2). 设 π_1, π_2 分别为两张积分曲面 S_1, S_2 在 γ 上任意点 P 处的切平面. 由于 S_1, S_2 都是积分曲面, π_1 与 π_2 都包含 P 处的特征方向 (a, b, c) . 又因 $\pi_1 \neq \pi_2$, 两个平面的交线方向唯一, 故 $\pi_1 \cap \pi_2$ 的方向必为 (a, b, c) . 另一方面, γ 在 P 处的切向量 T 同时落在 π_1 与 π_2 内, 即 T 的方向就是 $\pi_1 \cap \pi_2$ 的方向, 从而 T 的方向为 (a, b, c) . 这表明 γ 为特征线. $\square$

7.1.2 Cauchy 问题

下面讨论如何从 (7.2) 的通解中挑出一个解 $u(x, y)$, 使得事先给定的一条 xyz -空间中的曲线 Γ 含于积分曲面 $z = u(x, y)$ 之内. 这类问题称为 (7.2) 的 *Cauchy 问题*. 设 Γ 的参数表示为

$$x = f(s), \quad y = g(s), \quad z = h(s),$$

要求 (7.2) 的解 $u(x, y)$ 满足

$$h(s) = u(f(s), g(s)), \quad \forall s. \quad (7.6)$$

需要指出, 若 Γ 改用别的参数化 $s = \phi(\sigma)$, 则 Cauchy 问题的解 $u(x, y)$ 不变.

我们只作局部讨论, 即在 $x_0 = f(s_0), y_0 = g(s_0)$ 附近的 x, y 上局部地解出 (7.2). 在很多问题里可以把 y 看作时间而把 x 看作空间变量, 此时自然提出: 求 (7.2) 的解 $u(x, y)$ 使

$$u(x, 0) = h(x).$$

通常的初值问题就是 Cauchy 问题的特殊情形, 其 Γ 取形状

$$x = s, \quad y = 0, \quad z = h(s),$$

即 Γ 位于 xz -平面内, 并以 x 作为曲线 Γ 的参数.

设 $f(s), g(s), h(s)$ 为 Γ 的参数表示, 都在 $s = s_0$ 的某邻域上为 C^1 函数, 记

$$P_0 = (x_0, y_0, z_0) = (f(s_0), g(s_0), h(s_0)).$$

又设 a, b, c 在 P_0 附近关于 (x, y, z) 为 C^1 . 直观上, 过 Γ 的积分曲面应由过 Γ 上各点的特征线拼成. 为此设

$$x = X(s, t), \quad y = Y(s, t), \quad z = Z(s, t) \quad (7.7)$$

为 (7.4) 在 s_0 附近的解, 即当 $t = 0$ 时

$$X(s, 0) = f(s), \quad Y(s, 0) = g(s), \quad Z(s, 0) = h(s), \quad (7.8)$$

且 X, Y, Z 满足

$$X_t = a(X, Y, Z), \quad Y_t = b(X, Y, Z), \quad Z_t = c(X, Y, Z). \quad (7.9)$$

由常微分方程初值问题解的适定性, 这样的 $X(s, t), Y(s, t), Z(s, t)$ 是唯一的, 并且关于 (s, t) 在 $(s_0, 0)$ 附近为 C^1 .

(7.7) 式给出了积分曲面 $\Sigma: z = u(x, y)$ 用参数 s, t 的表示. 若 (7.7) 的前两式能由 x, y 反解出 s, t , 即 $s = S(x, y), t = T(x, y)$, 则

$$z = u(x, y) = Z(S(x, y), T(x, y))$$

就是 Σ 的显式表示. 于是要用到隐函数定理: 若 Jacobi 行列式

$$J = \det \begin{pmatrix} X_s(s_0, 0) & Y_s(s_0, 0) \\ X_t(s_0, 0) & Y_t(s_0, 0) \end{pmatrix} \neq 0, \quad (7.10)$$

则在 $x_0 = X(s_0, 0), y_0 = Y(s_0, 0)$ 附近的小邻域中可解出 $s = S(x, y), t = T(x, y)$, 使

$$x = X(S(x, y), T(x, y)), \quad y = Y(S(x, y), T(x, y)),$$

并满足 $s_0 = S(x_0, y_0), 0 = T(x_0, y_0)$. 再利用 (7.8) 与 (7.9), 条件 (7.10) 就是

$$J = \det \begin{pmatrix} f'(s_0) & g'(s_0) \\ a(x_0, y_0, z_0) & b(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0. \quad (7.11)$$

条件 (7.11) 表明 (7.7) 局部地表示出一张曲面 $\Sigma: z = u(x, y)$. 下面说明 Σ 正是所求的积分曲面. 事实上, 对任一 $P = (X(s, t), Y(s, t), Z(s, t))$, 向量 (X_t, Y_t, Z_t) 给出了曲线 $t \mapsto (X(s, t), Y(s, t), Z(s, t))$ 在 P 处的切方向, 它显然落在 Σ 在 P 处的切平面内; 而 (7.9) 说明该切方向恰为特征方向 (a, b, c) . 因此 Σ 每一点的切平面都包含特征方向, 即 Σ 为积分曲面. 另一方面, 由定理 7.1.1, 任一 (7.2) 的过 Γ 的积分曲面必包含过 Γ 上各点的特征线, 从而必包含 (7.9) 所决定的特征线; 因此在局部范围内积分曲面与我们构造的 Σ 重合, 这同时给出了积分曲面的唯一性.

Example 7.1.3. [非特征条件的一个注记] 条件 (7.11) 是 Cauchy 问题局部存在 C^1 解的本质条件, 即非特征条件: 它要求初始曲线 Γ 在 P_0 处的切方向 (f', g', h') 不与特征方向 (a, b, c) 相切. 若 $J = 0$, 则当 $s = s_0$ 时 $bf' - ag' = 0$ (由 (7.11)), 又由 (7.6) 沿 Γ 求导得 $h' = f'u_x + g'u_y$; 再把 (7.2) 写为 $c = au_x + bu_y$. 由上两式解出 u_x, u_y 并代入 $bf' - ag' = 0$, 使得

$$bh' - cg' = 0, \quad ah' - cf' = 0,$$

这表明 (f', g', h') 与 (a, b, c) 成比例, 即 Γ 在 P_0 处与特征方向相切. 此时 $J = 0$ 不能保证 Cauchy 问题解的存在性与唯一性.

7.1.3 线性方程和多变量拟线性方程

方程 (7.2) 的一个特殊情形是线性方程

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y)u + d(x, y). \quad (7.12)$$

此时特征系统为常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y), \quad (7.13)$$

或写成相除的形式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x, y)}{a(x, y)}. \quad (7.14)$$

方程 (7.13) 或 (7.14) 决定了 xy -平面上的曲线族, 称作投影特征线 (无歧义时也简称为特征线); 它们是 xyz -空间中特征线到 xy -平面的投影. 若解出 (7.13) 或 (7.14), 则 xyz -空间中的特征线可由解线性方程

$$\frac{dz}{dt} = c(x(t), y(t))z + d(x(t), y(t))$$

得到.

对更一般的拟线性方程, 未知函数为 $u = u(x_1, \dots, x_n)$, 方程为

$$\sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n, u)u_{x_i} = c(x_1, \dots, x_n, u).$$

此时特征线在 $x_1 \cdots x_n z$ -空间中由下面的常微分方程组决定:

$$\frac{dx_i}{dt} = a_i(x_1, \dots, x_n, z), \quad i = 1, \dots, n, \quad \frac{dz}{dt} = c(x_1, \dots, x_n, z). \quad (7.15)$$

上述方程的解称作特征线. 对 Cauchy 问题, 考虑一个 $n-1$ 维流形 Γ , 由如下参数化决定

$$x_i = f_i(s_1, \dots, s_{n-1}), \quad i = 1, \dots, n, \quad z = h(s_1, \dots, s_{n-1}).$$

我们要寻找 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中过 Γ 的积分流形 $z = u(x_1, \dots, x_n)$. 为此, 对 Γ 上参数为 $(s_1, \dots, s_{n-1})$ 的每一点, 求一条特征线

$$x_i = X_i(s_1, \dots, s_{n-1}, t), \quad i = 1, \dots, n, \quad z = Z(s_1, \dots, s_{n-1}, t),$$

满足

$$X_i(s_1, \dots, s_{n-1}, 0) = f_i(s_1, \dots, s_{n-1}), \quad i = 1, \dots, n, \quad Z(s_1, \dots, s_{n-1}, 0) = h(s_1, \dots, s_{n-1}).$$

与前面的讨论相同, 由隐函数定理, 若

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial s_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial s_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial s_{n-1}} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial s_{n-1}} \\ a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \neq 0, \quad (7.16)$$

则 $s_1, \dots, s_{n-1}, t$ 可由 $X_1, \dots, X_n$ 解出, 从而解出所求的积分流形 $z = u(x_1, \dots, x_n)$.

7.1.4 一些例子

输运方程

考虑

$$u_y + cu_x = 0, \quad u(x, 0) = h(x), \quad (7.17)$$

其中 $c \in \mathbb{R}$. 此时初值曲线 Γ 为

$$x = s, \quad y = 0, \quad z = h(s),$$

特征系统为

$$\frac{dx}{dt} = c, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 0.$$

解之得积分曲面的参数表示

$$x = X(s, t) = s + ct, \quad y = Y(s, t) = t, \quad z = Z(s, t) = h(s).$$

消去 s, t (由第二式 $t = y$, 由第一式 $s = x - cy$), 初值问题 (7.17) 的解为

$$z = h(x - cy), \quad (7.18)$$

即初值沿投影特征线 $x - cy = \text{const}$ 向右 (当 $c > 0$) 平移传播. 更一般的多变量输运方程具有形状

$$u_t(t, x) + v(t, x) \cdot \nabla u(t, x) = g(t, x), \quad (7.19)$$

方程 (7.19) 的特征系统恰由以下常微分方程确定:

$$\dot{x} = v(t, x). \quad (7.20)$$

齐次函数的 Euler 方程

考虑

$$\sum_{k=1}^n x_k u_{x_k} = \alpha u, \quad \alpha > 0. \quad (7.21)$$

此时特征方向为 $(x_1, \dots, x_n, \alpha z)$, 它在原点 $x_1 = \dots = x_n = z = 0$ 处为零向量, 因而原点是特征系统的奇点. 这同时使 (7.16) 中定义的 $J = 0$: J 的末行恰为特征方向的前 n 个分量 $(x_1, \dots, x_n)$, 只要 $x_n = 0$ 该行便全为零. 因此我们避开原点, 假定初值问题

$$u(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) = h(x_1, \dots, x_{n-1})$$

的解, 相应的初值曲线 Γ 满足

$$x_i = \begin{cases} s_i, & i = 1, \dots, n-1, \\ 1, & i = n, \end{cases} \quad z = h(s_1, \dots, s_{n-1}).$$

解特征系统

$$\frac{dx_i}{dt} = x_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad \frac{dz}{dt} = \alpha z,$$

得到

$$x_i = \begin{cases} s_i e^t, & i = 1, \dots, n-1, \\ e^t, & i = n, \end{cases} \quad z(t) = e^{\alpha t} h(s_1, \dots, s_{n-1}).$$

由 $x_n = e^t$ 与 $x_i = s_i x_n$ 消去 s_i, t , 得

$$z = u(x_1, \dots, x_n) = x_n^\alpha h\left(\frac{x_1}{x_n}, \dots, \frac{x_{n-1}}{x_n}\right). \quad (7.22)$$

因此对任意 $\lambda > 0$, (7.21) 的解 u 满足

$$u(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^\alpha u(x_1, \dots, x_n),$$

这说明 u 是 α 阶齐次函数. 反之, 若 $u \in C^1$ 且为 α 阶齐次函数, 对 λ 求导后令 $\lambda = 1$ 即得 (7.21), 故 (7.21) 正是齐次函数的 Euler 方程.

无粘性 Burgers 方程

考虑

$$u_y + uu_x = 0. \quad (7.23)$$

把变量 y 看作时间, 方程 (7.23) 描述由质点组成的均匀介质在惯性系中沿 x 轴的运动, 每个质点都作匀速运动; $u(x, y)$ 为 x 处在 y 时刻的速度. 此时写出的质点运动 Newton 方程中加速度为 0. 若 $x = \phi(y)$ 为质点的运动, 则 $\dot{\phi}(y) = u(\phi(y), y)$, 从而

$$\ddot{\phi}(y) = \frac{\partial u}{\partial x} \dot{\phi} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

这正是 (7.23) 沿质点轨道的写法. 考虑 (7.23) 的初值问题 $u(x, 0) = h(x)$, 其相应的初值流形 Γ 在 xyz -空间中由以下参数化给出:

$$x = s, \quad y = 0, \quad z = h(s).$$

对应的特征系统为

$$\frac{dx}{dt} = z, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 0.$$

结合初值条件解得

$$x = s + zt, \quad y = t, \quad z = h(s).$$

消去 s, t , 方程 (7.23) 的解 $z = u(x, y)$ 具有如下隐式形式

$$u(x, y) = h(x - u(x, y)y). \quad (7.24)$$

(注意与 (7.18) 的对照: 线性输运方程的传播速度 c 是常数, 而此处传播速度 u 本身依赖于解.)

在 xy -平面上过 $(s, 0)$ 的投影特征线 C_s 为

$$x = s + h(s)y, \quad (7.25)$$

并且沿此特征线 u 取常值 $u = h(s)$. 若两条投影特征线 C_{s_1} 与 C_{s_2} 相交于 (x, y) , 则

$$y = -\frac{s_2 - s_1}{h(s_2) - h(s_1)}.$$

当 $s_1 \neq s_2$ 而 $h(s_1) \neq h(s_2)$ 时, 由 (7.24) 在 (x, y) 处得到的 u 必须同时等于 $h(s_1)$ 与 $h(s_2)$, 二者又不相等, 故 u 是多值的. 除非 h 关于 s 单调递增, 上式总给出某个 $y > 0$ 使 C_{s_1} 与 C_{s_2} 相交. 因此对非单调递增的 h , 必存在 $y > 0$ 使 $u(x, y)$ 出现奇性. 这一现象在非线性偏微分方程中是普遍存在的, 它导致激波的产生和演化.

7.2 常微分方程与连续性方程

下面说明常微分方程与连续性方程的关系. 为方便只考虑自治系统

$$\dot{x} = v(x), \quad (7.26)$$

其中 $v(x)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^1 向量场. 设 Φ_t 为向量场 v 决定的流, 即 $\Phi_t(x)$ 是 (7.26) 以 x 为初值的解在 t 时刻的取值. 设 $\rho_0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为非负连续函数, $\rho_0 dx$ 为一个体积元. 我们设 $\rho_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\rho_t dx$ 恰为体积元 $\rho_0 dx$ 在流 Φ_t 作用下 t 时刻的体积元, 确切地说,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) \rho_t(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (\phi \circ \Phi_t)(x) \rho_0(x) dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{d}{dt} \rho_t \right) \phi \, dx &= \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} \phi \rho_t \, dx = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} (\phi \circ \Phi_t) \rho_0 \, dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{d}{dt} (\phi \circ \Phi_t) \rho_0 \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\nabla \phi \cdot \frac{d}{dt} \Phi_t \right) \rho_0 \, dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla \phi \cdot (v \circ \Phi_t)) \rho_0 \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div}(v \circ \Phi_t) \phi \rho_0 \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div}(v \rho_t) \phi \, dx.
 \end{aligned}$$

上面第三步用了链式法则 $\frac{d}{dt}(\phi \circ \Phi_t) = \nabla \phi \cdot \frac{d}{dt} \Phi_t$, 第四步用了 $\frac{d}{dt} \Phi_t = v \circ \Phi_t$ (即 (7.26)), 第五步用分部积分: 对紧支集向量场 $\phi(v \circ \Phi_t)$ 用 Green 公式, 化为 $-\int \operatorname{div}(v \circ \Phi_t) \phi \rho_0 \, dx$; 最后一步则用体积元的定义把 $\phi \rho_0$ 的积分换回 $\phi \rho_t$ 的积分. 从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{d}{dt} \rho_t + \operatorname{div}(v \rho_t) \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

由试验函数 ϕ 的任意性, 我们得到连续性方程

$$\frac{d}{dt} \rho_t + \operatorname{div}(v \rho_t) = 0. \tag{7.27}$$

根据 DiPerna-Lions 理论, 即便在非常弱的测度层面, 只要二者满足一定的适定性要求, 方程 (7.27) 与 (7.26) 之间仍有对应关系. 在一些典型问题 (例如偏微分方程, 随机微分方程, 最优输运, 几何分析, 流体力学, 平均场博弈论等) 的研究中, 三个方程 (7.20), (7.19) 与 (7.27) 及其之间的相互作用起着关键的作用; 虽然在抽象框架下它们的形式已变得面目全非, 但其基本思想与这里的讨论是一致的. 需要指出, (7.20) 是粒子观点 (Lagrange 观点), (7.19) 是波动观点, 而 (7.27) 是 Euler 观点下对同一演化过程的描述; 三者各自从不同侧面刻画了该过程.

7.3 习题七

Exercise 7.3.1. 解一阶偏微分方程:

a. $(x^2 - yu)u_x + (y^2 - ux)u_y = u^2 - xy.$

b. $(x^2 - y^2 - u^2)u_x + 2xyu_y = 2xu.$

Exercise 7.3.2. 用特征线法求解方程:

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u + x^2.$$

并给出通解及满足初始条件 $u(x, 1) = x$ 的特解.